Productietechnologie — Samenvatting

Ruben Ryckaert

23 december 2025

Inhoudsopgave

1 Inleiding **9**

1.0.1 Keuzes bij productie . . . 10

1.1 Passing . . . 10

1.2 Tolerantie . . . 11

1.3 Oppervlaktekwaliteit . . . 11

2 Materialen **12**

2.0.1 Vervorming . . . 13

3 Verspanen: Algemeen **13**

3.1 beitelbewerkingen . . . 14

3.1.1 Secundaire afschuifvlak(shear zone) . . . 15

3.2 Beweging, snelheden en voedingen, temperaturen, slijtage . . . 17

3.2.1 Krachten . . . 18

3.3 Factoren bij beitelbewerking . . . 19

3.4 Snijmaterialen . . . 21

3.4.1 Classificatie van snijmaterialen . . . 22

3.5 Optimale snijsnelheid . . . 22

4 Verspanen: Draaien **25**

4.1 Het Draaiproces . . . 25

4.2 Krachten bij Draaien . . . 26

4.3 Invloeden voeding f en snedediepte a op de kracht en snijsnelheid . . . 29

4.4 Spaanvorming bij Draaien . . . 29

4.5 Oppervlakteruwheid bij Draaien . . . 31

4.6 De Draaioperatie . . . 32

5 Verspanen: Boren, Fabricage en ronde gaten **33**

5.1 Inleiding Boren . . . 33

5.1.1 Boorgeometrie . . . 34

5.2 Optredende krachten . . . 34

5.2.1 gevolgen van onevenwichtige krachten . . . 35

5.3 Keuze van voeding . . . 36

5.3.1 Torsie bij Boren . . . 36
5.4 Boormachines en booroperaties in de industrie. . . . 38
5.4.1 NC-gestuurde boormachines . . . 38
5.4.2 Boren . . . 39
5.4.3 Kotteren . . . 40
5.4.4 Draadtappen . . . 40
5.4.5 Ruimen . . . 40

6 Verspanen: Frezen 41
6.0.1 Soorten frezen . . . 41
6.0.2 Geometrie van de frees . . . 41
6.1 krachtwerking bij frezen . . . 42
6.2 Richting van frezen . . . 44
6.2.1 Wanneer kiezen: meelopend vs tegenlopend . . . 45
6.3 Soorten frezen . . . 45
6.4 De Freesmachine . . . 46

7 Verspanen:Hybridetechnieken 46
7.1 Honen . . . 46
7.1.1 Lange-slag Honen . . . 46
7.1.2 Korte-slag Honen . . . 47
7.2 Leppen . . . 47
7.2.1 Met vloeistof . . . 48
7.2.2 Finisheren met pasta . . . 48
7.3 Geadvaseerde verspaningstechnieken en hybride technieken . . . 48
7.3.1 hoge snelheid verspanen . . . 48
7.3.2 Hardverspanen . . . 49
7.4 Hybrideprocessen . . . 49
7.4.1 Laserondersteuning bij verspanen . . . 49
7.4.2 Draadvonken en slijpen . . . 50
7.4.3 ECM (Electro Chemical Machining) en slijpen . . . 50
7.4.4 Combinatie van ECM en frezen . . . 50

8 Verspanen:Slijpen 50
8.0.1 Frezen met onbepaalde snijkanten . . . 51
8.0.2 Eigenschappen van slijpen . . . 51
8.0.3 Parameters slijpsteen . . . 52

8.1 temperaturen bij slijpen . . . 54
8.2 Slijptechnieken . . . 54
8.3 De slijpmachine . . . 55
8.3.1 Centerloos slijpen . . . 55
8.3.2 Profielslijpen . . . 55

9 Fysische, Chemische afnemende bewerkingen 56
9.1 Vonkerosie . . . 56
9.1.1 Componenten van een EDM-systeem . . . 56
9.2 Performance van EDM . . . 59
9.3 Spleetregeling . . . 59
9.3.1 Electodemateriaal . . . 60
9.4 Effecten van pulsduur en stroomsterkte . . . 60
9.4.1 Toepassingen . . . 60
9.4.2 Types . . . 61
9.5 Elektrochemische bewerkingen . . . 63
9.5.1 Eigenschappen van elektrochemisch bewerken . . . 65
9.5.2 Afname bij ECM . . . 65
9.5.3 Toepassingen van ECM . . . 66
9.6 Ultrasoon bewerken (Ultrasonic Machining) . . . 67
9.7 Straalbewerkingen . . . 68
9.7.1 Shotpeening . . . 68
9.7.2 abrasief stralen . . . 69
9.7.3 Waterstraalsnijden . . . 69
9.7.4 Laserstraalbewerking (LBM) . . . 69

10 Scheiden 76
10.1 Ponsen en knippen . . . 76
10.1.1 Algemeen Knippen en Ponsen . . . 77
10.1.2 Knippen . . . 78
10.1.3 Ponsen . . . 79
10.1.4 Fijnstancen . . . 80
10.1.5 Volgsnijstempel . . . 80
10.1.6 Revolvermachine . . . 81
10.1.7 Knabbelen . . . 81
10.2 Mechanisch Scheiden, verspannen . . . 81

10.3 Fysische scheiding 82

11 Oervormen (Gieten van metalen) 83

11.1 Inleiding 83

11.1.1 Maken van een vormholte 84

11.2 Gieten in zand 85

11.2.1 slink, krimp en lossing 87

11.2.2 Hoe complexe modellen uit het zand halen? 87

11.2.3 Automatisch maken van zandvormen 88

11.2.4 afwerken van zandgietstukken 89

11.3 Verloren-modelmethode 89

11.3.1 Verloren wasmodel 89

11.3.2 Verloren schuimmodel 89

11.4 Gieten in permanente vormen 89

11.4.1 Verschillende soorten spuitgieten 91

11.5 Keuze van gietmethode 91

12 Productie machines en automatisering 92

12.1 Inleiding 92

12.2 Waarom automatiseren? 93

12.2.1 Starre automatiseringen 93

12.2.2 NC-gestuurde machines 93

12.2.3 Toepassingsgebied van productiesystemen (K-grafiek) 94

12.2.4 CAM 95

13 Productie werkvoorbereiding 96

13.1 Inleiding 96

13.2 Het bewerkingsplan. De macrowerkmethode 97

13.2.1 Positionering 97

13.2.2 Klemmen 99

13.2.3 Ondersteuning 99

13.2.4 Universeel en product specifiek opspansysteem 100

13.2.5 Nauwkeurigheid en ruwheid 100

13.3 Microvoorbereiden en bewerkingsstappen 100

13.3.1 Computerondersteunde werkvoorbereiding (CAPP) 101

13.3.2 Flowchart: Het Werkvoorbereidingsproces 103

14 Productiegericht ontwerpen **104**

14.1 Inleiding 104

14.2 Designen voor verspaanbewerkingen 105

14.3 Designen voor toeslagen 105

14.4 Designen voor matrijzen 105

14.5 Algemene regels bij Design for Manufacturing (DFM) 106

15 Examentips **107**

16 Slotwoord **107**

Formularium

Overzicht van formules per hoofdstuk.

Hoofdstuk 2: Materialen

Hooke's law $\sigma = E \cdot \varepsilon$ — waarbij σ de spanning is [N/mm^2], E de elasticiteitsmodulus [N/mm^2] en ε de rek [-]. (p. 13)

Hoofdstuk 3: Verspanen: Algemeen

Afschuifhoek $\phi = 45^\circ + \frac{\gamma}{2} - \frac{\mu}{2}$ — waarbij ϕ de afschuifhoek is [°], γ de spaanhoek [°] en μ de wrijvingshoek tussen spaan en snijvlak [°]. (p. 14)

afschuifvlak (shear zone) A $A = \frac{b * h}{\sin(\phi)}$ — waarbij A het afschuifvlak is [mm^2], b de snedebreedte [mm], h de snededikte [mm] en ϕ de afschuifhoek [°]. (p. 15)

afschuifkracht $F = A * \tau$ — waarbij F de afschuifkracht is [N], A het afschuifvlak [mm^2] en τ de schuifspanning van het materiaal [N/mm^2]. (p. 15)

Snijsnelheid $v = \pi \cdot d \cdot n$ — waarbij v de snijsnelheid is [m/min], d de diameter [mm] en n het toerental [omw/min]. (p. 17)

Snededoorsnede $A_d = a \cdot b$ — waarbij A_d de snededoorsnede is [mm^2], a de snediepte [mm] en b de snedebreedte [mm]. (p. 17)

formule van Taylor $v_c T^n = C$ — waarbij C een constante is [-], n een materiaalconstante [-], T de gereedschaplevensduur [min] en v_c de snijsnelheid [m/min]. (p. 23)

Hoofdstuk 4: Verspanen: Draaien

Kienzle vergelijking Hoofdsnijkracht $F_c = k_c \cdot a \cdot f^{(1-e)}$ — waarbij F_c de hoofdsnijkracht is [N], k_c de snijkrachtcoëfficiënt [N/mm^2], a de snediepte [mm], f de voeding [mm/omw] en e de snijkrachtexponent [-]. (p. 27)

b: snedebreedte bij draaien $b = \dfrac{a}{\sin \kappa_r}$ — met b de snedebreedte [mm], a de snedediepte [mm] en κ_r de instelhoek [°]. (p. 27)

h: snededikte bij draaien $h = f \cdot \sin \kappa_r$ — met h de snededikte [mm], f de voeding [mm/omw] en κ_r de instelhoek [°]. (p. 27)

Optimale snijsnelheid bij draaien $v_{c,\text{opt}} = v_c(k_c) \cdot f^{-u}$ — waarbij $v_{c,\text{opt}}$ de optimale snijsnelheid is [m/min], f de voeding [mm/omw] en u een exponent [-]. (p. 27)

Spaanslankheid bij Draaien $\dfrac{b}{h} = \dfrac{a}{f \cdot \sin \kappa_r}$ — waarbij b de snedebreedte is, h de snededikte, a de snedediepte, f de voeding en κ_r de instelhoek. (p. 30)

gemiddelde ruwheid bij Draaien $R_a = \dfrac{f^2}{32 \cdot r_\epsilon}$ — waarbij f de voeding is en r_ε de neusradius van de beitel. (p. 31)

totale ruwheid bij Draaien $R_t = \dfrac{f^2}{8 \cdot r_\epsilon}$ — waarbij f de voeding is en r_ε de neusradius van de beitel. (p. 32)

Hoofdstuk 5: Verspanen: Boren, Fabricage en ronde gaten

Voedingskracht $F_f = k_f \cdot a \cdot f^{(1-e)}$ — waarbij F_f de voedingskracht is [N], k_f de voedingskrachtcoëfficiënt [N/mm^2], a de snedediepte [mm], f de voeding [mm/omw] en e de voedingskrachtsexponent [-]. (p. 36)

Verspanningsmoment $M_c = C_m \cdot d^{x_M} \cdot f^{y_M}$ — waarbij M_c het verspanningsmoment is [N mm], C_m de momentcoëfficiënt [-], d de diameter [mm], f de voeding [mm/omw] en x_M, y_M de momentexponenten [-]. (p. 36)

Vermogen bij boren $P_c = M_c\,\omega = M_c \cdot 2\pi n$ — waarbij P_c het vermogen is [W], M_c het verspaningsmoment [N m] en ω de hoeksnelheid [rad/s]. (p. 36)

Torsie bij Boren $\tau = \dfrac{M_c\,\rho}{I_p}$ — waarbij τ de schuifspanning is [N/mm^2], M_c het verspaningsmoment [N mm], ρ de afstand van het centrum [mm] en I_p het polair traagheidsmoment [mm^4]. (p. 36)

Maximale schuifspanning bij Draaien $M_d = C_b \cdot d^{x_w}$ — waarbij M_d de maximaal toelaatbare schuifspanning is [N mm], C_b de schuifspanningcoëfficiënt [N/mm^2], d de diameter [mm] en x_w de schuifspanningsexponent [-]. (p. 36)

Maximale verspanningsmoment $M_c = a \cdot M_b$ — waarbij M_c het verspaningsmoment is [N mm], a een factor [-] en M_b het maximale verspanningsmoment [N mm]. (p. 37)

Maximale voeding bij boren $f_{max} = C \cdot d$ — waarbij C een constante is [-], d de diameter [mm] en f_{max} de maximale voeding [mm/omw]. (p. 38)

Kracht F_f is de kracht recht naar boven bij een boormachine $F_f = C_f \cdot d^{X_f} \cdot f^{y_f}$ — waarbij F_f de voedingskracht is [N], C_f de voedingskrachtcoëfficiënt [N/mm^2], d de diameter [mm], f de voeding [mm/omw] en X_f, y_f de voedingskrachtsexponenten [-]. (p. 38)

Hoofdstuk 6: Verspanen: Frezen

Snijkracht bij Frezen $F_c = k_c \cdot b \cdot h_{gem}^{(1-e)} \cdot z_i$ — waarbij F_c de snijkracht is [N], k_c de snijkrachtcoëfficiënt [N/mm^2], b de snedebreedte [mm], h_{gem} de gemiddelde snededikte [mm], z_i het aantal tanden in de snede [-] en e de snijkrachtexponent [-]. (p. 43)

Snijmoment bij Frezen $M_c = C_m \cdot d^{x_M} \cdot f_z^{y_M} \cdot z_i$ — waarbij M_c het snijmoment is [N mm], C_m de momentcoëfficiënt [-], d de diameter [mm], f_z de voeding per tand [mm/tand], z_i het aantal tanden in de snede [-] en x_M, y_M de momentexponenten [-]. (p. 43)

Voedingskracht bij Frezen $F_f = k_f \cdot b \cdot h_{gem}^{(1-e)} \cdot z_i$ — waarbij F_f de voedingskracht is [N], k_f de voedingskrachtcoëfficiënt [N/mm^2], b de snedebreedte [mm], h_{gem} de gemiddelde snededikte [mm], z_i het aantal tanden in de snede [-] en e de voedingskrachtexponent [-]. (p. 43)

Hoofdstuk 9: Fysische, Chemische afnemende bewerkingen

Pulsenergie tijdens vonkfrezen $W_e = \int_0^{t_e} U_e I_e \, dt$ — waarbij W_e de pulsenergie is [J], U_e de doorslagspanning [V], I_e de stroom [A] en t_e de pulstijd [s]. (p. 58)

Gereedschapslijtage bij EDM $\vartheta = \dfrac{\text{Volume gereedschap versleten}}{\text{Volume werkstuk verspaand}}$ — waarbij ϑ de relatieve slijtage is [-]. Deze is typisch tussen 1% en 5%. (p. 59)

Erosievastheid van elektrode (schematische benadering) $E = \lambda \cdot \rho \cdot c \cdot T_m$ — waarbij E de erosievastheid is [J^2 · s^{-1} · m^{-4} · K], λ de warmtegeleidingscoëfficiënt [W/(m K)], ρ de massadichtheid [kg/m^3], c de soortelijke warmte [J/(kg K)] en T_m de smelttemperatuur [K]. (p. 60)

Afnamesnelheid bij ECM $M_{\text{ECM}} = \dfrac{I \cdot A}{F \cdot V} \cdot \eta$ — waarbij M_{ECM} de afnamesnelheid is [g/s], I de stroomsterkte [A], A de atoommassa [g/mol], V de valentie [-], F de Faraday-constante (96485 C/mol) en η de efficiëntie [-]. (p. 65)

Laser **L***ight***A***mplification by* **S***timulated* **E***mission of* **R***adiation* — is een apparaat dat licht versterkt door gestimuleerde emissie van straling. (p. 70)

BBP = Beam Parameter Product $BBP = \omega_0 \cdot \dfrac{\theta}{2}$ — waarbij BBP het Beam Parameter Product is [mm · mrad], ω_0 de straal van de bundeltaille (focuspunt) [mm] en θ de volledige divergentiehoek [mrad]. (p. 72)

Hoofdstuk 10: Scheiden

Afschuifkracht bij ponsen $F_{th} = \tau_{max} \cdot L \cdot s_0$ — Waarbij F_{th} de afschuifkracht is [N], τ_{max} de maximale schuifspanning [N/mm^2], L de omtrek van het profiel [mm] en s_0 de plaatdikte [mm]. (p. 77)

Schuifkracht bij knippen $F = 0.5 \cdot \frac{s^2}{\tan \varepsilon} \cdot \tau$ — waarbij F de afschuifkracht is [N], s de plaatdikte [mm], ε de snijhoek [°] en τ de schuifspanning van het materiaal [N/mm^2]. (p. 78)

Eerste formule Schuifkracht bij ponsen $F = s_0 \cdot l \cdot \tau$ — waarbij F de afschuifkracht is [N], s_0 de plaatdikte [mm], l de omtrek van het profiel [mm] en τ de schuifspanning van het materiaal [N/mm^2]. (p. 79)

Tweede formule Schuifkracht bij ponsen $F = 1.1 \cdot y_s \cdot s_0 \cdot l \cdot \tau \cdot k_s$ — waarbij F de afschuifkracht is [N], y_s een correctiefactor [-], τ de schuifspanning [N/mm^2], s_0 de plaatdikte [mm], l de omtrek [mm] en k_s de specifieke snijkracht [-]. (p. 80)

1 Inleiding

Wat is Productietechnologie?

Productietechnologie gaat over het produceren van goederen. Hier komt veel bij te pas: niet alleen verschillende technieken en machines, maar ook kosten, snelheid en kwaliteit spelen een rol.

Deze samenvatting geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen en technieken.

Hieronder verschillende productietechnieken,

- Gieten
  - Zandgieten
  - Spuitgieten
- Frezen
- Lassen
  - CO2-lassen
  - MIG/MAG, TIG, ...
- Vonkerosie
- Waterstraalsnijden
- Chemisch bewerken
- 3D-printen
- Draaien
- Snijden

- Ponsen
- Stralen

Energiedrager	Bewerking
vaste stof:	
kogeltjes van glas of metaal	kogelstralen
korrels van metaal	staalstralen
abrasief materiaal	abrasief stralen
vloeistof (water)	waterstralen
vaste stoffen in vloeistof	abrasief waterstralen
vaste stoffen in gas	abrasief luchtstralen
ionen	ionenstralen of ionenbundel
elektronen	elektronenstralen
fotonen	laserstralen
geïoniseerde gassen	plasmastralen

Figuur 6.19 Overzicht van bewerkingen met stralen, gebruikmakend van verschillende energiedragers

Figuur 1.1: Overzicht van bewerkingen met stralen, gebruikmakend van verschillende energiedragers

1.0.1 Keuzes bij productie

Bij produceren moet je afhankelijk van al deze technieken keuzes maken over welke technieken het beste is. Hoeveel producten moet ik produceren en wat kost dat? Het is allemaal afhankelijk van de eisen die aan het product worden gesteld.

- Kosten
- snelheid
- kwaliteit
- milieu
- veiligheid
- functionaliteit
- materiaal
- tolerantie
- oppervlaktekwaliteit
- aantal
- onderhoud

al deze factoren zijn belangrijk bij het kiezen van een productietechniek.

1.1 Passing

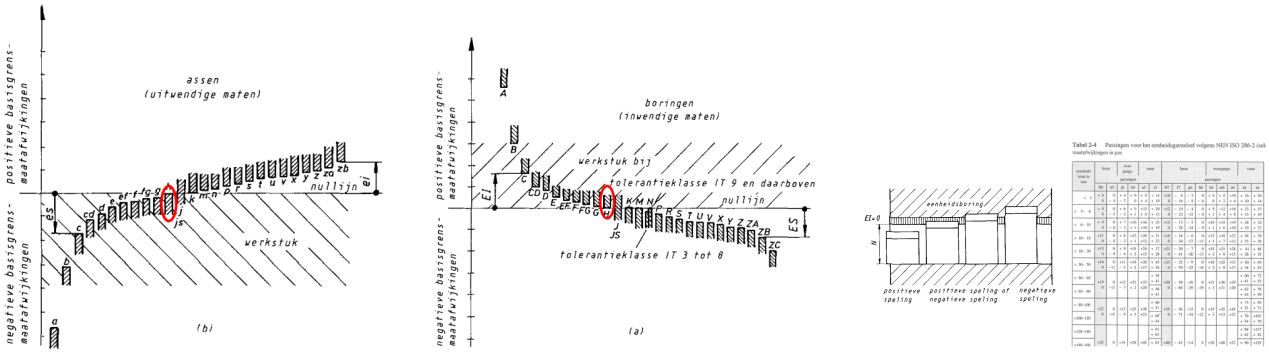
Passing is een maat voor hoe goed twee oppervlakken op elkaar aansluiten.

- Losse Passing: Er is nog speling tussen de twee oppervlakken.
- Nauw Passing: De twee oppervlakken sluiten goed op elkaar aan, er is bijna geen speling meer.
- PersPassing: De twee oppervlakken worden in elkaar gedrukt.

1.2 Tolerantie

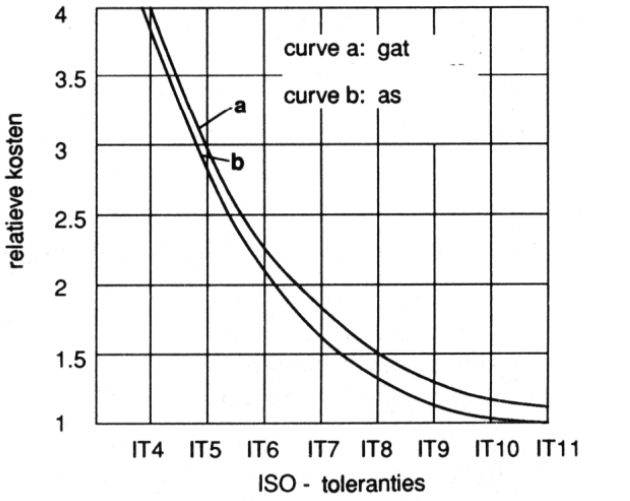
Toleranties worden geklassificeerd via diagrammen

- inwendige
- uitwendige
- passing



Figuur 1.2: Tolerantie diagrammen voor inwendige, uitwendige en passing

Je moet kiezen welke tolerantie nodig is voor een product. Precieze toleranties zijn duurder om te produceren.



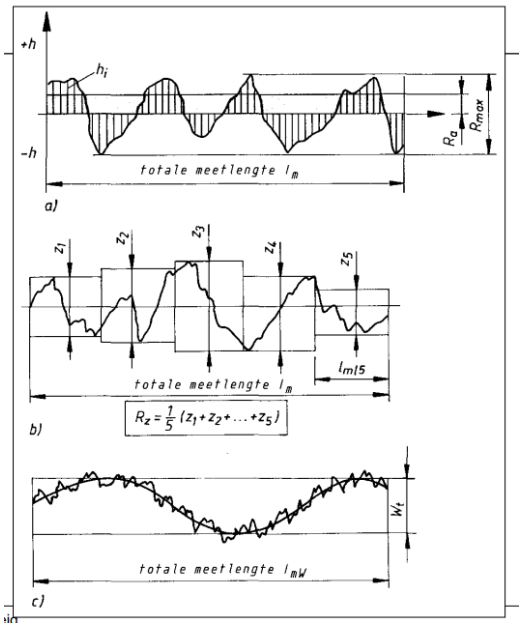
Figuur 1.3: Kosten vs Tolerantie

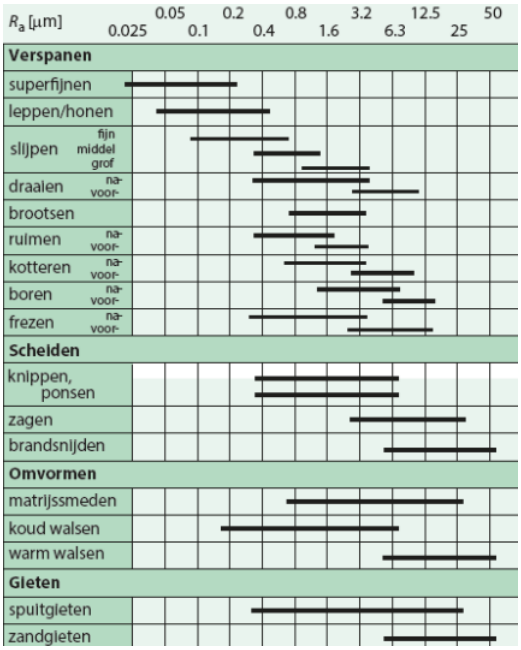
1.3 Oppervlaktekwaliteit

Oppervlaktekwaliteit moet ook gekozen worden bij het produceren van een product.

- Een ruw oppervlak is goedkoper om te produceren.
- Een glad oppervlak is duurder om te produceren.
- Soms is een glad oppervlak nodig voor de functionaliteit van het product.
- Textuur kan ook functioneel zijn (antislip, esthetisch, ...). bv: een handvat, keyboard, tafels, pennen, ...

Oppervlaktekwaliteit wordt uitgedrukt in ruwheid. Ra, Rz, Rmax





Figuur 1.4: Voorbeelden van oppervlaktekwaliteiten

verschillende productietechnieken hebben verschillende oppervlaktekwaliteiten.

2 Materialen

Dit hoofdstuk gaat over de effecten van verschillende materialen op productietechnieken en over het effect van de gekozen productietechniek op het materiaal.



Figuur 2.1: Effect van thermisch proces op materialen

Er zijn verschillende soorten materialen die je kunt kiezen. Allemaal hebben ze verschillende

materiaaleigenschappen.

- Metalen
- Kunststoffen
- Keramiek
- Composieten

De keuze van het materiaal heeft invloed op de verspaningstechniek die je kiest. Zie hoofdstuk 3 voor meer details over verspanen in het algemeen.

2.0.1 Vervorming

Je hebt elastische en plastische vervormingen in een materiaal die gebeureren tijdens het bewerken van een materiaal.

- Elastische vervorming: Het materiaal keert terug naar zijn originele vorm nadat de kracht is weggenomen.
- Plastische vervorming: Het materiaal blijft vervormd nadat de kracht is weggenomen.

Elastische vervorming gegeven door Hooke's law:

Hooke's law:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

waarbij σ de spanning is [N/mm^2], E de elasticiteitsmodulus [N/mm^2] en ε de rek [-].

3 Verspanen: Algemeen

Dit hoofdstuk is de basis van verspanen en is relevant voor alle verspaningstechnieken.

Verspannen is het verwijderen van materiaal van een werkstuk. Dit kan door boren, frezen, draaien of slijpen, ... Je begint met een ruw werkstuk en verwijdert materiaal totdat je de gewenste vorm en afmetingen hebt.

Voordelen

- Hoge precisie
- Goede tolerantie
- Goede oppervlaktekwaliteit
- Flexibiliteit in ontwerp

Nadelen

- Materiaalverlies
- Hogere kosten bij grote aantallen

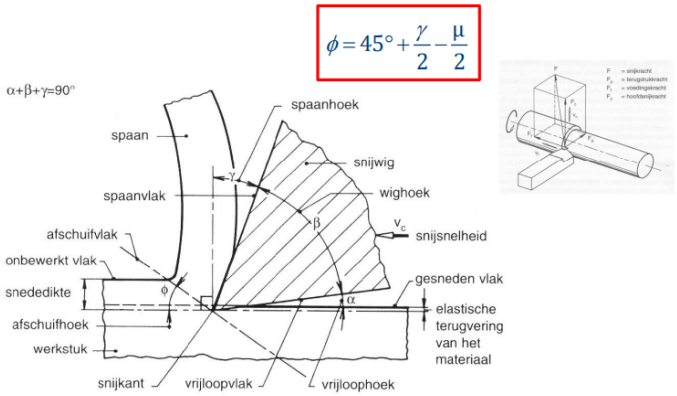
- Langere productietijd
- energie-intensief
- Vervuilend (spanen, koelvloeistof)

Bij verspanen kunnen verschillende tools gebruikt worden. Deze tools hebben verschillende snijvlakken en geometrieën die geschikt zijn voor verschillende materialen en bewerkingen.

- beitel
- frees
- boor
- slijpschijf

3.1 beitelbewerkingen

Bij beitelbewerkingen wordt materiaal verwijderd door een scherpe beitel over het werkstuk te bewegen.



Figuur 3.1: Verwijdering van materiaal door een beitel → creëert spanen

Bij het verspanen met een beitel ontstaan er spanen. Spanen zijn kleine stukjes materiaal die worden verwijderd van het werkstuk. De grootte van de spanen wordt bepaald door de snedediepte, de voeding, de spaanhoek en de wrijvingscoëfficiënt.. . . Zometeen meer in detail hierover

Spanen is een plastische vervorming van de spanen maar het oppervlak van het werkstuk ondergaat ook een elastische vervorming. Dit kan leiden tot oppervlaktefouten zoals ruwheid, hardheid, . . .

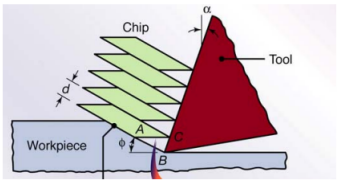
Afschuifhoek:

$$\phi = 45° + \frac{\gamma}{2} - \frac{\mu}{2}$$

waarbij ϕ de afschuifhoek is [°], γ de spaanhoek [°] en μ de wrijvingshoek tussen spaan en snijvlak [°].

De afschuifhoek bepaalt de richting waarin de spaan wordt afgesneden. Een grotere afschuifhoek leidt tot een betere spaanvorming en minder kracht

- μ = wrijvingscoëfficient
- h = snededikte
- b = snedebreedte (loodrecht op figuur)
- Grootte afschuifvlak A = b·h / sin(Φ)
- Benodigde afschuifkracht (als deel van snijkrachten) → F = A · τ_{max}
- Formule toont belangrijke invloed spaanhoek en wrijving op snijkrachten!



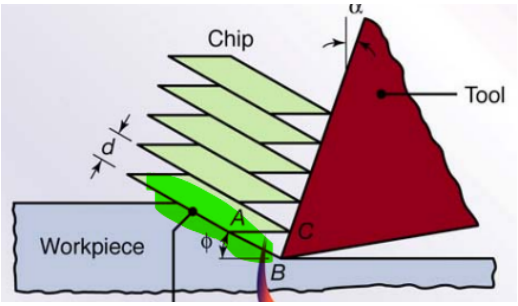
$$\phi = 45° + \frac{\gamma}{2} - \frac{\mu}{2}$$

Figuur 3.2: Spaanvorming bij beitelbewerking: toont de afschuifzone en spaongeometrie

afschuifvlak (shear zone) A:

$$A = \frac{b * h}{\sin(\phi)}$$

waarbij A het afschuifvlak is [mm²], b de snedebreedte [mm], h de snededikte [mm] en ϕ de afschuifhoek [°].



Figuur 3.3: Afschuifvlak bij verspanen: geometrie van het snijvlak en spaanvorming

afschuifkracht:

$$F = A * \tau$$

waarbij F de afschuifkracht is [N], A het afschuifvlak [mm²] en τ de schuifspanning van het materiaal [N/mm²].

Grotere spaanhoek → kleiner afschuifvlak → minder kracht nodig om spaan te vormen.

3.1.1 Secundaire afschuifvlak(shear zone)

Spanen gaan verwijderd worden en daarbij treedt wrijving op tussen spaan en beitel; dit is het secundaire afschuifvlak. Als je negatieve spaanhoeken γ meet, dan is er veel meer wrijving tussen de spaan en de beitel.

Belangrijkste snijhoeken bij verspanen: Spaanhoek γ, wighoek β, en vrijloophoek α. Deze bepalen samen de kracht, slijtage en oppervlaktekwaliteit.

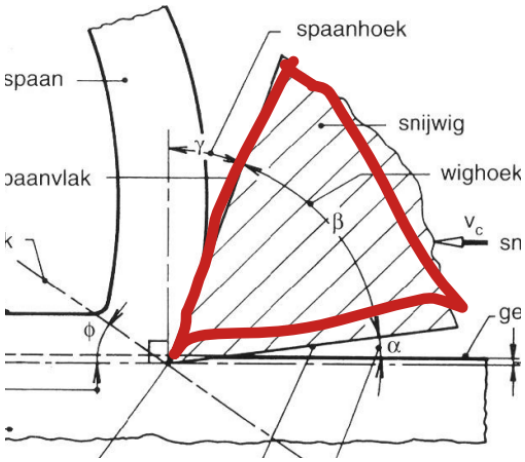
EXAMENTIP

EXAMEN: Ken de drie belangrijkste hoeken (γ, β, α) en hun effect op kracht en warmte. Typische waarden: $\gamma \in [-10°, 30°]$, $\alpha \in [6°, 10°]$.

- **Spaanhoek** γ → groter → minder kracht nodig. Tussen -10° en 30°
- **Wighoek** β → zo groot mogelijk maken.

  Wighoeken bepalen de sterkte van de beitel en de warmteafvoer. Grote wighoeken brengen de warmte sneller weg en dus kun je grotere voedingsnelheden gebruiken.

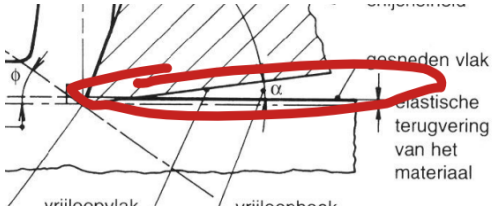
  Wighoek moet zo groot mogelijk zijn



Figuur 3.4: Wighoek

- Vrijloophoek α → groter → minder wrijving tussen werkstuk en beitel. Tussen 6° en 10°

  Vrijloophoek moet er zijn zodat je beitel niet begint te wrijven over het oppervlakte van je materiaal. Zelfs rond 0° kan al zorgen voor veel wrijving.



Figuur 3.5: Vrijloophoek

- Snedediepte → groter → meer kracht nodig
- Voeding → groter → meer kracht nodig

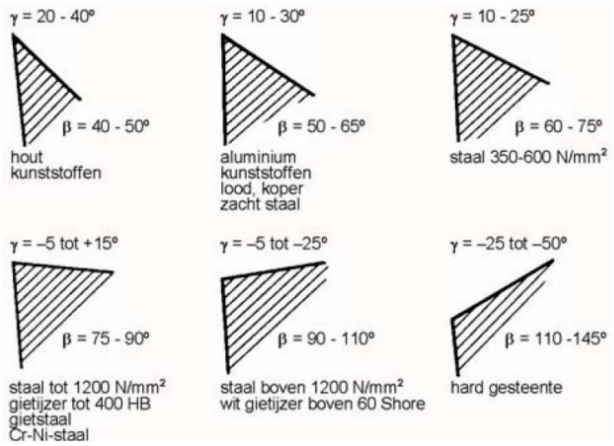
Deze verschillende hoeken hebben effect op elkaar. Dit is dus een optimalisatieprobleem. Je moet afwegen wat de beste hoeken zijn voor jouw materiaal en bewerking.

De spaanhoek is enorm belangrijk. Een grote spaanhoek snijdt makkelijk materialen zoals aluminium, koper, kunststof. Voor hardere materialen zoals staal is een kleinere spaanhoek

nodig omdat het materiaal anders te hard is om te snijden en je moet veel te veel kracht zetten. Negatieve spaanhoeken worden gebruikt voor zeer harde materialen.

Extra info

Deze bewerkingen zijn allemaal met ductiele materialen. Brosse materialen gaan snel afbrokkelen en hebben dus niet veel elastische vervorming. Je kunt druk uitoefenen op brosse materialen tijdens bewerking; het materiaal gaat zich dan meer ductiel gedragen. Hoe oefen je druk uit op materialen? Door een grote spaanhoek te gebruiken, die veel spanning creëert.



Figuur 3.6: Verschillende spaanhoeken voor verschillende materialen

3.2 Beweging, snelheden en voedingen, temperaturen, slijtage

Er zijn verschillende factoren die de kracht op je werkstuk bepalen

- Snijsnelheid (v)
- Voeding (f)
- Snedediepte (a)
- Snedebreedte (b)
- Snededikte (h)

Snijsnelheid:

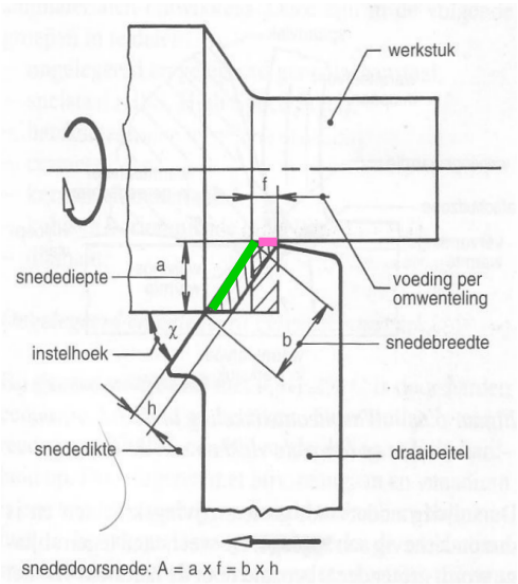
$$v = \pi \cdot d \cdot n$$

waarbij v de snijsnelheid is [m/min], d de diameter [mm] en n het toerental [omw/min].

Snededoorsnede:

$$A_d = a \cdot b$$

waarbij A_d de snededoorsnede is [mm^2], a de snedediepte [mm] en b de snedebreedte [mm].

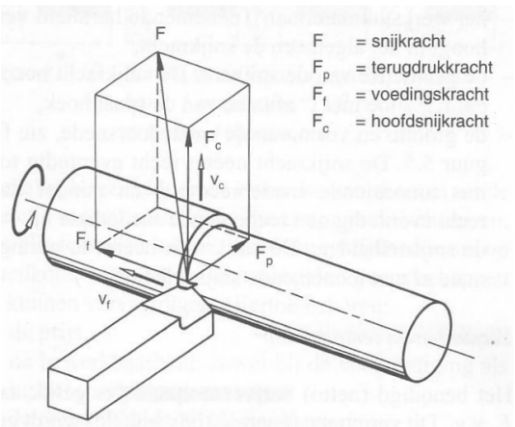


Figuur 3.7: Snededoorsnede bij beitelbewerking

3.2.1 Krachten

Tijdens het bewerken van materialen met een beitel komen er verschillende krachten op het werkstuk en de beitel te staan.

- Snijkracht (Fc): Kracht die nodig is om de spaan te vormen.
- Voedingskracht (Ff): Kracht die in de voedingsrichting werkt.
- Terugdrukkracht (Fp): Kracht die nodig is om de beitel in het werkstuk te duwen.

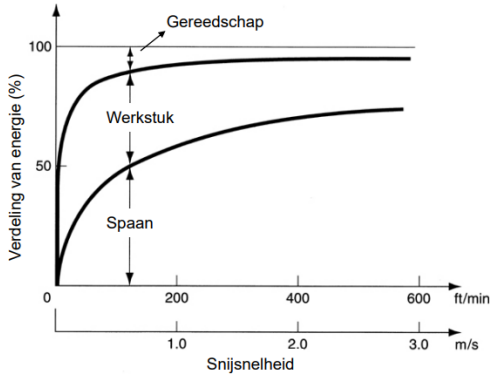


Figuur 3.8: Drie krachten bij verspanen: snijkracht F_c, voedingskracht F_f en terugdrukkracht F_p

Wat neem voeding op?

- Warmteontwikkeling
- Werkstuk
- Gereedschap
- Spaanvorming Afhankelijk van de snijsnelheid v_c en de voeding f. is er een andere verdeling

van de energie.



Figuur 3.9: Voeding of snijsnelheid in functie van energieverdeling

3.3 Factoren bij beitelbewerking

- **Opbouwlaag (build-up edge/BUE)**

  Build-Up Edge (BUE) is een harde laag materiaal die aan het snijgereedschap opbouwt bij lage snijsnelheden ($v_c < 20$ m/min). Dit veroorzaakt een stappig oppervlak en slechte oppervlaktekwaliteit.

  Ontstaan:

  – Lage snijsnelheden
  – Gebrek aan koeling
  – Verkeerde spaanhoek

  Verbeteren / voorkomen:

  – Verhoog de snijsnelheid: bij hogere snelheden herstelt het materiaal sneller, waardoor BUE minder snel vormt.
  – Gebruik koeling of smering: vermindert hechten en verlaagt gereedschapstemperatuur.
  – Kies geschikte gereedschapsmaterialen en coatings (bv. TiN/AlTiN) en houd de snijkant scherp.
  – Pas voeding en snedediepte aan of gebruik onderbroken snedes (pecking) om opbouw te vermijden.
  – Controleer en vervang gereedschap regelmatig; verwijder opbouwranden veilig indien nodig.

  EXAMENTIP

  EXAMEN: BUE is een veelvoorkomende vraag. Ken de 3 preventiemaatregelen en hun relatie met snijsnelheid. Zie ook figuur 3.2.

- **Warmte**

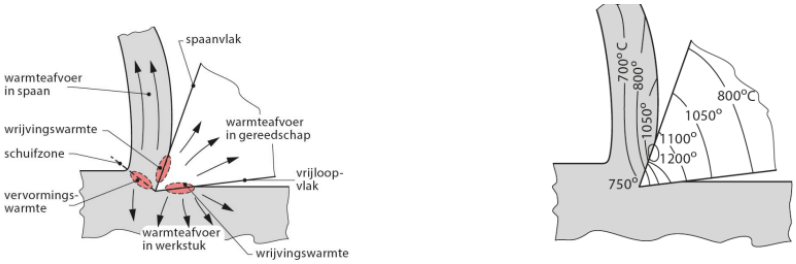
  BELANGRIJK

  Verspanen genereert veel warmte (tot 800–900°C). Zonder koeling ontstaat thermische beschadiging: veranderde hardheid, ruwheid, en residuële spanningen.

  Deze processen genereren veel warmte. Dit kan het materiaal aan de oppervlakte vervormen, leiden tot veranderde hardheid en ruwheid en verhoogde slijtage. Er zijn verschillende manieren om de warmte te verminderen:

  – Koelen met koelvloeistof -> hoge nauwkeurigheid en lage ruwheid.
  – Smeren met olie -> hogere snijsnelheid mogelijk, hogere voeding.
  – Spaanafvoer optimaliseren -> vermijd ophoping van spanen die warmte vasthouden.
  – Werkstuk emulseren in water, koelvloeistof of olie.

  Warmte wordt op het werkstuk op drie plaatsen gecreëerd: 1. Afschuifvlak (shear zone): 2. Secundaire afschuifvlak (tussen spaan en beitel): 3. Vrijloopvlak (tussen werkstuk en beitel):



Figuur 3.10: Verdeling van energie bij verspanen over werkstuk, gereedschap en spaanvorming

- **Spaanvorming**

  Spanen kunnen het werkstuk beschadigen als ze niet goed worden afgevoerd. Dit kan leiden tot krassen en ruwheid.

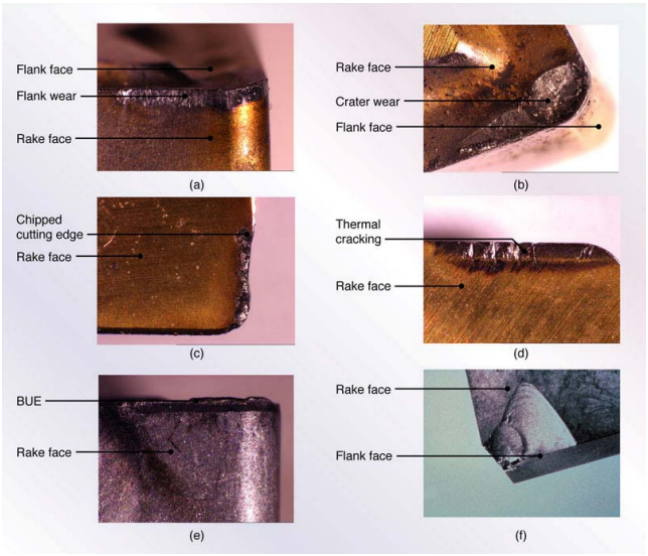
  – Continue spaanvorming
  – Lamelsspaan
  – brokspaan

- **Slijtage**

  Tijdens het bewerken van materialen slijt het gereedschap. Dit kan leiden tot een slechtere oppervlaktekwaliteit, hogere krachten, hogere temperaturen, enz. Slijtage kan veroorzaakt worden door:

  – Vrijloopslijtage: door wrijving tussen gereedschap en werkstuk.
  – Thermische slijtage: door hoge temperaturen die het gereedschap verzwakken
  – Kerfslijtage: door herhaalde spanningsconcentraties bij het vrlijloopvlak.
  – Breuk: Afbreken van een stuk
  – Werkstukslijtage: Vlijloopvlak slijtage verhoogd met verbruik van de beitel.

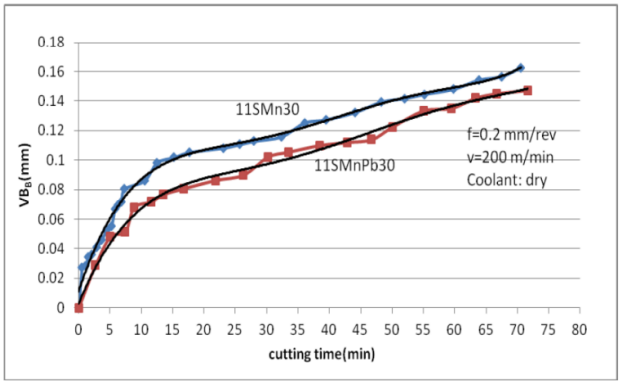
– Neusslijtage: slijtage aan de punt van de beitel door hoge krachten en temperaturen.



Figuur 3.11

Je kunt slijtage verminderen door:

– Gebruik van coatings op gereedschap (bv. TiN, AlTiN) om wrijving en hitte te verminderen.
– Optimaliseren van snijsnelheid, voeding en snedediepte om overmatige hitte en krachten te vermijden.
– Toepassen van koeling en smering om hitte af te voeren en wrijving te verminderen.
– Tool met lood PB gebruiken lood geeft minder slijtage omdat het smerende



Figuur 3.12

eigenschappen heeft -> minder wrijving.

3.4 Snijmaterialen

Snijmaterialen moeten drie eigenschappen combineren: **ductiel** (niet bros), **taai** (hoog trekreek), en **hittebestendig**. De keuze hangt af van snijsnelheid, werkstukmateriaal en kosten.

Met welk materiaal ga je je beitel maken? Je beitel moet ductiel zijn en taai. Het perfecte gereedschap is goedkoop, ductiel en taai.

1. **Snelstaal (HSS)(v_c 6-12m/min).** gehard staal; geschikt voor algemene toepassingen bij lage tot matige snijsnelheden. Goedkoop om te maken.
2. **Hardmetaal (wolframcarbide, WC + Co)** hittebestendig; geschikt voor hogere snijsnelheden en hardere materialen dan HSS.
3. **Gecoate hardmetaal (v_c 60–600 m/min)** Dunne coatings (bv. TiN, AlTiN) verbeteren slijtvastheid en hittebestendigheid; de bovenste laag moet slijtage weerstaan terwijl binnenste lagen warmte afvoeren. **Productie:** PVD (Physical Vapor Deposition) of CVD (Chemical Vapor Deposition).
4. **Keramiek in metaalmatrix (hoge v_c)** Zeer hard en hittebestendig; geschikt voor hoge snijsnelheden bij harde materialen. Keramische deeltjes zijn ingebed in een metaalmatrix (nitriden, oxiden of carbiden). Vermijd onderbroken sneden omdat keramiek bros is; houd de snijdedoorsnede klein.
5. **Diamant** — zeer hard; beperkt toepasbaar bij bewerking van staal omdat diamant bij hoge temperaturen en in aanwezigheid van ijzer kan reageren en degraderen.

Snelstaal is goedkoop, maar het wordt duurder naarmate je betere materialen gebruikt. Je moet dus bepalen hoe goed je gereedschap moet zijn voor jouw toepassing.

EXAMENTIP

EXAMEN: Ken de volgorde van snijmaterialen van laag naar hoog in snijsnelheid: Snelstaal (HSS) → Hardmetaal → Gecoate hardmetaal → Keramiek/Diamant. Zie figuur 3.14.

Al deze snijmaterialen zijn gecreëerd door de jaren heen. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan aan betere, goedkopere en duurzamere materialen.

3.4.1 Classificatie van snijmaterialen

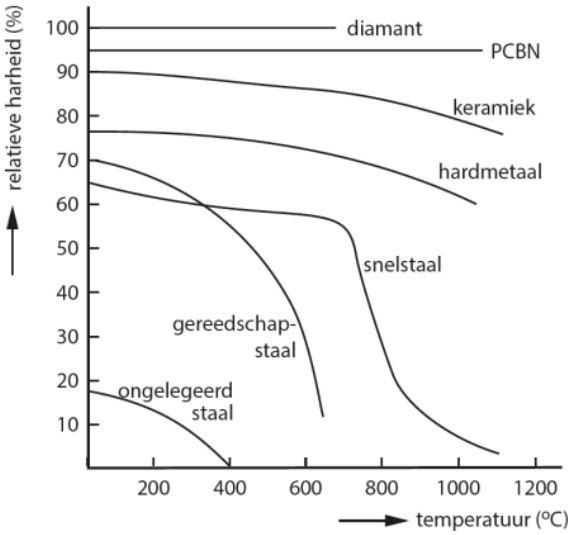
belangrijk voor tijdens het examen. Hij kan een klasse gegeven zoals in de figuur en jij moet weten waar dat voor staat!

EXAMENTIP

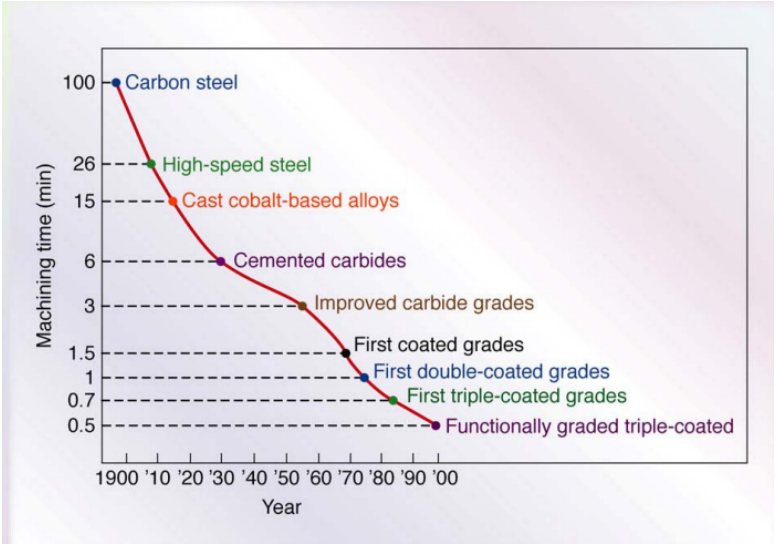
EXAMEN: Classificatie van snijmaterialen volgens ISO-norm. Ken de P- en M- klassen voor staal, K-klasse voor gietijzer, en N-klasse voor non-ferro metalen.

3.5 Optimale snijsnelheid

Bij alle machines worden inserts gebruikt voor beitels. Als beitels kapot gaan door slijtage, kan je die vervangen. Je moet dus de optimale snijsnelheid kiezen zodat je zo lang mogelijk met een insert kan werken



Figuur 3.13: Relatieve hardheid in functie van temperatuur voor verschillende snijmaterialen



Figuur 3.14: Overzicht van snijmaterialen en hun toepassingsgebieden

Bij grotere snijsnelheden is er meer slijtage.

Formule van Taylor beschrijft de relatie tussen snijsnelheid v_c en gereedschapslevensduur T: hogere snelheid geeft veel kortere levensduur (exponentieel verband).

Je kunt de levensduur van een gereedschap voorspellen met de formule van Taylor:

formule van Taylor:

$$v_c\, T^n = C$$

waarbij C een constante is [-], n een materiaalconstante [-], T de gereedschaplevensduur [min] en v_c de snijsnelheid [m/min].

Je kunt deze formule gebruiken om de optimale snijsnelheid te bepalen.

- Aanduiding (ISO-norm 513) - bv. HC-K15

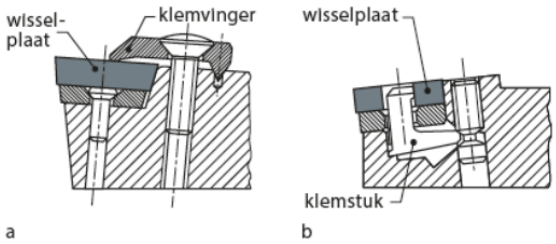
HC	gecoat hardmetaal
HW	onbekleed hardmetaal op wolframbasis
HT	cermets
CA	keramiek op aluminium basis
CM	keramiek op siliciumnitride basis
CC	gecoat keramiek
CN	keramiek op siliciumnitride basis
BN	polykristallijn kubisch boriumnitride (PCBN)
DP	polykristallijn diamant (PKD)

2 cijfers: topassingbereik/mechanische belastbaarheid

- klein getal → bros, hard, hittebestendig → finisseren, hoge snijsnelheid
- Groot getral → taai → grote snijkrachten en dynamische belastingen

P	staal (afgezien van de apart genoemde groepen staalsoorten)
M	corrosievast staal, austenitisch staal
K	gietijzer, ferrometalen, legeringen op Ni-, Ti- en Co-basis, geharde materialen
N	non-ferrometalen, niet-metallische materialen, keramiek, kunststoffen en composieten
S	hittebestendige legeringen op basis van Ni en Co, titanium en Ti-legeringen
H	geharde materialen, RVS-series 300 en 400, gesinterde carbiden

Figuur 3.15: Classificatie van snijmaterialen



Figuur 3.16: Klemming van Inserts in een houder

Hier zijn C en n materiaalconstanten. Deze formule laat zien hoe veranderingen in snijsnelheid de levensduur beïnvloeden.

EXAMENTIP

EXAMEN: Ken de Taylor-formule en begrijp de exponent n. Typische waarden: $n \approx 0.1$–0.2 voor HSS, $n \approx 0.2$–0.4 voor hardmetaal. Kleinere n = minder invloed van snelheid op levensduur.

Voorbeeld:

Gegeven: $n = 0.125$. Verhoog de snijsnelheid met 50%: $v_2 = 1.5\,v_1$.

Volgens Taylor: $v_1\,T_1^n = C$ en $v_2\,T_2^n = C$. Daarom

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^n$$

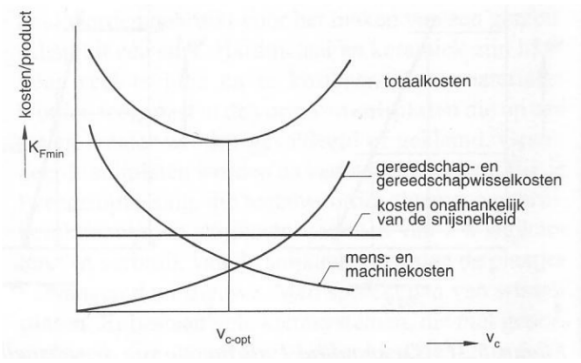
en dus

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{-1/n} = (1.5)^{-1/0.125} = (1.5)^{-8} \approx 0.039.$$

Dus als je de snijsnelheid met 50% verhoogt, wordt de gereedschaplevensduur ongeveer 0.039 keer zo groot — oftewel ongeveer 25 keer korter.

De vraag is wat de optimale snijsnelheid is? Voor toepassing van deze formule bij specifieke verspaningstechnieken, zie hoofdstuk **??** voor draaien en hoofdstuk 6 voor frezen.

- Optimale snijsnelheid



- Vuistregels (draaien T=10 à 20 [minuten] – frezen T=60 [minuten])
- Noot: optimaliseren naar productietijd

Figuur 3.17: Optimale snijsnelheid: verhouding tussen gereedschapslevensduur en productiviteit

4 Verspanen: Draaien

Draaien is een veelgebruikte verspaningstechniek waarbij een roterend werkstuk wordt bewerkt met een beitel om materiaal te verwijderen en de gewenste vorm te creëren.

Je kunt hier verschillende bewerkingen mee uitvoeren:

1. **Langsdraaien**: Het verwijderen van materiaal langs de lengteas van het werkstuk om de diameter te verkleinen.
2. **Vlakdraaien**: Het creëren van een vlak oppervlak aan het uiteinde van het werkstuk.
3. **Insteekdraaien**: Het snijden van een groef of het afkappen van een deel van het werkstuk.
4. **Schroefdraad Snijden**: Het creëren van schroefdraad op het oppervlak van het werkstuk.

Extra's:

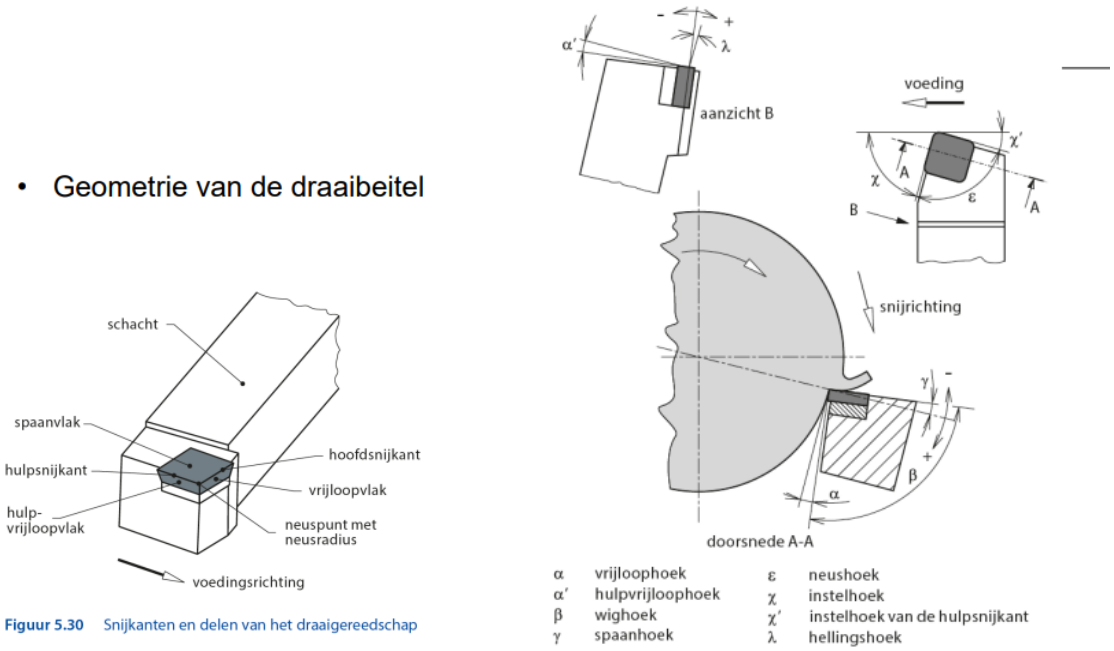
Kopsteken: Het werkstuk wordt in de lengte doorgesneden.

Profiel draaien: Een specifiek profiel van het werkstuk maken die dan gedraaid kan worden. Dit is specifiek en dus duur, maar als je veel van dit stuk moet maken kan dit het waard zijn.

In de industrie: Vandaag de dag wordt er veel gebruikgemaakt van computergestuurde machines. CNC-draaien is een geautomatiseerd proces waarbij computergestuurde machines precies draaien volgens digitale ontwerpen. Veel conventionele machines en profieldraaien zijn vervangen door CNC-draaien.

4.1 Het Draaiproces

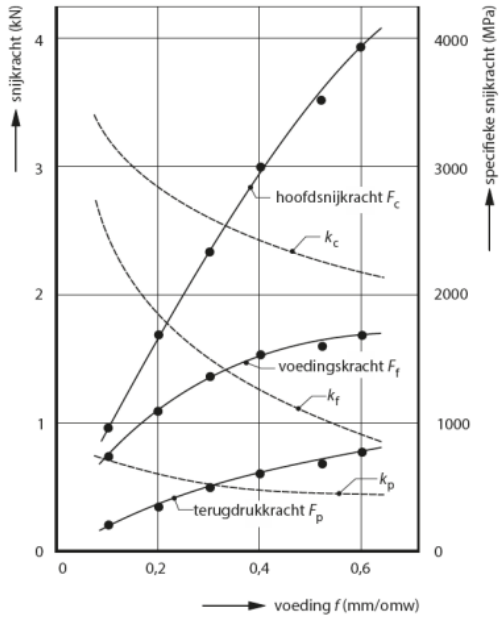
Hellingshoek Een hellingshoek is de extra hoek die gecreerd wordt door het dat je ronde dingen aan het verspanen bent. Je vrijloophoek α wordt kleiner hierdoor. Je moet dus hiervoor compenseren door een grotere vrijloophoek te gebruiken.



Figuur 4.1: Draaiproces

4.2 Krachten bij Draaien

Zoals vermeld in het algemeen Verspannen heb je drie krachten op je werkstuk



Figuur 4.2: Krachten bij Draaien

1. De Hoofdsnijkracht (Fc)
2. De Voedingskracht (Ff)
3. De Terugdrukkracht (Fp)

Afhankelijk van de voeding gaan die krachten anders verdeeld zijn. De figuur toont een steekproef van metingen van de krachten bij verschillende voedingen.

EXAMENTIP

EXAMEN: Ken de formule van Kienzle voor de hoofdsnijkracht F_c. Alle krachten en vermogens bij draaien zijn afgeleid van deze formule.

Zorg dat je de volgende formules kent en kunt uitleggen:

De hoofdsnijkracht wordt berekend met de formule van Kienzle:

Kienzle vergelijking Hoofdsnijkracht:

$$F_c = k_c \cdot a \cdot f^{(1-e)}$$

waarbij F_c de hoofdsnijkracht is [N], k_c de snijkrachtcoëfficiënt [N/mm^2], a de snedediepte [mm], f de voeding [mm/omw] en e de snijkrachtexponent [-].

De snijkrachtcoëfficiënt k_c is materiaalafhankelijk: hoger voor harde materialen, lager voor zachte materialen. Typische waarden: aluminium $\sim$ 300–500 N/mm^2, staal $\sim$ 1500–2000 N/mm^2.

k_c zijn materiaalconstanten die dan ook nog je optimale snijsnelheid gaan bepalen.

b: snedebreedte bij draaien:

$$b = \frac{a}{\sin \kappa_r}$$

met b de snedebreedte [mm], a de snedediepte [mm] en κ_r de instelhoek [°].

h: snededikte bij draaien:

$$h = f \cdot \sin \kappa_r$$

met h de snededikte [mm], f de voeding [mm/omw] en κ_r de instelhoek [°].

De optimale snijsnelheid bij draaien is afhankelijk van k_c

Optimale snijsnelheid bij draaien:

$$v_{c,\text{opt}} = v_c(k_c) \cdot f^{-u}$$

waarbij $v_{c,\text{opt}}$ de optimale snijsnelheid is [m/min], f de voeding [mm/omw] en u een exponent [-].

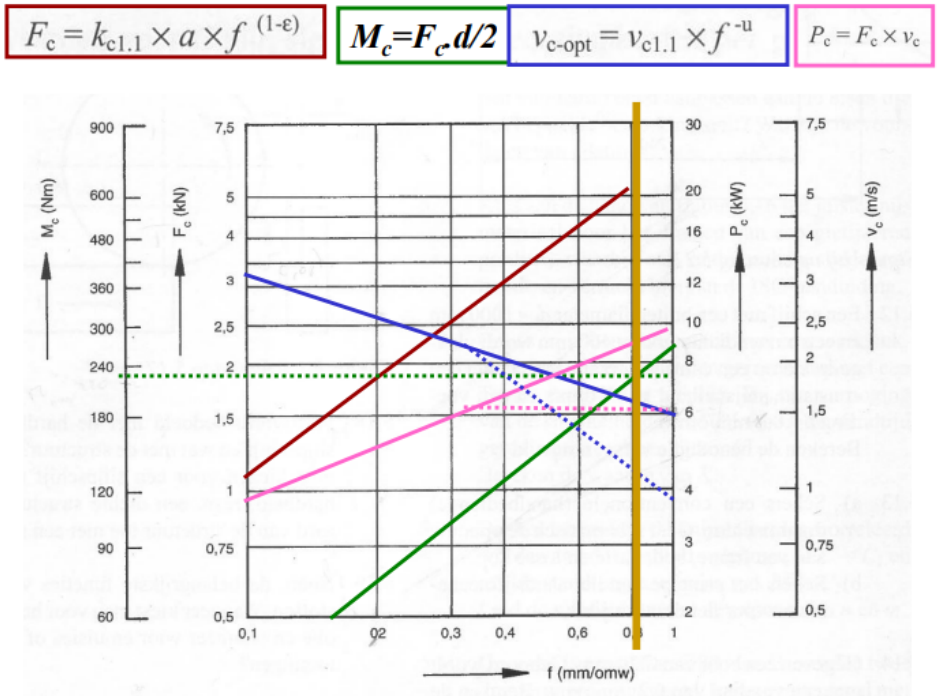
Aanvullende formules (zonder frm):

$$P_c = F_c \, v_c$$
$$P_m = \frac{P_c}{\eta}$$
$$v_c = \pi \, d \, n$$
$$v_f = f \, n$$
$$Q = a \, f \, v_f$$
$$M_c = F_c \, \frac{d}{2}$$

Als n in rev/min en d in mm: v_c ([m/min]) $= \pi \dfrac{d\,[\text{mm}]}{1000}\, n\,[\text{rev/min}]$.
Korte uitleg en eenheden:

- $P_c = F_c\, v_c$: vermogen is kracht maal snelheid (N · m/s = W). Als v_c in m/min gegeven is, deel door 60 om naar m/s te gaan.
- $P_m = P_c/\eta$: rekening houden met mechanische/elektrische efficiëntie η (dimensieloos); motorvermogen is altijd groter dan of gelijk aan het snijvermogen.
- $v_c = \pi d n$: op één omwenteling legt een punt op de omtrek een afstand πd af; keer het aantal omwentelingen per tijd geeft lineaire snelheid. Let op eenheden (mm vs m, rev/min vs rev/s).
- $v_f = f n$: voedingssnelheid is voeding per omwenteling maal het aantal omwentelingen per tijd; gebruik mm/rev × rev/min = mm/min.
- $Q = a f v_f$: materiaalafname (volume/tijd) is snedediepte × voeding per omwenteling × voedsnelheid; zorgt voor mm^3/min bij consequente eenheden.
- $M_c = F_c(d/2)$: koppel is kracht maal arm (halve diameter als hefboom) → N · m.

Al deze formules zijn belangrijk om te begrijpen hoe de verschillende parameters bij draaien met elkaar in verband staan. Als hij vraag op het examen. Met deze parameters en deze voeding. Wat is de maximale snijsnelheid die ik kan gebruiken? Je kunt deze logarithmisch plotten zoals de figuur hieronder om te zien welke snijsnelheid je maximaal kunt gebruiken
Zie dat alle formules in verband staan met de voeding.



Figuur 4.3: Bepaling krachten, voeding of moment op werkstuk

Zo zie je hoe instelparameters zoals voeding, snijsnelheid en snedediepte in de industrie, bepaald worden.

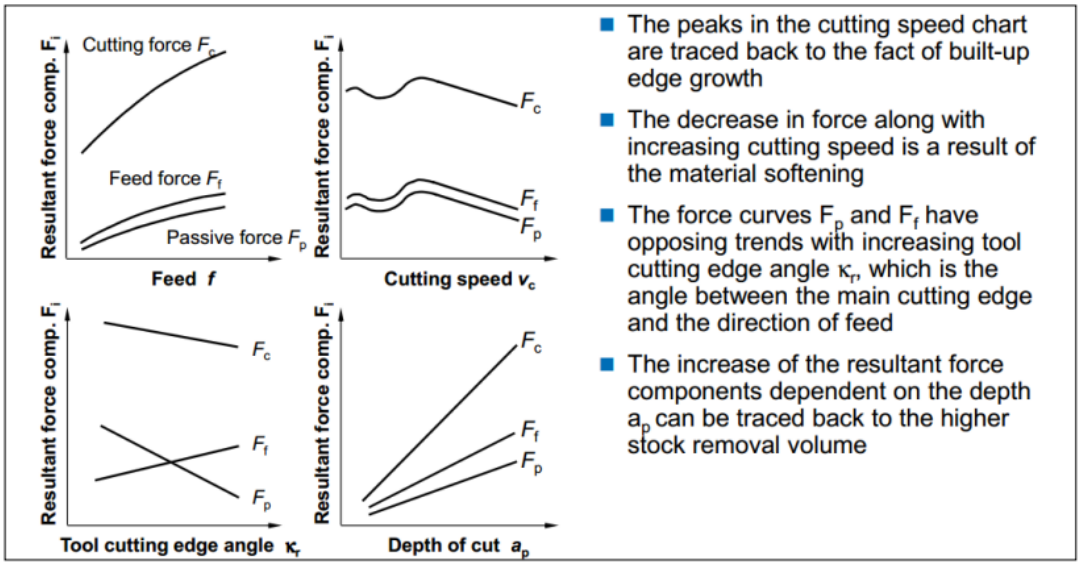
4.3 Invloeden voeding f en snedediepte a op de kracht en snijsnelheid

EXAMENTIP

BELANGRIJK: Hij kan lege figuren geven op het examen en jij moet effecten kunnen uitleggen. Zie figuur 4.4 voor een voorbeeld.

1. **Softening effect (verzachting)**: Bij hogere voeding ontstaat meer warmte in het snijgebied. Die warmte maakt het oppervlak lokaal zachter, waardoor voor dezelfde snijsnelheid de snijkracht en voedingskracht doorgaans afnemen.
2. **Build-up edge (BUE)**: Bij lage snijsnelheden en bepaalde voedingen kan materiaal aan de snijkant aanhechten (BUE). Dit veroorzaakt tijdelijke pieken in de krachten en kan de oppervlaktekwaliteit verslechteren; bij hogere voeding of snelheid neemt dit effect vaak af.
3. **Snijkanthoek** κ_r: Het veranderen van de hoek van het snijvlak verschuift de richting en verdeling van de krachten; sommige componenten (bijv. F_c) kunnen toenemen terwijl andere (bijv. F_f of F_p) afnemen, waardoor de krachten anders verdeeld zijn.
4. **Snedediepte** a_p: Een grotere snedediepte vergroot het verwijderde volume per omwenteling en verhoogt daardoor alle resulterende krachtcomponenten (snijkracht, voedingskracht, terugdrukkracht).

– Invloed f, ap, vc, Xr



Figuur 4.4: Invloed van voeding en snedediepte op krachten bij draaien: softening effect en BUE

4.4 Spaanvorming bij Draaien

Er zijn verschillende parameters die spaanvorming beïnvloeden

- **Instelhoek** κ_r: De spaanslankheid $\frac{b}{h}$ hangt mede af van de instelhoek (met b de snedebreedte en h de snededikte).
- **Hellingshoek** λ: Een grotere hellingshoek kan de effectieve snedebreedte b vergroten en daarmee de spaanslankheid beïnvloeden.
- **Snediepte** a: Een grotere snediepte vergroot doorgaans b en verhoogt de spaanslankheid.
- **Voeding** f: Grotere voeding verhoogt de snededikte h, wat resulteert in dikkere spanen die moeilijker breken.
- **Materiaal**: Ductiele materialen veroorzaken vaak lange, samenhangende spanen; brosse materialen geven korte, brokkelige spanen.
- **Spaanhoek** γ: Een grotere afschuifhoek maakt spaanvorming gemakkelijker en vermindert de kans op gebroken spanen.

Spaanslankheid bij Draaien:

$$\frac{b}{h} = \frac{a}{f \cdot \sin \kappa_r}$$

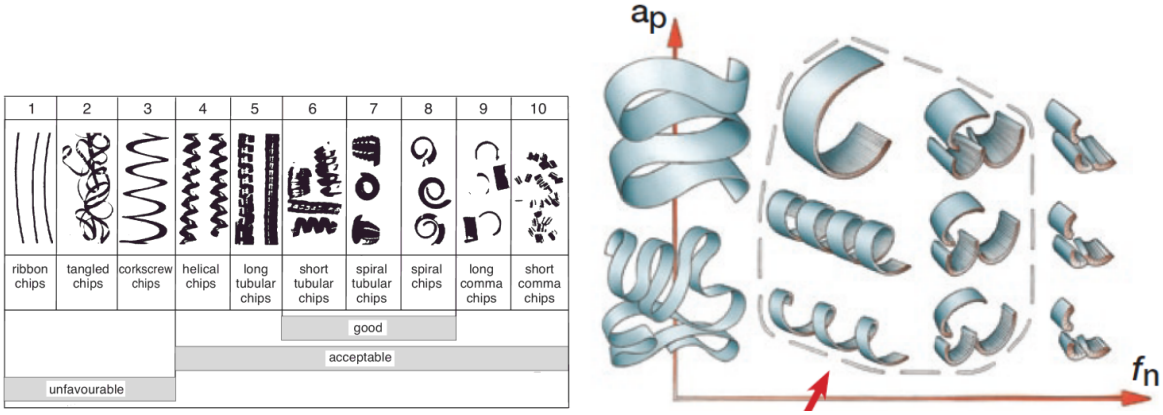
waarbij b de snedebreedte is, h de snededikte, a de snediepte, f de voeding en κ_r de instelhoek.

$$h = f \cdot \sin \kappa_r$$

De snededikte h bij draaien wordt bepaald door de voeding f en de instelhoek κ_r. Een grotere voeding of een kleinere instelhoek resulteert in een dikkere spaan, wat de spaanvorming beïnvloedt.

$$b = \frac{a}{\sin \kappa_r}$$

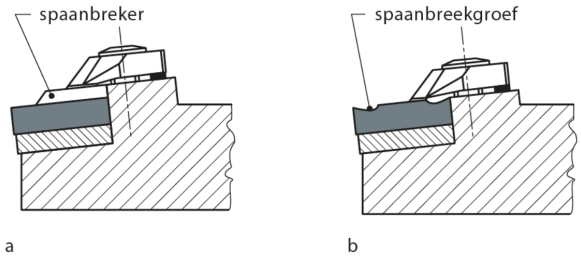
De snedebreedte b bij draaien wordt bepaald door de snediepte a en de instelhoek κ_r. Een grotere snediepte of een grotere instelhoek resulteert in een bredere spaan, wat de spaanvorming beïnvloedt.



Figuur 4.5: Verschillende types spaanvorming bij draaien en welke goed zijn en welke parameters invloed hebben.

Om grote spannen te worden spaanbrekers gebruikt. Spaanbrekers zijn inkepingen in de beitel

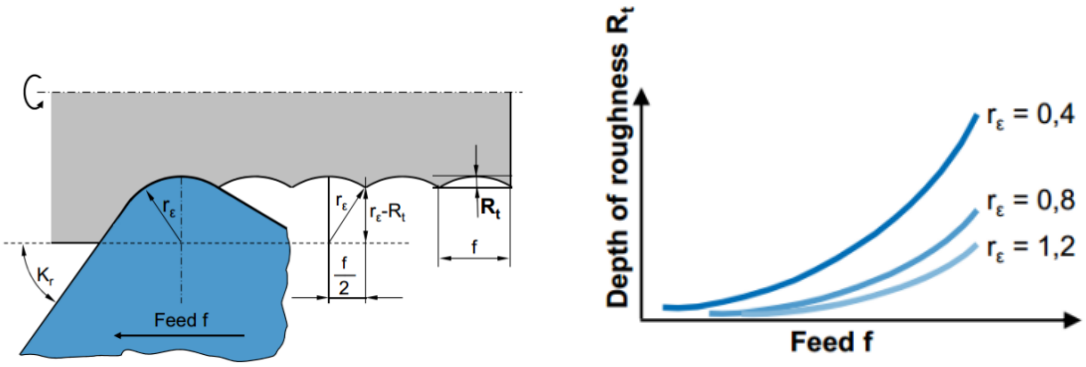
die de spaan breken in kleinere stukken.



Figuur 4.6: Spaanbrekers in beitels

4.5 Oppervlakteruwheid bij Draaien

De oppervakteruwheid wordt gecreerd door de beitel. De beitel is niet perfect scherp en is dus licht bol, dit is de neusradius $^*r_\epsilon$. Deze bol zal kleine inkepingen maken in het oppervlakte. De ruwheid wordt dus bepaald door de neusradius en de voeding.



Figuur 4.7: Oppervlakteruwheid bij draaien: kinematische ruwheid door neusradius en voeding

De oppervlakte ruwheid wordt bepaalde door de voeding en de neusradius.

- R_t **is de totale hoogte van de ruwheid**
- R_a **is de gemiddelde hoogte van de ruwheid**

Kinematische ruwheid of drawsruwhheidbij draaien:
Kinematsche ruwheid is puur door de geometrie van het systeem.
De processruwheid
De processruwheid is de ruwheid die ontstaat door trillingen en andere onvolkomenheden in het systeem. Het is de ruwheid door de opbouwsnijkant (Build -up edge BUE) en andere factoren.
Totale ruwheid
De totale ruwheid wordt bepaald door de kinematische ruwheid en de processruwheid

gemiddelde ruwheid bij Draaien:

$$R_a = \frac{f^2}{32 \cdot r_\epsilon}$$

waarbij f de voeding is en r_ε de neusradius van de beitel.

totale ruwheid bij Draaien:

$$R_t = \frac{f^2}{8 \cdot r_\epsilon}$$

waarbij f de voeding is en r_ε de neusradius van de beitel.

Afleiding (oppervlakteruwheid). Stel dat de neus van de beitel lokaal een cirkelboog met straal r_ϵ vormt en dat de voeding per omwenteling f de koorde van die boog is. De booghoogte (sagitta) is

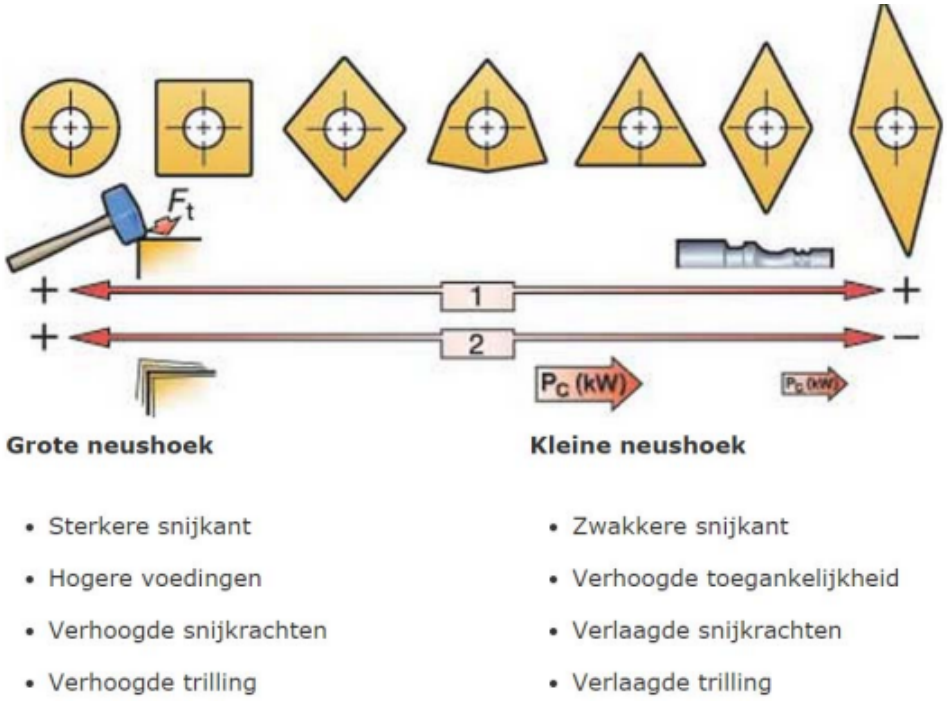
$$s \;=\; r_\epsilon - \sqrt{r_\epsilon^2 - \left(\tfrac{f}{2}\right)^2} \;\approx\; \frac{f^2}{8\,r_\epsilon},$$

waarbij in de laatste stap de binomiale benadering wordt gebruikt (geldt voor $f \ll r_\epsilon$). Dit geeft de peak-to-valley ruwheid $R_t \approx s = \dfrac{f^2}{8\,r_\epsilon}$. Voor een periodieke boogvorm is de gemiddelde ruwheid ongeveer $R_a \approx R_t/4$, dus $R_a \approx \dfrac{f^2}{32\,r_\epsilon}$.

Eenheden en geldigheid: als f en r_ϵ in mm zijn, dan zijn R_t en R_a ook in mm. De benaderingen zijn geldig wanneer $f \ll r_\epsilon$.

4.6 De Draaioperatie

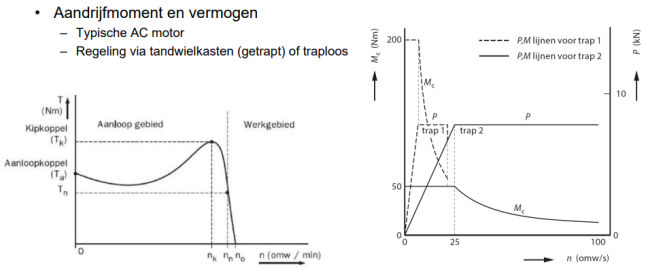
Draaien wordt met **verschillende beitels** gedaan die verschillende bewerkingen kunnen uitvoeren. De punten van de beitels noemen we **inserts**.



Figuur 4.8: Verschillende soorten inserts voor draaien: toepassingen en geometrieën

De componenten worden in een draaimachine gestoken die deze beitels kan bewegen langs verschillende assen en het werkstuk kan laten roteren. Ze kunnen bewegen door AC (asynchrone)

motoren of servomotoren die de bewegingen zeer precies kunnen uitvoeren. De snelheid van de motoren wordt gecontrolleerd door een tandwielkast.



Figuur 4.9: Tandwielkast voor draaimachine

Motoren gaan vooral werken rond de stijle curve. Dit is interresant omdat je met verschillende lasten dezelfde toerental kunt behouden.

5 Verspanen: Boren, Fabricage en ronde gaten

5.1 Inleiding Boren

Boren en verwante technieken maken ronde gaten met verschillende nauwkeurigheidsklassen: Boren (IT12–IT10), Kotteren (IT9–IT8), Ruimen (IT7), Honen (IT7–IT5).

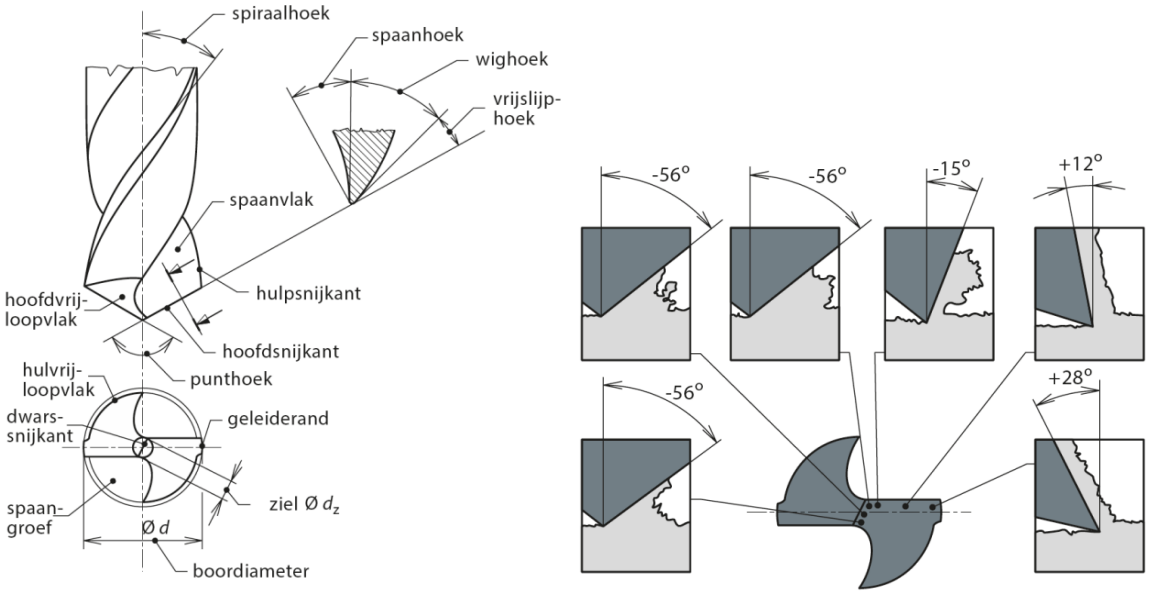
Boren is een verspaningstechniek die wordt gebruikt om ronde gaten in materialen te maken. Het proces omvat het gebruik van een roterend boorgereedschap, meestal een boor, dat in het materiaal wordt gedrukt om materiaal te verwijderen en een gat te creëren.

Volgorde voor nauwkeurige gaten: Boren (ruw gat) → Kotteren (vergroten) → Ruimen (afwerken). Voor allerhoogste precisie: Honen of Lappen.

Belangrijke booroperaties zijn:

1. **Boren**: Het primaire proces waarbij een boor wordt gebruikt om een rond gat te maken in het materiaal.
2. **Kotteren**: Een nabewerkingsproces waarbij een kotter wordt gebruikt om de diameter van een bestaand gat te vergroten en de oppervlakteafwerking te verbeteren.
3. **Ruimen**: Een proces waarbij een ruimer wordt gebruikt om de diameter van een bestaand gat te vergroten en de nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit te verbeteren. Je kunt niet met normaal boren een accuraatheid van H7 bereiken. Hiervoor moet je ruimen gebruiken.
4. **Tappen**: Het proces van het snijden van interne schroefdraad in een gat met behulp van een tap.

5.1.1 Boorgeometrie



Figuur 5.1: Hoe de geometrie van een boor het werkstuk snijdt

Negatieve spaanhoeken geeft enorm veel krachten en is moeilijker te bewerken omdat de afschuifhoek kleiner is. Op een boor heb je belangrijke geometrie die andere functies hebben:

- **Hoofdsnijvlak**: het primaire snijvlak dat het materiaal losmaakt; draagt de meeste snijkracht en beïnvloedt oppervlaktekwaliteit en snijvermogen.
- **Hulpsnijvlak**: een secundair snijvlak nabij de punt dat afwerking en stabiliteit verbetert; draagt bij aan de lokale lastverdeling.
- **Spaanvlak**: het vlak waarlangs de spaan stroomt; bepaalt spaanvorming, spaanafvoer en warmteontwikkeling (kolkslijtage kan optreden).
- **Vrijloopvlak**: het vlak dat niet in contact mag komen met het bewerkte oppervlak; met voldoende vrijloophoek voorkomt het wrijving en slijtage en behoudt maatnauwkeurigheid.

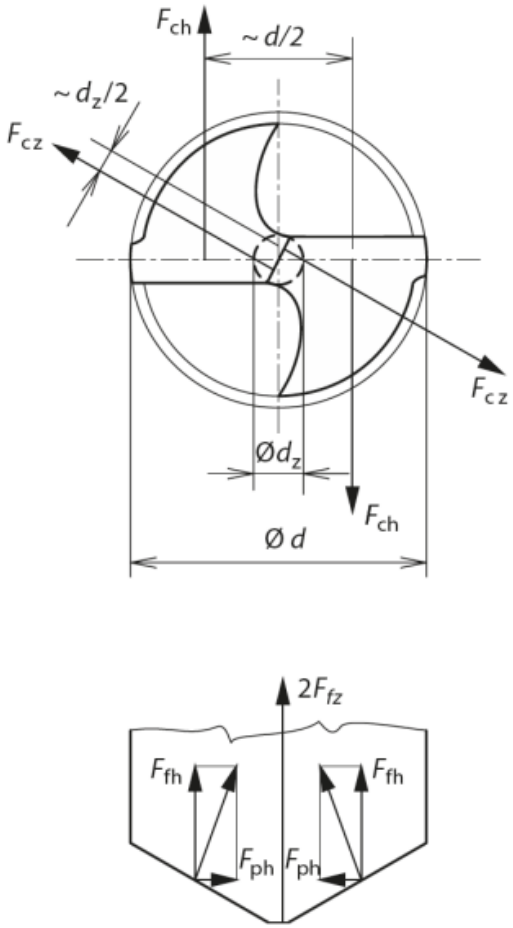
De boor beweegt naar beneden en maakt een spiraal. De vrijloophoek maakt een spiraal naar beneden. Hoe sneller je beweegt hoe schuiner dat je spiraal ligt. De vrijloophoek is dus kleiner dan de vrijslijphoek. De voeding gaat ook afhankelijk zijn van deze hoek.

5.2 Optredende krachten

Net zoals bij draaien zijn er verschillende krachten die op het werkstuk en de boor werken tijdens het boren. Deze worden met de theorie van Kienzle berekend. 4.2

> Bij boren is de **voedingskracht** F_f veel groter dan het **snijmoment** M_c. Dit anders dan bij draaien! De boor moet axiaal penetreren wat hoge drukkrachten vereist.

Boren hebben een grote voedingskracht en een relatief klein snijmoment. De axiale voeding is groot omdat de boor in het materiaal moet doordringen, terwijl het snijmoment klein is door



Figuur 5.2: Krachten op een boor

de geringe diameter. Als de krachten niet in evenwicht zijn, ontstaat excentriciteit en scheef boren, wat leidt tot slechte oppervlaktekwaliteit en onnauwkeurige gaten.

- Grote axiale (voedings) kracht nodig om te penetreren.
- Klein snijmoment door kleine snijcirkel.
- Onevenwicht → scheef boren, variërende diameter en slechte afwerking.

5.2.1 gevolgen van onevenwichtige krachten

BELANGRIJK

Onevenwichtige krachten bij boren leiden tot scheve gaten en excentriciteit. Zorg voor scherpe boor, correcte centreerpunt, en juiste snijparameters.

Als de krachten niet in evenwicht zijn, gaan de gaten van je boorn groter zijn en niet gelijk over heel het gat.

Net zoals bij draaien worden de krachten, vermogens en momenten berekent met het theorema van Kienzle 4.2.

Belangrijke krachten, vermogens en momenten bij boren:

Voedingskracht:

$$F_f = k_f \cdot a \cdot f^{(1-e)}$$

waarbij F_f de voedingskracht is [N], k_f de voedingskrachtcoëfficiënt [N/mm^2], a de snedediepte [mm], f de voeding [mm/omw] en e de voedingskrachtsexponent [-].

Verspanningsmoment:

$$M_c = C_m \cdot d^{x_M} \cdot f^{y_M}$$

waarbij M_c het verspanningsmoment is [N mm], C_m de momentcoëfficiënt [-], d de diameter [mm], f de voeding [mm/omw] en x_M, y_M de momentexponenten [-].

Vermogen bij boren:

$$P_c = M_c\,\omega = M_c \cdot 2\pi n$$

waarbij P_c het vermogen is [W], M_c het verspaningsmoment [N m] en ω de hoeksnelheid [rad/s].

5.3 Keuze van voeding

Het belangrijkse van de keuze van de voeding is de sterkte van de boor. De Torsie kant berekent worden en hieruit de maximale voeding bepaald worden.

5.3.1 Torsie bij Boren

Torsie bij Boren:

$$\tau = \frac{M_c\,\rho}{I_p}$$

waarbij τ de schuifspanning is [N/mm^2], M_c het verspaningsmoment [N mm], ρ de afstand van het centrum [mm] en I_p het polair traagheidsmoment [mm^4].

Met het traagheidsmoment berekent als volgt (zie statica):

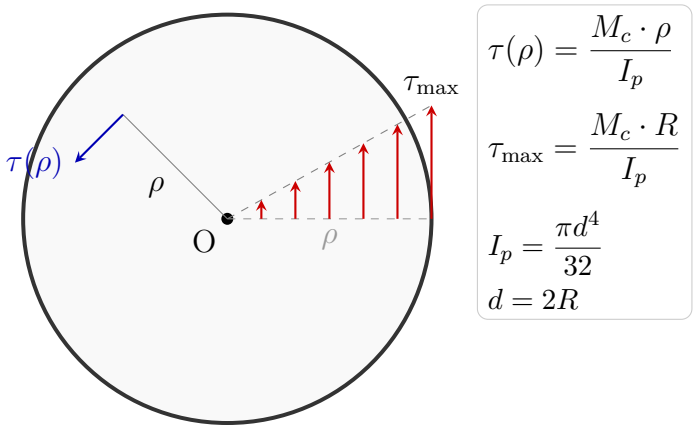
Polair traagheidsmoment voor een cirkelvormige doorsnede: $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$

De combinatie van deze formules:

Maximale schuifspanning bij Draaien:

$$M_d = C_b \cdot d^{x_w}$$

waarbij M_d de maximaal toelaatbare schuifspanning is [N mm], C_b de schuifspanningcoëfficiënt [N/mm^2], d de diameter [mm] en x_w de schuifspanningsexponent [-].



Spanningsverloop τ is lineair afhankelijk van de afstand ρ tot het centrum.

Figuur 5.3: Torsiediagram: schuifspanning τ neemt lineair toe met de straal ρ; relevante formule staat buiten de doorsnede.

Maximale verspanningsmoment:

$$M_c = a \cdot M_b$$

waarbij M_c het verspaningsmoment is [N mm], a een factor [-] en M_b het maximale verspanningsmoment [N mm].

Samen met het verspanningsmoment:

Afleiding van de maximale voeding $f_{\max}$ (twee methodes)

1) Via het schuifspanningscriterium De maximale schuifspanning in de buitenvezel van een ronde doorsnede is

$$\tau_{\max} = \frac{16\, M_c}{\pi\, d^3}.$$

Eis $\tau_{\max} \leq \tau_{\text{allow}}$:

$$M_c \leq \frac{\tau_{\text{allow}}\, \pi\, d^3}{16}.$$

Met $M_c = C_m\, d^{x_M}\, f^{y_M}$ volgt

$$f_{\max} = \left(\frac{\tau_{\text{allow}}\, \pi}{16\, C_m}\right)^{1/y_M} d^{(3-x_M)/y_M}.$$

2) Via een momentlimiet Als $M_c \leq M_d = C_b\, d^{x_w}$ dan volgt

$$f_{\max} = \left(\frac{C_b}{C_m}\right)^{1/y_M} d^{(x_w - x_M)/y_M}.$$

Speciale geval – lineair
Wanneer $y_M = 1$ en $x_w - x_M = 1$ volgt

$$f_{\max} = \frac{C_b}{C_m}\, d,$$

wat overeenkomt met de eenvoudige vorm $f_{\max} = C \cdot d$.

Maximale voeding bij boren:

$$f_{max} = C \cdot d$$

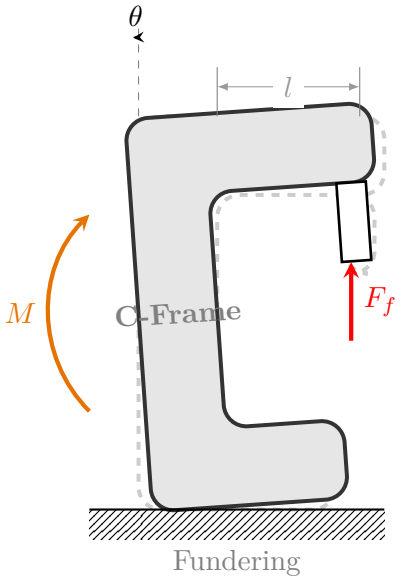
waarbij C een constante is [-], d de diameter [mm] en f_{max} de maximale voeding [mm/omw].

Kracht F_f is de kracht recht naar boven bij een boormachine:

$$F_f = C_f \cdot d^{X_f} \cdot f^{y_f}$$

waarbij F_f de voedingskracht is [N], C_f de voedingskrachtcoëfficiënt [N/mm^2], d de diameter [mm], f de voeding [mm/omw] en X_f, y_f de voedingskrachtsexponenten [-].

Deze kracht zal een moment creeëren op de machine die hem kan buigen. Dit is vooral bij C vormige structuren.



C-Frame Buiging
Door F_f buigt de kolom.
De bek öpent"zich.
$M = F_f \cdot l$

Figuur 5.4: Cvormig frame: axiale voedingskracht F_f op het werkstuk (pivot) veroorzaakt een lichte kanteling (θ) rond het werkstuk; de gestippelde lijn toont de gedraaide positie van het frame.

5.4 Boormachines en booroperaties in de industrie.

5.4.1 NC-gestuurde boormachines

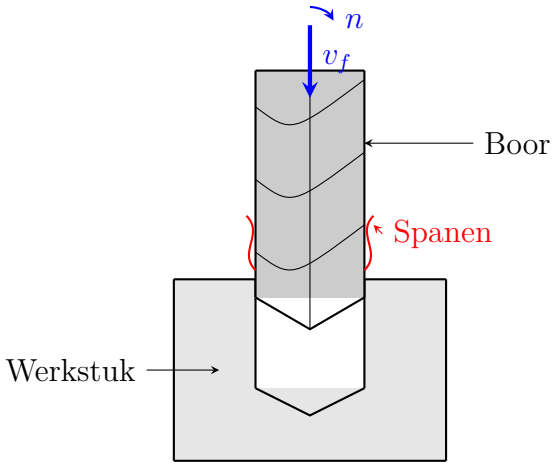
NC-gestuurde boormachines (Numerical Control) zijn computergestuurde machines die worden gebruikt voor het boren van gaten in materialen met hoge precisie en herhaalbaarheid. Deze

machines maken gebruik van vooraf geprogrammeerde instructies om de bewegingen van de boor en het werkstuk te regelen.

5.4.2 Boren

Hier zijn nog relevante type boren en hun toepassingen:

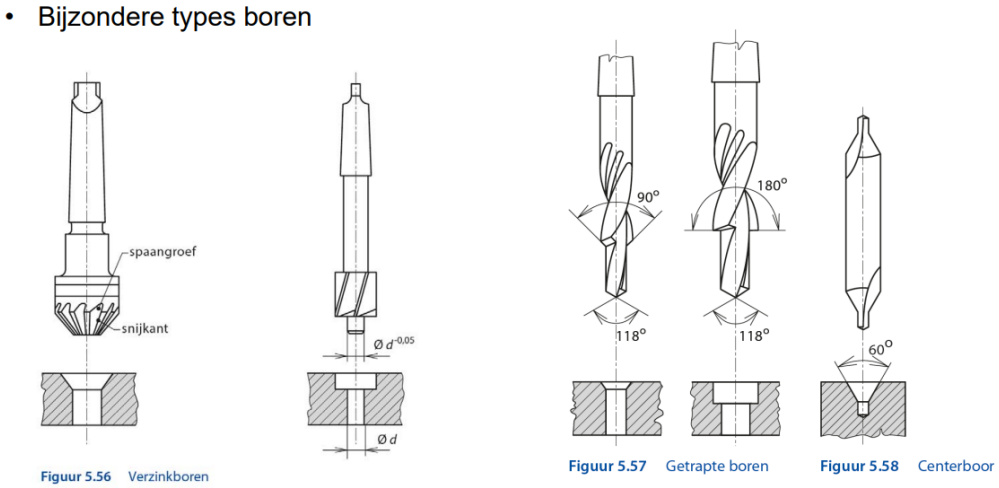
- **Toepassingen:** verspanen van gaten voor bevestigingsmiddelen, passingen en nabewerkingen (ruimen, kotteren); wordt ook gebruikt als pilot voor grotere bewerkingen.
- **Belangrijke parameters:** snijsnelheid v_c, voeding f, snedediepte a, koelmiddel en spanenvorm.
- **Veelvoorkomende borentypes:**
  - **Centerboor / positioneerboor:** korte, stijve boor om een startpunt te maken (voorkomt uitlopen van de boor).
  - **Steekboor (jobber / stub):** standaard boor voor algemene gaten; lengte en spiraaltype kiezen afhankelijk van diepte en spanenafvoer.
  - **Verzinkingsboor (countersink):** maakt een conische uitsparing voor schroefkoppen of voor ontbraamwerk.
  - **Split-point / conische punt boren:** verbetert centrering en vermindert wander bij start.



Figuur 5.5: Schematische weergave van een boorproces: een spiraalboor dringt het materiaal binnen, vormt een gat en voert spanen af.

Type boren

- **Verzinkingsboor**: Wordt gebruikt om een conische uitsparing te maken aan het begin van een gat, zodat schroefkoppen gelijk met het oppervlak kunnen liggen.
- **Centerboor**: Wordt gebruikt om een startpunt te creëren.
- **Steekboor**: Wordt gebruikt voor het boren van algemene gaten.



Figuur 5.6: Verschillende soorten boren

5.4.3 Kotteren

Als je een groot gat hebt en je kunt niet met een boor zo'n groot gat maken, dan kun je kotteren gebruiken. Je kunt ook eventueel frezen maar dat zie je in het volgende hoofdstuk 6 Bij kotteren ga je de boor ook nog laten draaien waardoor je een groter oppervlak gaat verspanen.

5.4.4 Draadtappen

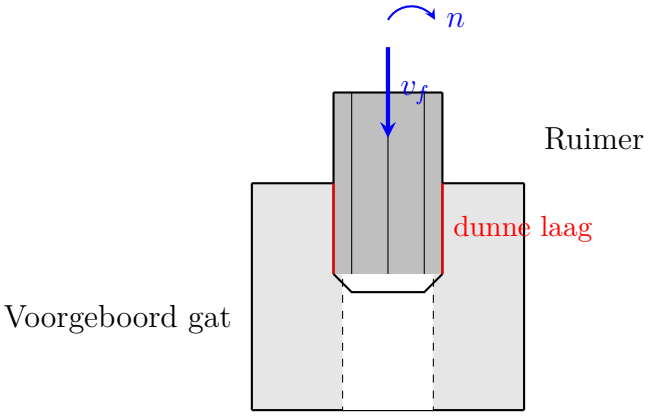
Draadtappen is het snijden van interne schroefdraad in een voorgeboord gat.

Schroefdraad	**Pitch (mm)**	**Tap-boring (mm)**
M5 × 0.8	0.8	4.2
M6 × 1.0	1.0	5.0
M8 × 1.25	1.25	6.75
M10 × 1.5	1.5	8.5

Tabel 5.1: Veelvoorkomende metrische tap-boringen

5.4.5 Ruimen

Ruimen is een afwerkingsbewerking om een bestaand gat op nauwkeurige maat en met goede oppervlaktekwaliteit te brengen Het zorgt ervoor dat je heel precies gaten kunt maken met een goede oppervlaktekwaliteit.



Figuur 5.7: Schematische weergave van ruimen: een ruimer verwijdert een dunne laag materiaal uit een voorgeboord gat voor hoge precisie en gladheid.

6 Verspanen: Frezen

Bij frezen is de **snededikte** h niet constant (in tegenstelling tot draaien). Daarom gebruiken we de **gemiddelde snededikte** h_{gem} voor krachtberekeningen.

Frezen is een verspaningstechniek waarbij een roterend snijgereedschap, de frees, wordt gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen. Het proces omvat het bewegen van de frees langs het oppervlak van het werkstuk om de gewenste vorm of maat te bereiken.

- hoofdbeweging
Je gereedschap de **frees** gaat roteren en het werkstuk kan ook roteren.
- voedingsbeweging
Het gereedschap of het werkstuk gaat bewegen om materiaal te verwijderen.

6.0.1 Soorten frezen

- **Mantelfrezen**: Frezen met de zijkant van de frees (voor vlakken en contouren).
- **Kopfrezen**: Frezen met de punt van de frees (voor gaten en sleuven).

Als je gaat frezen via met de as-richting van de frees in de lengteas van de frees, noem je dit **mantelfrezen**.
Als je met de punt van de frees gaat frezen noem je dit **kopfrezen**.

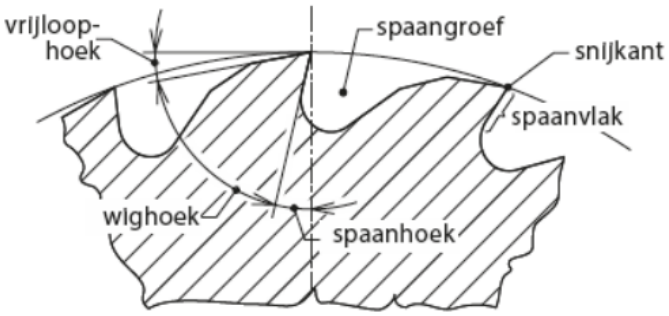
6.0.2 Geometrie van de frees

Net zoals bij draaien en boren zijn er verschillende vlakken op de frees die verschillende functies hebben.

- **Spaangroef**

- **Vrijloophoek**
- **Snijkant**
- **Snijvlak**
- **wighoek**

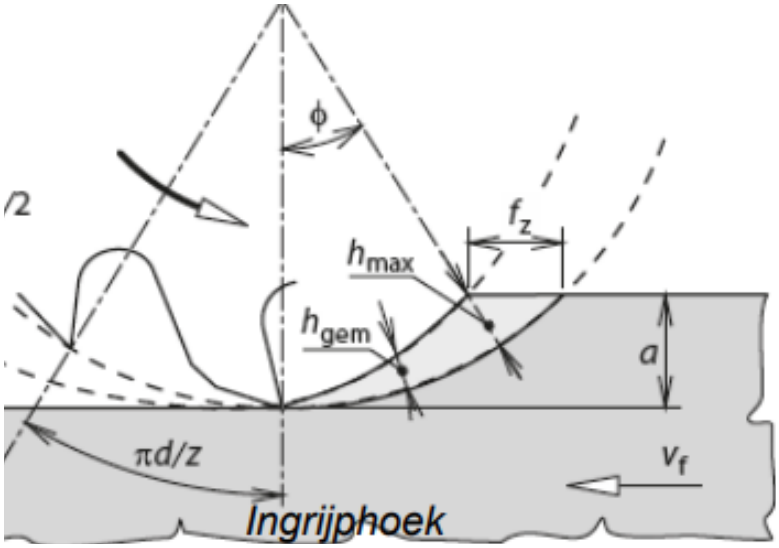
Deze hebben dezelfde eigenschappen als bij boren en draaien. Je kunt meer info vinden bij Algemeen verspanen 3.



Figuur 6.1: Geometrie van een mantelfrees

6.1 krachtwerking bij frezen

Net zoals bij draaien en boren zijn er verschillende krachten die op het werkstuk en de frees werken tijdens het frezen. Ze worden met de theorie van Kienzle berekend.



Figuur 6.2: Krachten op een frees

De krachten op de frees zijn voornamelijk de snijkracht F_c en de voedingskracht F_f; de terugdrukkracht F_p is meestal kleiner en minder kritisch. Een goed begrip van deze krachten is essentieel voor het optimaliseren van snijparameters en het waarborgen van gereedschapslevensduur.

- Snijkracht F_c: hoofdkracht die het snijproces aandrijft.
- Voedingskracht F_f: kracht die de voeding van de frees aandrijft.
- Terugdrukkracht F_p: kracht loodrecht op F_c en F_f, meestal kleiner.

De snededikte is niet constant omdat je frees ronddraait. Voor berekeningen wordt de gemiddelde snededikte gebruikt.

BELANGRIJK VOOR EXAMEN

Je krachten op je frees zijn dus niet constant; zorg dat je dit weet voor het examen. Daarom nemen we het gemiddelde snededikte h_{gem} zodat we toch een berekening hebben voor de kracht.

Gemiddelde snededikte bij Frezen: $h_{gem} = f_z \cdot \sqrt{\frac{a}{d}}$

waarbij f_z de voeding per tand is, a de snedediepte en d de diameter van de frees.

Voeding per tand bij Frezen: $f_z = \frac{f}{z_i}$

waarbij f de voeding is en z_i het aantal tanden van de frees.

Snijsnelheid bij Frezen: $v_c = \pi \cdot d \cdot n$

waarbij v_c de snijsnelheid is [m/min], d de diameter [mm] en n het toerental [omw/min].

Ingrijpingshoek bij Frezen: $\phi = \arccos\left(1 - \frac{2a}{d}\right)$

waarbij ϕ de ingrijpingshoek is [°], a de snedediepte [mm] en d de diameter van de frees [mm].

Tanden per ingrijping: $z_i = \frac{\phi}{360} \cdot z$

waarbij z_i het aantal tanden per ingrijping is [-], ϕ de ingrijpingshoek [°] en z het totaal aantal tanden van de frees [-].

Snijkracht bij Frezen:

$$F_c = k_c \cdot b \cdot h_{gem}^{(1-e)} \cdot z_i$$

waarbij F_c de snijkracht is [N], k_c de snijkrachtcoëfficiënt [N/mm^2], b de snedebreedte [mm], h_{gem} de gemiddelde snededikte [mm], z_i het aantal tanden in de snede [-] en e de snijkrachtexponent [-].

Snijmoment bij Frezen:

$$M_c = C_m \cdot d^{x_M} \cdot f_z^{y_M} \cdot z_i$$

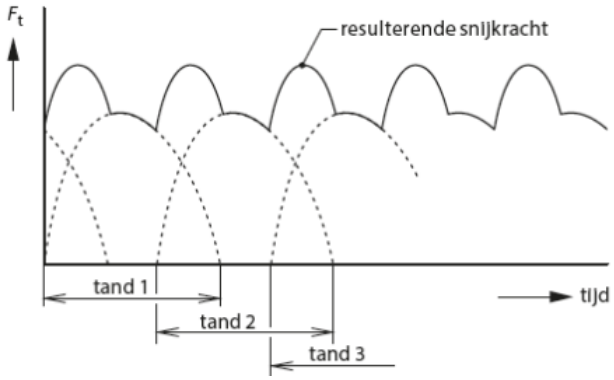
waarbij M_c het snijmoment is [N mm], C_m de momentcoëfficiënt [-], d de diameter [mm], f_z de voeding per tand [mm/tand], z_i het aantal tanden in de snede [-] en x_M, y_M de momentexponenten [-].

Voedingskracht bij Frezen:

$$F_f = k_f \cdot b \cdot h_{gem}^{(1-e)} \cdot z_i$$

waarbij F_f de voedingskracht is [N], k_f de voedingskrachtcoëfficiënt [N/mm^2], b de snedebreedte [mm], h_{gem} de gemiddelde snededikte [mm], z_i het aantal tanden in de snede [-] en e de voedingskrachtexponent [-].

Bij frezen zijn de krachten op je frees niet constant. De kracht op één tand per draaiing is parabolisch en als je de invloed van alle tanden samentelt krijg je een heuvelachtige krachtcurve.



Figuur 6.3: Krachtcurve bij frezen

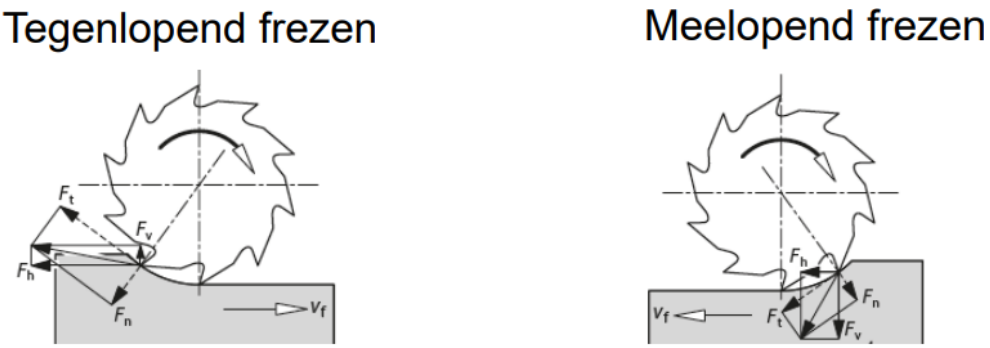
6.2 Richting van frezen

EXAMENTIP

EXAMEN: Ken het verschil tussen **meelopend** (climb milling) en **tegenlopend** (conventional milling) frezen. Let op: chipdikte toont vs afneemt, krachtsverloop, oppervlaktekwaliteit, en backlash-gevoeligheid.

Er zijn twee richtingen van frezen:

- **Meelopend frezen**: De frees draait in dezelfde richting als de voeding. Dit zorgt voor een betere oppervlaktekwaliteit en minder gereedschapsbelasting.
- **Tegenlopend frezen**: De frees draait in de tegenovergestelde richting van de voeding. Dit kan leiden tot een ruwer oppervlak en hogere gereedschapsbelasting.



Figuur 6.4: Tegenlopend en meelopend frezen en de krachten die ze creeëren

Tabel 6.1: Vergelijking: Tegenlopend vs Meelopend frezen

Kenmerk	**Tegenlopend**	**Meelopend**
Aandrijving	F_h drukt werkstuk weg van frees.	F_h trekt werkstuk naar frees toe.
Speling	Geen compensatie nodig; veiliger bij backlash.	Spelingcompensatie onmisbaar.
Spaanvorming	Dun → dik (chip groeit tijdens snede).	Dik → dun (chip neemt af richting einde).
Snijkracht	Stijgt geleidelijk tijdens ingreep.	Stijgt sneller; hogere piekbelasting.
Snijgedrag	Eerst wrijving, later snijden (meer smearing).	Meteen snijden (scherpere insnijding).
Oppervlakte	Meestal matig.	Meestal beter (glad).
Stabiliteit	Neiging tot klapperen / chatter.	Werkstuk wordt 'in klem' getrokken.
Precisie	Minder voorspelbaar.	Kan preciezer zijn.

6.2.1 Wanneer kiezen: meelopend vs tegenlopend

Praktische richtlijnen:

- **Meelopend (climb milling)** – kies dit bij een stijve machine en goede opspanning, vooral voor afwerking. De chipdikte neemt af tijdens de ingreep (dik → dun), er is minder wrijving bij de instap en doorgaans een betere oppervlaktekwaliteit en langere gereedschapslevensduur; vereist minimale backlash in de aandrijving.
- **Tegenlopend (conventional milling)** – kies dit bij oudere of minder stijve machines, bij ruwe bewerkingen of wanneer er speling is. De chipdikte neemt toe tijdens de ingreep (dun → dik); bij de instap is er meer wrijving en kans op BUE, maar de methode is vaak veiliger voor onstabiele opstellingen of dunwandige onderdelen.

Effecten op oppervlakte en snedediepte

- **Oppervlaktekwaliteit:** Meelopend geeft doorgaans een gladdere afwerking; tegenlopend geeft meer wrijving bij instap en vaak een ruwere afwerking.
- **Snedediepte/productiviteit:** In een stijve opstelling maakt meelopend vaak hogere snedediepten en hogere voedingen mogelijk zonder kwaliteitsverlies; tegenlopend wordt vaak gebruikt voor grove, hoge-volume snedes of wanneer de machine/opstelling de voorkeur geeft aan een voorzichtige instap.

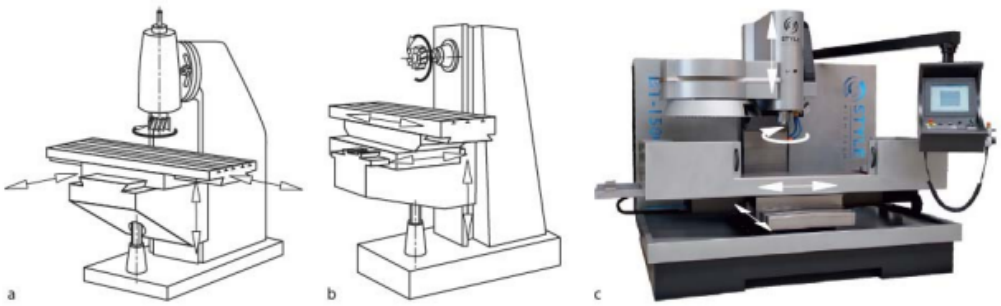
6.3 Soorten frezen

- **Mantelfrezen**: Hierbij wordt de zijkant van de frees gebruikt om materiaal te verwijderen. Dit is geschikt voor het maken van vlakke oppervlakken en contouren.

- **Kopfrezen**: Hierbij wordt de bovenkant van de frees gebruikt om materiaal te verwijderen. Dit is geschikt voor het maken van gaten, sleuven en andere complexe vormen.
- **Bolfrezen**: Hierbij wordt een frees met een bolvormige snijkant gebruikt, geschikt voor het maken van gebogen oppervlakken en complexe 3D-vormen.
- **Vormfrezen**: Hierbij wordt een frees met een specifieke vorm gebruikt om profielen en vormen in het materiaal te frezen.
- **Circulair frezen**: Hierbij wordt een cirkelvormige beweging gebruikt om gaten of cirkelvormige uitsparingen te maken.
- **Trekfrezen of Brootsen**: Hierbij wordt een speciaal gereedschap gebruikt om nauwkeurige vormen en profielen te maken door het materiaal te trekken.

6.4 De Freesmachine

Een freezmachine heeft een bank waar je werkstuk wordt op geklemt. Hierop steek je de mantel of kopfreez. De freez gaat roteren en de bank gaat bewegen in de x,y en z-richting.



Figuur 6.5: Weergave van een freesmachine

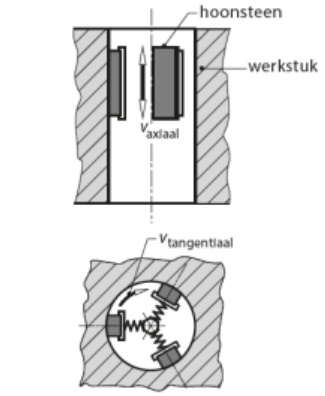
7 Verspanen:Hybridetechnieken

7.1 Honen

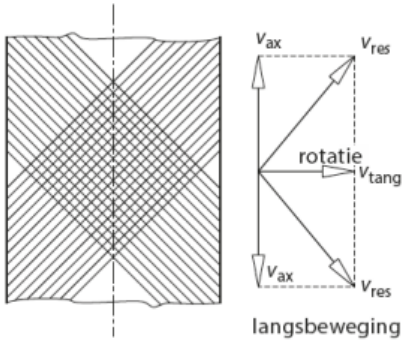
Honen is een slijpoperatie met twee componenten en een heen een weergaande bewegingen.
Hoofdbeweging: Bij honen is de hoofdbeweging een roterende beweging.
Voedingsbeweging: Dit is de beweging waarmee het gereedschap of het werkstuk langzaam wordt verplaatst om het slijpproces voort te zetten.
Kasterpatronen: Bij honen worden vaak specifieke kasterpatronen gebruikt om een gelijkmatige slijpoppervlakte te verkrijgen. Honen helpt met het oppervalktekwaliteit tot en met (IT3)

7.1.1 Lange-slag Honen

Een hoonsteen wordt gebruikt om het oppervlakte van een cilinder te verbeteren. De hoonsteen heeft een lange slag en beweegt heen en weer in de lengte van de cilinder. Dit zorgt voor een betere oppervlaktekwaliteit en nauwkeurigheid van de cilinder.



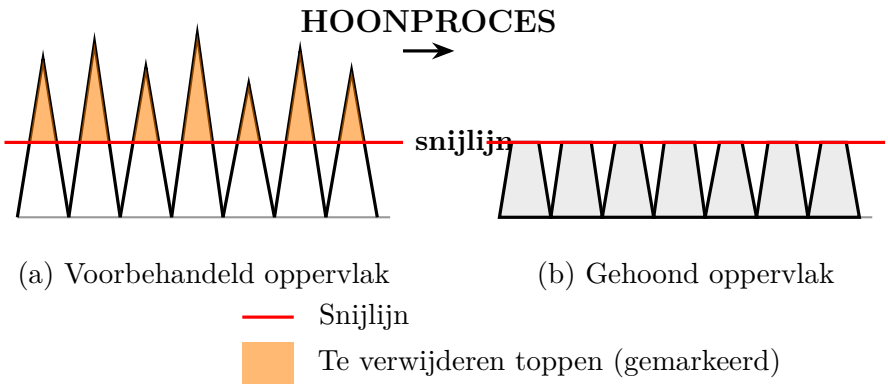
r 5.105 Hoongereedschap



Figuur 5.106 Slijpgroeven bij honen

Figuur 7.1: Lange-slag honen

Bij het honen ga je de toppen van de oppervalkteruwheid verwijderen. Dit is anders bij het slijpen omdat die ook een licht oneven oppervlakte kan achterlaten.



(a) Voorbehandeld oppervlak (b) Gehoond oppervlak

Snijlijn

Te verwijderen toppen (gemarkeerd)

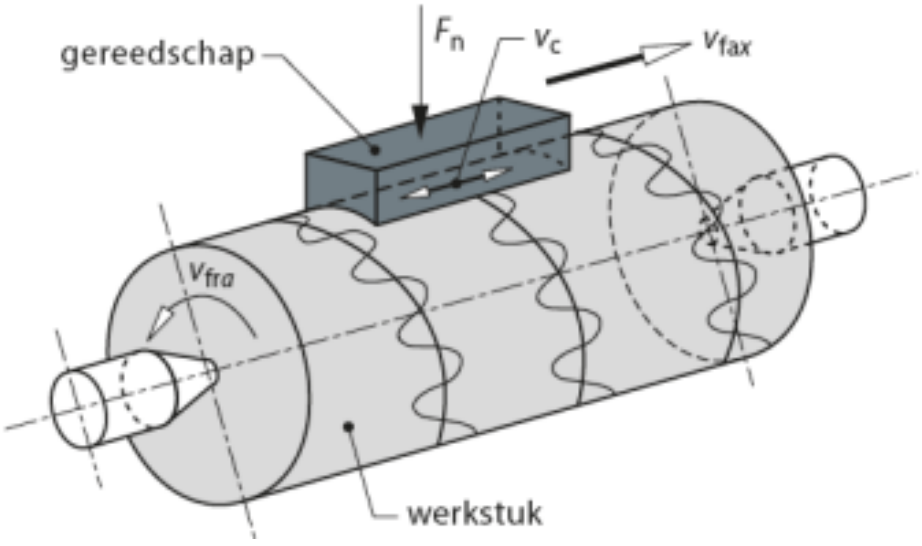
Figuur 7.2: (a) Voorbehandeld, ruw oppervlak met scherpe toppen; (b) resultaat na honen waarbij de bovenste delen van de toppen zijn verwijderd.

7.1.2 Korte-slag Honen

Het enige verschil met lange-slag honen is de kinematica van het systeem. Je werkstuk is opgespannen tussen twee tegenpunten die roteren. Deze tegenpunten worden daan aangedreven met de hoonsteen op het oppervlakte. Je gaat hier de hoonsteen op een cilindrisch oppervlakte toepassen zoals bij het nabewerkgen van zuigerstangen. Je gaat sinusoïdale bewegingen maken met een korte slag. De oppervlakte kwaliteit is enorm fijn.

7.2 Leppen

Bij het leppen heb je enorm fijne korrels die in een paste, olie of gelei zitten. De werstukken zitten in een cilinder of vat waarbij de stukken bewogen worden.



Figuur 7.3: Kortslag honen van een werkstuk

7.2.1 Met vloeistof

Het lepvloeistof beweegt tussen de stukken die het oppervlakte enorm fijn maken. Tot en met **Ra = 0,1 µm, IT1** is mogelijk.

Toepassingen:
Bepaalde stukken hebben dit nodig zoals kogellagers of klepzittingen

Kijk zeker de video's op toledo om dit proces beter ge begrijpen

7.2.2 Finisheren met pasta

Je drukt het werkstuk samen en pompt dan de gelei in het werkstuk om het oppervlakte te verbeteren.

7.3 Geadvaseerde verspaningstechnieken en hybride technieken

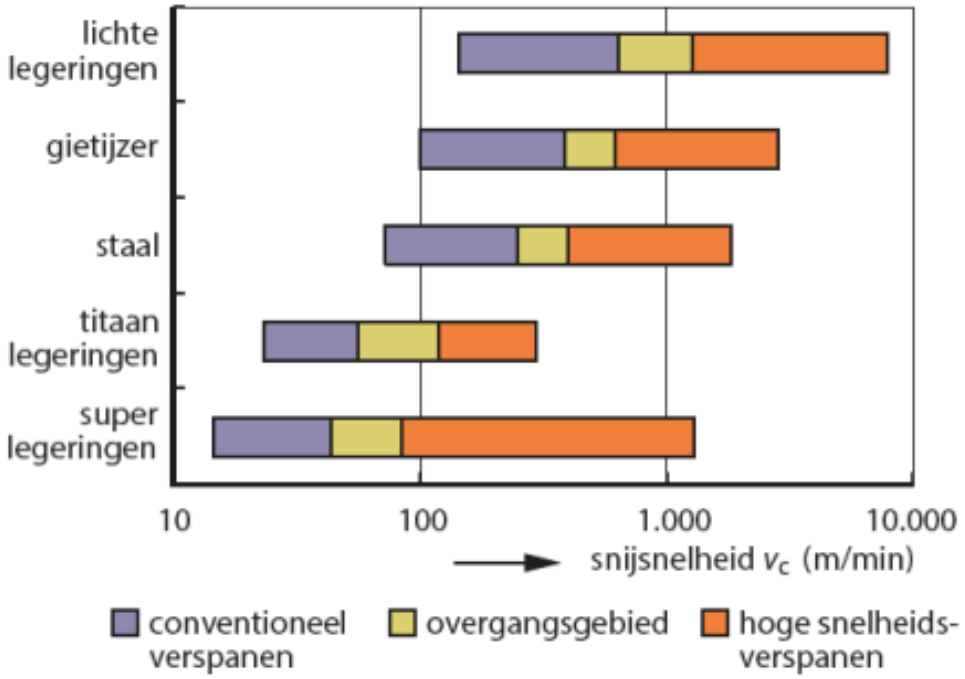
7.3.1 hoge snelheid verspanen

Bij hoge snelheid verspanen ga je enorm hoge snijsnelheden gebruiken in vergelijking met conventionaleel verspanen.

Deze spindles gaan tot 20,000 tot 30,000 RPM afhankelijk van het materiaal dat je verspaand.

Extra

Herinner je bij algemeen verspanen 3 dat bij heel hoge snijsnelheden je een **Softening effect** had die het makkelijker maakte om te verspanen. Bij hoge snelheid verspanen zie je dit effect ook terugkomen. Alle warmte die ook gegenerateerd wordt gaan ook in de spanen en gaan dus niet in het werkstuk defunderen en het oppervlakte aantasten.
Toepassignen
Je wilt enorm snel verspanningen doen. Je moet dus je voeding f en snijsnelheid v_c enorm hoog



Figuur 7.4: Hoge snelheid verspanen in vergelijking met conventioneel verspanen

zetten. Deze techniek wordt vooral gebruikt bij aluminium en lichte metalen.
De tools zijn van hardmetaal gemaakt die ductiel genoeg zijn om de krachten te weerstaan.

7.3.2 Hardverspanen

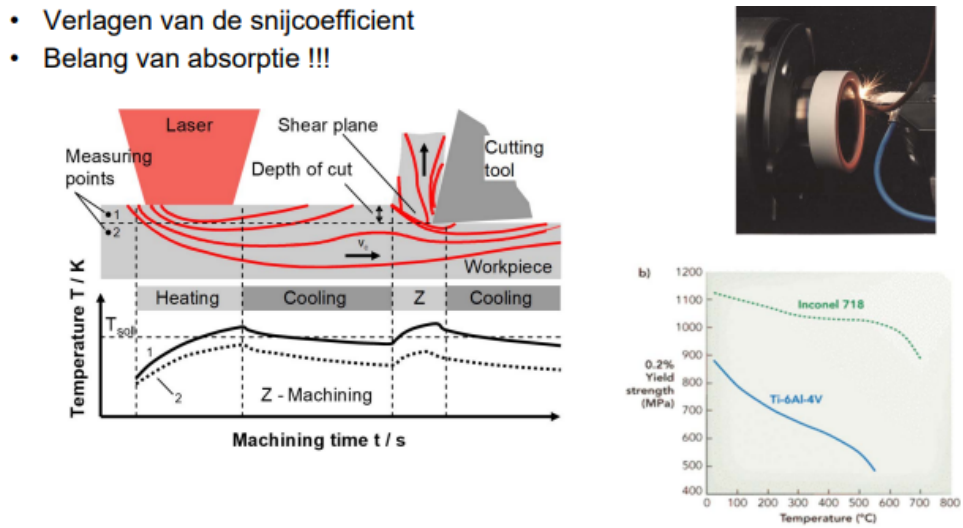
Hardverspanen is het verspanen van harde materialen zoals gehard staal, keramiek en andere harde legeringen. De ontwikkeling van hoge snelheidsfrezen en veel stevigere machines maakte dit mogelijk.
Je moet een negatieve spaanhoek gebruiken die meer kracht vraagt omdat de afschuifhoek kleiner wordt. Als compensatie gebruik je kleine snededieptes om de krachten te beperken.
Nieuwe harde beitels en stevige machines die de hevige drukken aankan zorgt ervoor dat hardverspanen niet eeuwig duurt.

7.4 Hybrideprocessen

hybride processen is een ruim domein waarbij je verschillende technieken toepast om werkstukken te verspanen. Je gaat dus twee technieken toepassen om bijvoorbeeld dingen makkelijker te verspanen of om betere oppervlaktekwaliteit te krijgen.
Dit zijn vooral experimentele technieken die nog in ontwikkeling zijn.

7.4.1 Laserondersteuning bij verspanen

Je warmt het materiaal op met een laser. Het oppervlakte wordt warmer en dus makkelijker om te verspanen.
Het is energie efficient omdat het warmere materiaal minder kracht kost om te verspanen.
Het bepaal materiaal dat je moet gebruiken moet licht absorberen. Je wilt geen of zo weinig



Figuur 7.5: Laserondersteuning bij verspanen

mogelijk reflectie of transmissie.
frmWat er gebeurt met licht die schijnt op een materiaal1 $= A + R + T$waarbij $A =$ absorptie, $R =$ reflectie en $T =$ transmissie

7.4.2 Draadvonken en slijpen

(je ziet meer over draadvonken in een ander hoofdstuk) Het vonkproces is een thermisch proces. Je gaat eerst een stukje thermisch wegnemen. Bij normaal draadvonken blijft een stuk gesmoleten materiaal achter op het oppervlakte maar door het slijpen ga je dit stuk wegnemen.

7.4.3 ECM (Electro Chemical Machining) en slijpen

Bij ECM ga je materiaal wegnemen door elektrochemische reacties. Je hebt een anode en kathode die in een elektrolyt zitten. Dit chemisch proces laat een ruw oppervlakte achter en oxidelagen. Door het slijpen ga je dit ruw oppervlakte verbeteren en die laag verwijderen.

7.4.4 Combinatie van ECM en frezen

Je gaat frezen combineren met ECM. De chemische bewerkingen laten een oxidelaag achter die je met frezen gaat verwijderen.

(Deze technieken zijn niet super belangrijk om vanbuiten te kennen maar je moet zien dat je nadelen van een proces kunt oplossen met een ander proces)

8 Verspanen:Slijpen

Slijpen gebruikt **onbepaalde snijkanten**: miljoenen kleine, willekeurig georiënteerde snijkorrels (korrels) in een slijpschijf. Hierdoor zeer hoge oppervlaktekwaliteit mogelijk ($R_a < 0.1\,\mu$m).

BELANGRIJK

Slijpen genereert tot 900°C oppervlaktetemperatuur! Zonder koeling ontstaan thermische beschadiging: hardheidsverandering, trekspanningen, of microscheurtjes.

Slijpen is een verspaningstechniek waarbij een roterend schijfvormig gereedschap, de slijpschijf, wordt gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen. Verspannen gebeurt door een slijpsteen die kleine deeltjes materiaal **Snijkorrels** van het werkstuk afneemt. Dit oppervlakte is onbepaald en dus is de geometrie niet gekent.
De snijkorrels kunnen oftewel vrij liggen of gebonden zijn in een matrix.
Vrije snijkorrels: losse korrels die losjes op het werkstuk inwerken of in suspensie of pasta. Voorbeelden:

- **Leppen**: korrels in een pasta om zeer nauwkeurige oppervlakken te verkrijgen.
- **Stralen**: korrels in een straal om vuil of roest te verwijderen.

Je kunt dus korrels door het werkstuk sturen om het oppervlaktekwaliteit te verbeteren.
Korrel kunnen ook gebonden zijn in een matrix.
Gebonden snijkorrels: korrels die vastzitten in een matrixmateriaal. Voorbeelden:

- **Slijpschijven**: korrels gebonden in een harde matrix voor het slijpen van metalen.
- **Schuurpapier**: korrels gebonden op papier of stof voor handmatig schuren.
- **Honen**: korrels gebonden in een zachte matrix voor het verbeteren van de oppervlakteafwerking en nauwkeurigheid van gaten.

8.0.1 Frezen met onbepaalde snijkanten

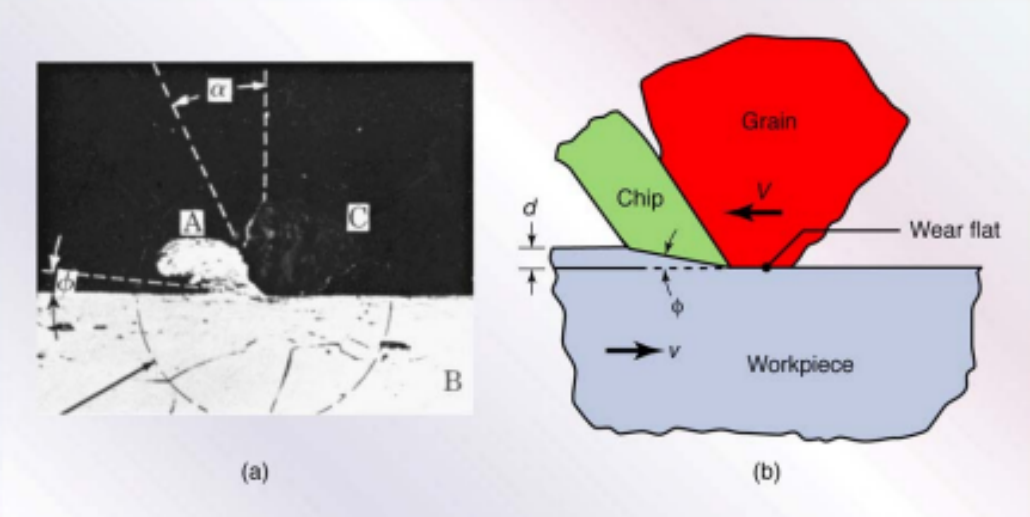
Bij slijpen heb je een grote negatieve **Spaanhoek** wat het moeilijker maakt om te verspanen. De krachtwerking is dus veel hoger. Maar je **Snedediepte** is veel kleiner dus die combenseren elkaar.

Een slijpsteen kun je definieren als een frees met onbepaalde snijkanten.

De korrel hier heeft een enorm negatieve spaanhoek. De spaanvorming is enorm klein maar omdat de korrels zo klein en hard zijn kun je zelfs heel harde materialen slijpen.

8.0.2 Eigenschappen van slijpen

1. **Snijsnelheid** v_c: De snelheid is ongeveer 25 tot 60 m/s, Heel hoge snelheden.
2. **Krachten** F_c: De krachten zijn hoog door de negatieve spaanhoek en omdat je harde materialen kunt slijpen.
3. **Warmteontwikkeling**: Veel energie gaat verloren als warmte, slijpen kan aan het oppervlakte een temperatuur van **800 tot 900°C** veroorzaken. Dit kan leiden tot thermische beschadiging van het werkstuk. Je hebt dus materiaalveranderingen aan het oppervlakte.



Figuur 8.1: Spaanvorming bij slijpen

Intensieve koeling is dus nodig.

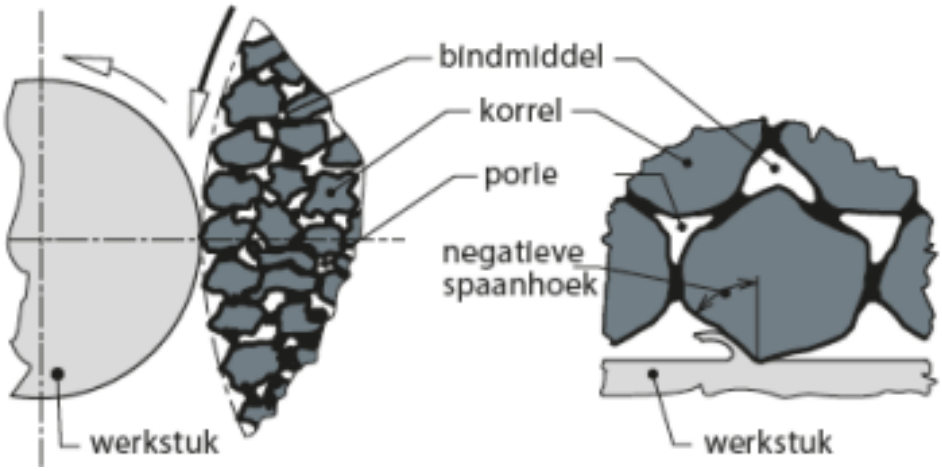
4. **Snededieptе** a: Zeer kleine snededieptes, typisch in de orde van micrometers.
5. **Slijtage van de slijpkorrel**: Slijpkorrels worden bot en vallen er dan af. Je moet de slijpschijf dus regelmatig vernieuwen of terug op maat brengen. Je neemt dan een stuk van het oppervlakte af. Dit noemt(dressing).
6. **Oppervlaktekwaliteit**: Slijpen kan zeer fijne oppervlakteafwerkingen bereiken, vaak in de orde van enkele micrometers R_a.
7. **Nauwkeurigheid**: Slijpen gaat op machine die enorm stevig zijn en dus niet veel bewegen tijdens het slijpen. Hierdoor kun je zeer nauwkeurige afmetingen bereiken.
8. **Toepassingen**: Slijpen kan toegapast worden op zelfs zeer harde materialen zoals gehard staal, keramiek en zelfs diamant.

8.0.3 Parameters slijpsteen

- **Korrelgrootte**: Grotere korrels verwijderen materiaal sneller maar geven een ruwere afwerking; kleinere korrels geven een fijnere afwerking.
- korrelgrote
- **Bindmiddel**: Het materiaal dat de korrels bij elkaar houdt, beïnvloedt de slijpsteen's hardheid en duurzaamheid.
- Hardheid van de slijpsteen: Hardere slijpstenen zijn duurzamer maar kunnen ook sneller de korrels verliezen.
- Structuur

Korrelmateriaal

Natuurlijke korrels zijn kwarts, korundum en diamant.
Kunstmatige korrels zijn siliciumcarbide en aluminiumoxide.



Figuur 8.2: Doorsnede van een slijpschijf

Korrelgroot

De korrelgrootte bepaald hoeveel je kunt afnemen. Grote korrels -> meer afnemen maar je oppervlaktekwaliteit is slechter. Kleine korrels -> minder afnemen maar je oppervlaktekwaliteit is beter.
Korrelgrootte wordt aangegeven door mazen per inch^2.

Hardheid van de slijpsteen

De hardheid is de sterkte van de korrels. De slijpverhouding $G = \frac{\text{volume verspaand materiaal}}{\text{volume slijpschijf per tijdseenheid}}$.
Een grote G kan je veel materiaal afnemen tegenover hoeveel slijpschijf je verliest.
een kleine G betekent dat je veel slijpschijf verliest tegenover hoeveel materiaal je afneemt.
Je kunt geen hard materiaal slijpen met een zachte slijpsteen omdat de korrels dan te snel bot worden.

Bindmiddel

Het bindmiddel houdt de korrels bij elkaar. een paar voorbeelden zijn keramisch klei, mineralen, metaal en elastische materialen.

> Bijvoorbeeld bij pasta slijpen word een elastisch bindmiddel zodat de korrels overal op het werkstuk k

Structuur

De grote van de porien in verhouding tot het volumeaandeel bindmiddel en korrels.
Die porien zijn belangrijk. Die zijn kleine openingen tussen de korrels. Stukjes spaan gaan in die porien. De poriegrootte moet je aanpassen afhankelijk van de operatie en het contacttijd

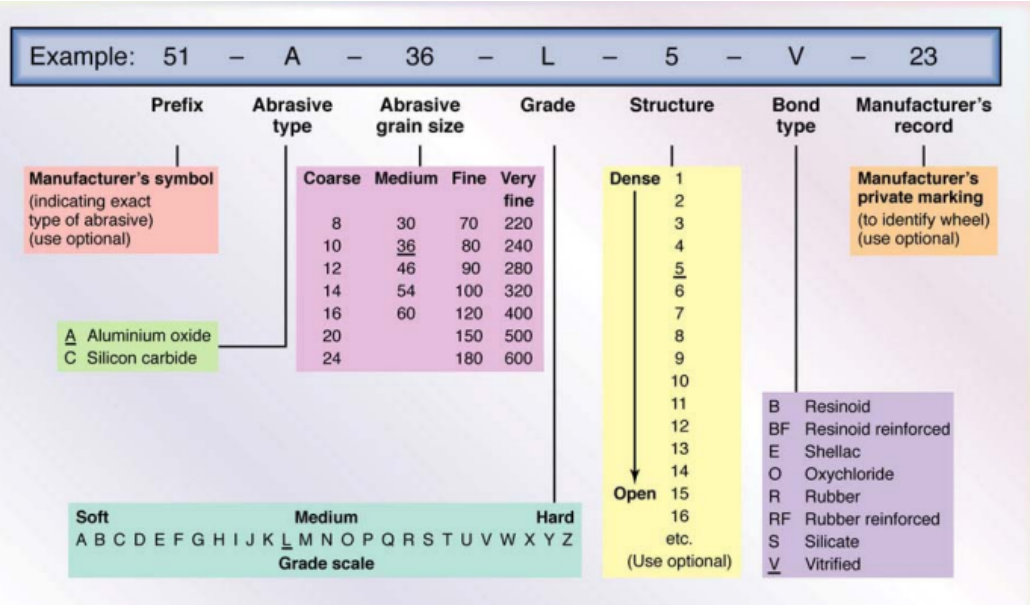
van de slijpschijf op het werkstuk.

EXAMENTIP

EXAMEN: Ken de 5 parameters die een slijpsteen karakteriseren: **Korrelmateriaal**, **Korrelgrootte** (maat/inch), **Hardheid** (A-Z), **Bindmiddel** (keramisch, metaal, hars), en **Structuur** (poriënvolume). Zie figuur 8.3.

Met al deze dingen kunnne een slijpsteen karateriseren.

WETEN DAT AL DEZE DIINGEN EEN SLIJPSTEEN KARATERISEREN



Figuur 8.3: Karakterisering van slijpsteen: korrelgrootte, hardheid, structuur en bindmiddel

8.1 temperaturen bij slijpen

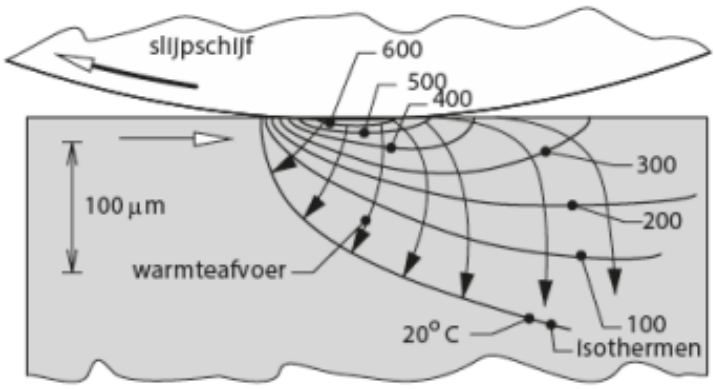
70% van de energie die je inbrengt bij het slijpen gaat verloren als warmte. dit kan leiden tot thermische beschadiging van het werkstuk. Je moet oppassen voor

- **Vonken**
- **Structuurveranderingen**
- **Verbranding**
- **Scheurtjes**
- **Residuële spanningen**

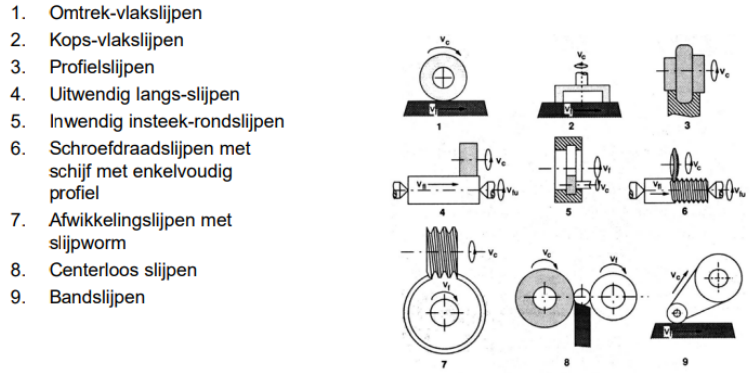
Je moet dus voldoende koelen of nog een laatste warmtebehandeling doen na het slijpen.

8.2 Slijptechnieken

Profielslijpen is slijpen van een bepaald profiel. Je slijpsteen heeft dus een gewenste vorm, waar je het werkstuk mee slijpt.



Figuur 8.4: Warmte bij Slijpen



Figuur 8.5: Alle soorten slijptechnieken

Tip, is hij niet veel op ingegaan.

8.3 De slijpmachine

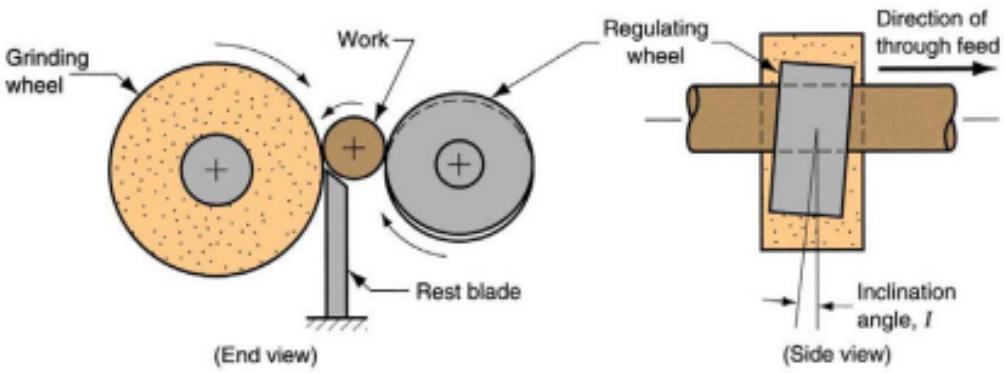
Slijpmachines zijn enorm stijve machines omdat je enorm je snedediepte enorm klein is kan kleine bewegingen ervoor zorgen dat je ineens niet meer slijpt. Je moet dus in orde van micrometer werken.

8.3.1 Centerloos slijpen

Centerloos slijpen is een slijptechniek waarbij het werkstuk niet wordt vastgehouden door een as of klem, maar in plaats daarvan wordt ondersteund door twee rollen en aangedreven door een derde rol.

8.3.2 Profielslijpen

Zoals hiervoor gezegd. Je slijpt een bepaald profiel met een slijpsteen die dat profiel heeft.

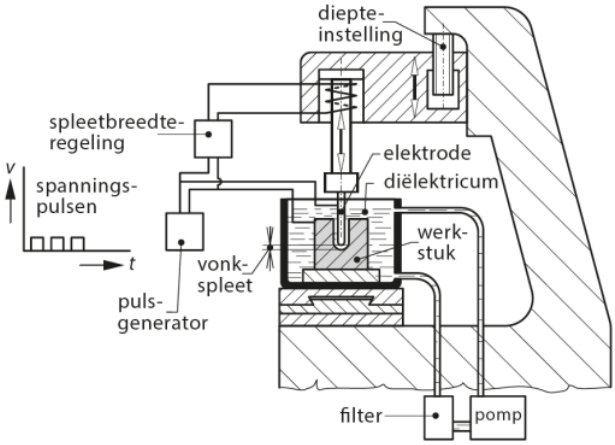


Figuur 8.6: Centerloos slijpen

9 Fysische, Chemische afnemende bewerkingen

9.1 Vonkerosie

EDM (Electro Discharge Machining) of **vonkerosie** is een **verspaningstechniek** waarbij materiaal wordt verwijderd door middel van **elektrische vonken**. Je hebt een **elektrode** en een **werkstuk** die in een **vloeistof** (die als **isolator** fungeert zoals bijvoorbeeld gedestilleerd water) zitten. Wanneer er een **hoge spanning** wordt aangelegd tussen de elektrode en het werkstuk, ontstaat een elektrische vonk die het materiaal op het werkstuk smelt en wegneemt. Je kunt geen normaal water gebruiken omdat er mineralen in zitten die wel geleiden.

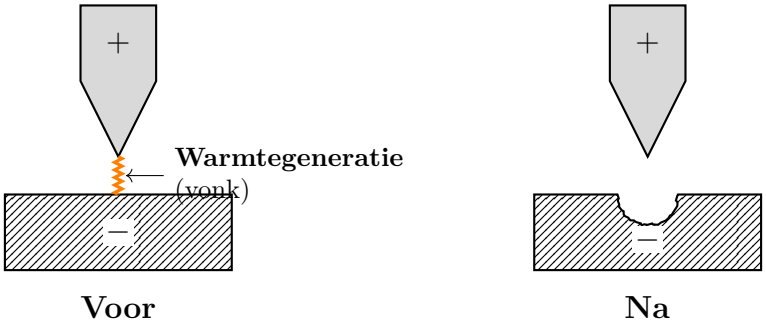


Figuur 9.1: Vonkerosie proces

9.1.1 Componenten van een EDM-systeem

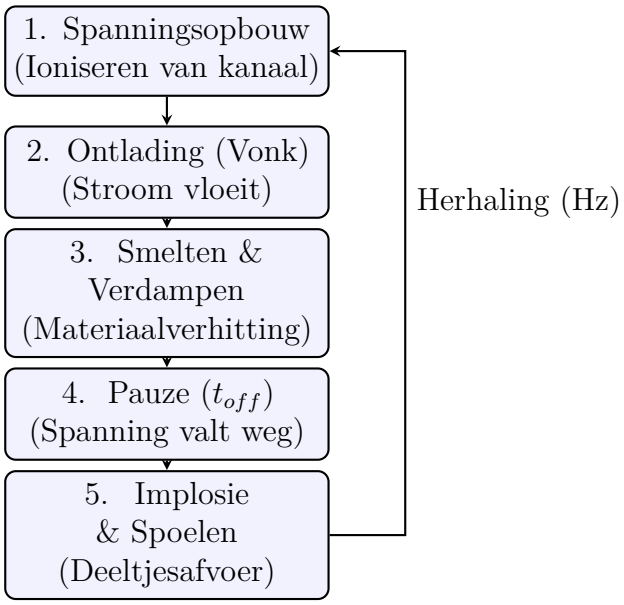
Bij een vonkerosie-opstelling (zoals in figuur 9.1) zijn de volgende componenten cruciaal:

- **Pulsgenerator**: De energiebron die hoogfrequente DC-pulsen levert. Hij regelt de aan-tijd (t_{on}) en uit-tijd (t_{off}), wat de ruwheid en snelheid bepaalt.



Figuur 9.2: Principe van vonkerosie: warmtegeneratie door elektrische ontlading zorgt voor materiaalafname (ruw oppervlak).

- **Diëlektricum**: De isolerende vloeistof. Het zorgt voor isolatie tot de doorslagspanning wordt bereikt, koelt het proces en spoelt de deeltjes weg.
- **Pomp & Filtersysteem**: De vloeistof wordt rondgepompt. Het filter is essentieel om de verwijderde metaaldeeltjes (swarf) uit het diëlektricum te halen. Vervuild diëlektricum leidt tot instabiele vonken of kortsluiting (arc-ing).
- **Servosysteem**: Handhaaft een constante, zeer kleine afstand (gap) tussen elektrode en werkstuk.



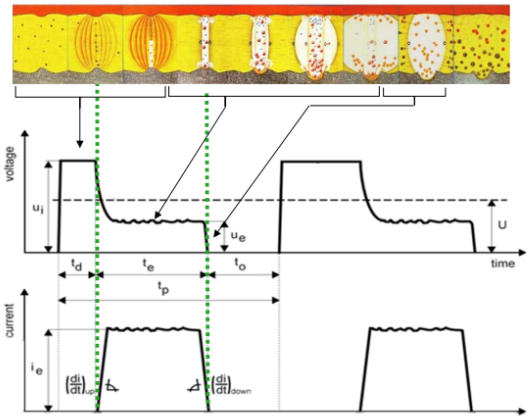
Figuur 9.3: Cyclus van één EDM-puls: van spanningsopbouw tot spoelen.

Je benedenplaat wordt **negatief geladen** en de elektrode **positief**. Er is dan een puls van **discharge** die een stukje materiaal wegneemt. **Pulsen** hebben een **frequentie** tussen de 100khz tot 1Mhz. Je genereert dan veel discharges die opbouwen zodat je lijnen stap per stap kunt wegnemen.
De afstand tussen de elektrode en het werkstuk is enorm klein maar enorm belangrijk. Moest de elektrode op het werkstuk komen, dan zou er een **kortsluiting** zijn.
De **spaanvorming** is bolvormig.
De pulsenergie wordt gegeven door de formule

Pulsenergie tijdens vonkfrezen:

$$W_e = \int_0^{t_e} U_e I_e \, dt$$

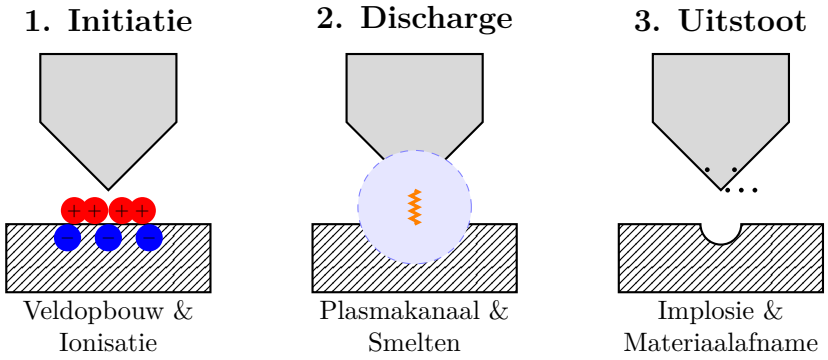
waarbij W_e de pulsenergie is [J], U_e de doorslagspanning [V], I_e de stroom [A] en t_e de pulstijd [s].



Pulsparameters	
u_i	Open generatorspanning
t_d	Ontstekingsvertragingstijd
t_e	Effectieve pulsduur
t_0	Pulsintervaltijd
t_p	Pulseperiodetijd
i_e	Momentane pulsstroom
u_e	Momentane pulsspanning
U	Gemiddelde werkspanning

Figuur 9.4: Stapsgewijs een puls en de bijbehorende spannings- en stroomcurves en tabel van alle parameters.

Het vonkproces verloopt in drie cyclische fases die zich duizenden keren per seconde herhalen:



Figuur 9.5: De drie fases van een EDM-puls.

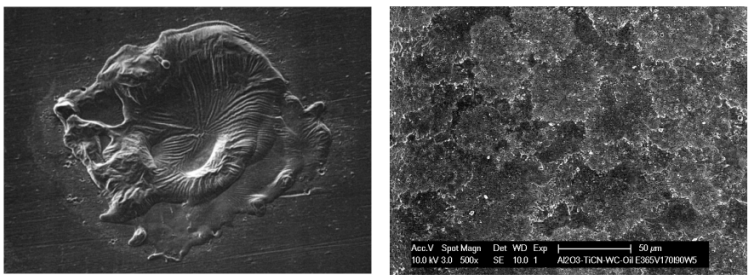
EXAMENTIP

EXAMEN: Vonkerosie (EDM) verloopt in 3 fases: **1. Ontsteking** (ionisatiekanaal), **2. Ontlading** (plasmakanaal, smelten), **3. Uitstoot** (implosie, materiaalverwijdering). Zie figuur 9.5.

1. **De initiatiefase (Ontsteking):** Er wordt een spanning aangelegd tussen elektrode en werkstuk. Het elektrisch veld zorgt ervoor dat vrije elektronen en ionen in het diëlektricum versnellen en botsen. Dit creëert een *sneeuwbaleffect* (lawine-ionisatie), waardoor er een geleidend ionisatiekanaal ontstaat.
2. **De dischargefase (Ontlading):** Zodra het kanaal geleidend is, volgt de hoofdontlading (de vonk). De stroomsterkte piekt en er ontstaat een **gasbel** van plasma rondom de vonk. De ionen botsen met hoge kinetische energie op het werkstuk, wat wordt omgezet in extreme

hitte (8000–12000 °C). Hierdoor smelt en verdampt een klein deel van het werkstuk (en in mindere mate de elektrode).

3. **De uitstootfase (Implosie):** De stroom wordt plotseling onderbroken (shutdown). De temperatuur daalt en de gasbel implodeert krachtig. Door deze implosie wordt het gesmolten materiaal uit de krater weggeschoten in het diëlektricum, waar het stolt tot kleine bolletjes (swarf). Het diëlektricum spoelt de opening schoon voor de volgende puls.



Figuur 9.6: Een vonk in vergelijking met meerdere vonken

9.2 Performance van EDM

De materiaalafname (material removal rate) gaat over kubieke centimeter per minuut [cm^3/min]. Deze materiaalafname is veel lager dan bij spanen.
Gereedschapslijtage is ook een probleem bij EDM. Ratio

Gereedschapslijtage bij EDM:

$$\vartheta = \frac{\text{Volume gereedschap versleten}}{\text{Volume werkstuk verspaand}}$$

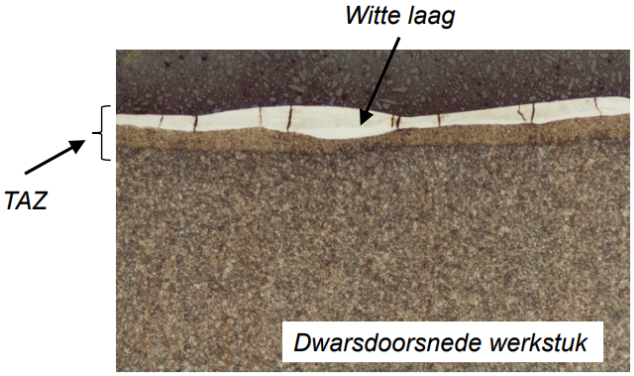
waarbij ϑ de relatieve slijtage is [-]. Deze is typisch tussen 1% en 5%.

De oppervlaktekwaliteit R_a is afhankelijk van je settings. Je kunt afhankelijk van de stroom die je gebruikt andere oppervlaktekwaliteit krijgen.
Hoge energie -> hoge materiaalafname maar slechte oppervlaktekwaliteit. Lage energie -> lage materiaalafname maar goede oppervlaktekwaliteit.
Je kunt ook een **harde warmte aangetaste zone** krijgen aan het oppervlakte. Dit is een zone die thermisch veranderd is door de hitte van de vonk.

-> deze zone warmt op en stolt dan terug. Het oppervlakte krijgt hierdoor microscheuren. Dit is enorm slecht voor het oppervlakte. Deze moeten weggewerkt worden door te slijpen of frezen. Zie hybrideprocessen.

9.3 Spleetregeling

De grootte van de spleet hangt af van de tijd van de opbouw t_d. Hoe langer hoe groter de spleet. Als deze te lang is en je gasbel blijft groeien betekent dat je afstand te groot is. Als deze te klein is krijg je kortsluiting. Je moet dus een goede regeling hebben die de afstand tussen elektrode



Figuur 9.7: TAZ, thermisch aangetaste zone bij EDM

en werkstuk regelt.
Door t_d te meten kun je de afstand regelen.
Vroeger werd dat handmatig gedaan maar nu gebeurt dat automatisch met computers.

9.3.1 Electodemateriaal

Elektrodemateriaal	Werkstukmateriaal				
	staal	hardmetaal	aluminium	messing	grafiet
elektrolytisch koper	++	+	++	++	+
grafiet (voorbewerking)	+	-	+	+	-
grafiet (nabewerking)	++	+	++	++	-
wolframkoper	++	++	++	++	+

++ zeer geschikt, + geschikt, – ongeschikt

Figuur 9.8: Elektrode materialen voor EDM

Je wilt een materiaal die erosievast is zodat je elektrode minder snel slijt. Gegeven met deze formule:

Erosievastheid van elektrode (schematische benadering):

$$E = \lambda \cdot \rho \cdot c \cdot T_m$$

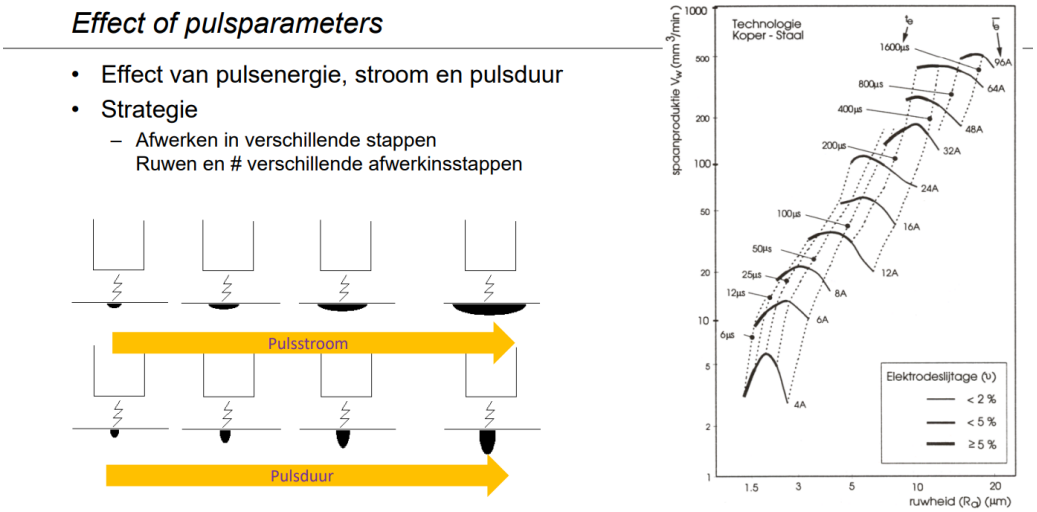
waarbij E de erosievastheid is $[J^2 \cdot s^{-1} \cdot m^{-4} \cdot K]$, λ de warmtegeleidingscoëfficiënt $[W/(m\,K)]$, ρ de massadichtheid $[kg/m^3]$, c de soortelijke warmte $[J/(kg\,K)]$ en T_m de smelttemperatuur $[K]$.

9.4 Effecten van pulsduur en stroomsterkte

Dikkere lijnen zijn grotere elektrodeslijtage. Bij kortere pulsen heb je grotere slijtage. Dit komt omdat je de elektronen nog in het diëlektricum zitten terwijl de vonk gebeurt. Er zijn dus meer negatieve ionen die op de elektrode botsen en materiaal wegnemen.

9.4.1 Toepassingen

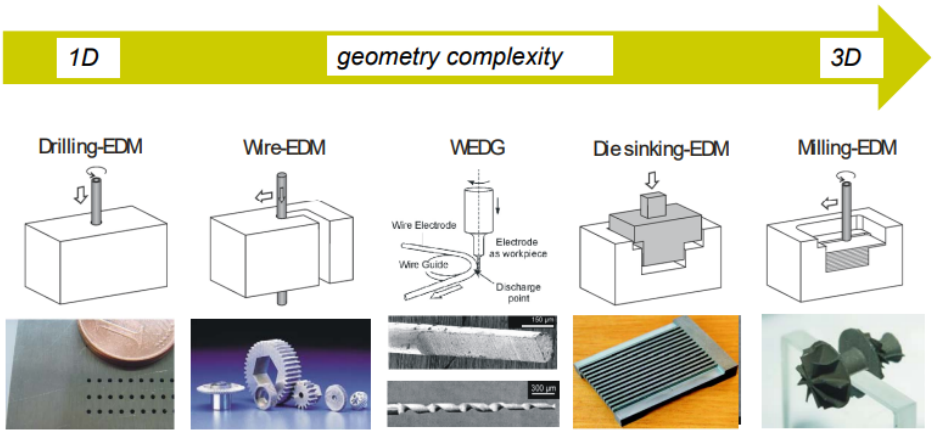
- Vonkerosie laat bewerken van harde materialen toe.
- Je kunt complexe vormen maken die met andere processen moeilijk te maken zijn. Je kunt profielen maken met hoge nauwkeurigheid die dan caviteiten maken.



Figuur 9.9: Effecten van pulsduur en stroomsterkte bij EDM

- Slanke gereedschappen en dunne wanden zijn mogelijk omdat er geen mechanische krachten optreden tijdens het bewerken.

9.4.2 Types

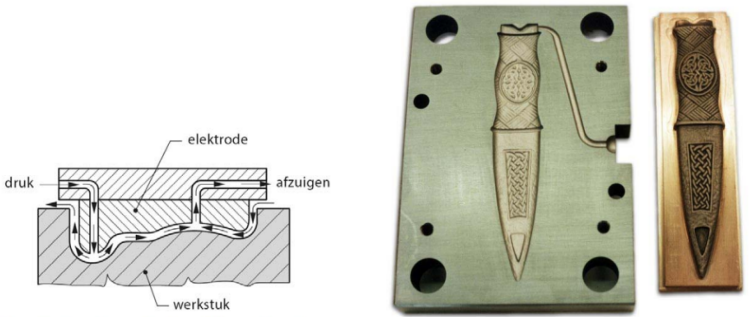


Figuur 9.10: Verschillende types vonkerosie

Zinkvonkerosie

Zinkvonken gebeurt een geleidend profiel die in het werstuk verzonken wordt. Je moet de spanen uit het diëlektricum spoelen zodat het diëlektricum niet begint te geleiden. Je kunt dus het inverse profiel maken van de elektrode in het werkstuk.
Je kunt ook enorm kleine delen maken rond de 6 micrometer. Zolang dat de elektrode ook die grote heeft kan je dat maken.

Zinkvonken is



Figuur 9.11: Zinkvonkenrosie proces

Draadvonkerosie

Je moet eerst via een gat maken in het werkstuk via zinkvonken of een ander process. Je kunt dan je draad door dat gat steken. Je kunt dan op het oppervlakte zagen met die draad.
Draadvonken mag geen lange pulsen hebben omdat de draad zo klein is, anders zou je elektrode smelten. Dus je moet werken met korte pulsen in de megahertz range. Maar kortere pulsen eroderen de elektrode sneller, zie de figuur hierboven. Wat je kunt doen is de polariteit omdraaien zodat je alleen met elektronen erodeerd en niet met ionen. Zo beschadig je de draad minder.

Vonkerosie Milling

Je hebt een ronde elektrode die ronddraait en zo materiaal weghaalt.

WEDG

Wire Electro Discharge Grinding is een proces waarbij een draad als elektrode wordt gebruikt om zeer nauwkeurige en fijne bewerkingen uit te voeren op harde materialen.

Die sinking EDM

Je hebt een elektrode die de vorm heeft van wat je wilt maken.
Je laat die elektrode naar beneden zakken en zo maak je een caviteit in het werkstuk.

Milling EDM

Je hebt een ronde elektrode die ronddraait en zo materiaal weghaalt.

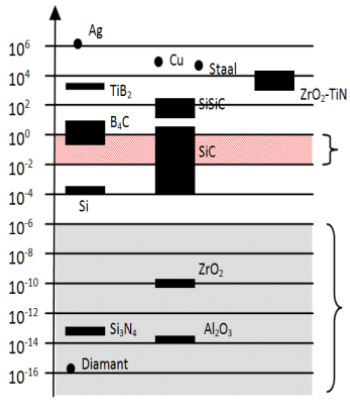
Planteair Vonken

Je gaat je elektrode laten ronddraaien en zo grotere caviteiten maken als de elektrode zelf is.

Contour Vonken

Via NC sturing kan je heel kleine dingen maken zoals matrijzen voor kleine tandwielen. Enorm veel microbewerkignen kunnen zo gemaakt worden.

Belangrijk
Vonkerosie zet geen enkele kracht op het werkstuk. De materialen waar je mee moet werken moeten wel elektrisch geleidend zijn. Lager dan <100Ωcm.

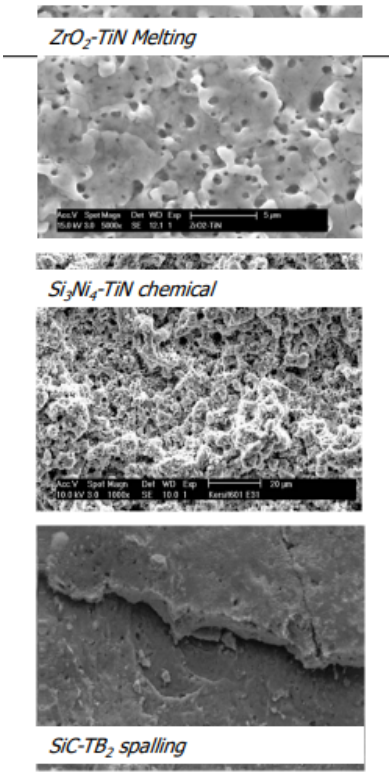


Figuur 9.12: Vonkerosie proces: opbouw van vonken tussen elektrode en werkstuk

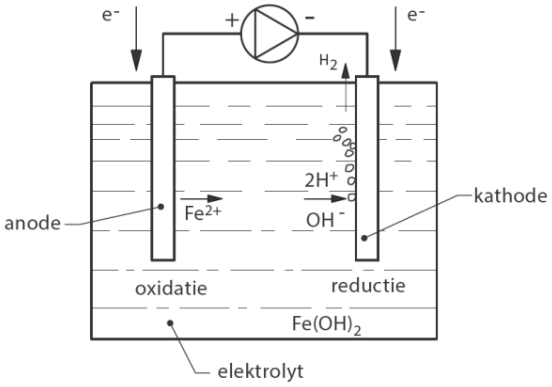
Keramieken zijn van nature isolerend en kunnen daarom normaal niet met EDM worden bewerkt. Om ze toch bewerkbaar te maken, worden ze geleidend gemaakt door toevoeging van geleidende deeltjes (zoals siliciumcarbide of titaannitride). Tijdens het **sinteren** wordt dit mengsel van poeders onder hoge temperatuur en druk samengeperst tot een solide massa. Door dit proces ontstaat een intern netwerk van geleidende paden, waardoor de elektrische weerstand voldoende daalt (typisch $< 100\,\Omega$cm) om het vonkproces mogelijk te maken.
Wat kan gebeuren als je dit gaat vonkfrezen is dat je scheuren gaat krijgen in het oppervlakte van het keramiek. Keramieken zijn bros en dus die hitte kan ervoor zorgen dat er scheuren ontstaan. Als er nog eens op gevonkt wordt kunnen er stukken afbreken. We noemen dit **Spoling**.
In de industrie zagen ze dat als ze probeerde keramieken accurater te maken met EDM dat ze enorm veel spoiling hadden. Je oppervlakte bij het proberen om het nauwkeuriger te maken werd alleen maar slechter.

9.5 Elektrochemische bewerkingen

Je neemt een werkstuk en een elektrode. Je gaat dat dompelenen in een elektrolytische vloeistof. Je laat het werkstuk en de elektrode contact hebben en laat dan een stroom lopen. Deze stromen zijn in orde 50–1000A/cm^2. Het werkstuk is de anode en de elektrode is de kathode. Je beweegt het werkstuk stap voor stap naar beneden om materiaal chemisch te verwijderen.
-> Je krijgt een **Electrolyse** reactie tussen de twee.
De anode (het werkstuk) lost op in de elektrolyt door oxidatie. De kathode (de elektrode) blijft intact door reductie.
Voorbeeld bij anode van ijzer in een zoutoplossing NaCl, H_2O als elektrolyt:



Figuur 9.13: Ruw oppervlak met scheuren door spoiling bij keramieken



Aan de anode:	$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$
In de vloeistof:	$H_2O \rightarrow OH^- + H^+$
Aan de kathode:	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$
Neerslag van ijzerhydroxide:	$Fe^{2+} + 2OH^- \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow$

- **Anode (Werkstuk) - Oxidatie:**

$$\mathrm{Fe} \longrightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$$

Het ijzer gaat in oplossing als positieve ionen.

- **Kathode (Gereedschap) - Reductie:**

$$2\,\mathrm{H_2O} + 2\,\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{H_2}\uparrow + 2\,\mathrm{OH}^-$$

Waterstofgas ontsnapt en hydroxylionen worden gevormd.

- **Totaalreactie in elektrolyt:**

$$\mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{OH}^- \longrightarrow \mathrm{Fe(OH)_2}\downarrow$$

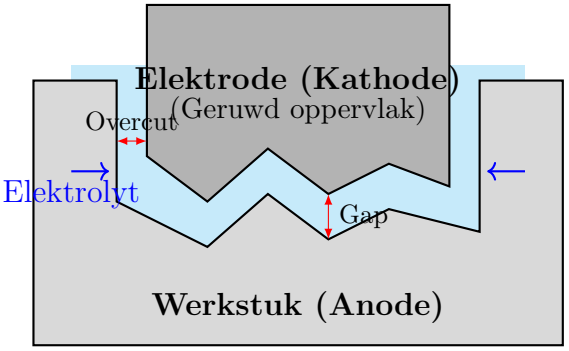
Je krijgt een neerslag van ijzerhydroxide, deze moet worden weggepompt.

Het verschil met vonkerosie is dat je bij vonkerosie een isolerend diëlektricum hebt en bij elektrochemisch bewerken een geleidend elektrolyt. Je hebt dus geen slijtage van de elektrode bij elektrochemisch bewerken.

9.5.1 Eigenschappen van elektrochemisch bewerken

- Heel goede oppervlaktekwaliteit (laag R_a)
- Geen gereedschapslijtage
- geen beinvloede zone (geen TAZ), je oppervlakte is niet aangetast door iets
- Niet super nauwkeurig door dat het elektrode meer afneemt dan de vorm van de elektrode (typisch rond $\pm(1.0 - 0.1)mm$)
- Niet goed voor het milieu

Het naadeel is dat je meer materiaal gaat afnemen dan je de vorm van je werkstuk.



Figuur 9.14: Schematische weergave van elektrochemisch bewerken (ECM) met een ruwe elektrode. De ontstane caviteit in het werkstuk is groter dan de elektrode door de övercutën de chemische werking.

Dit kan dus wel handig zijn bij zinkvonken. Het oppervlakte van vonkeroderen is een geharde laag door de opwarming en dan afkoeling van het materiaal. EMC kan dit wegnemen en een goede oppervlaktekwaliteit geven. Typische overcut-waarden bij ECM liggen tussen ongeveer 0,13 en 1,0 mm; bij micro-ECM zijn waardes rond 0,02 mm mogelijk.

9.5.2 Afname bij ECM

Afnamesnelheid bij ECM:

$$M_{\text{ECM}} = \frac{I \cdot A}{F \cdot V} \cdot \eta$$

waarbij M_{ECM} de afnamesnelheid is [g/s], I de stroomsterkte [A], A de atoommassa [g/mol], V de valentie [-], F de Faraday-constante ($96485\,\text{C/mol}$) en η de efficiëntie [-].

Voorbeeld bij Titaan: $A = 48$ g/mol, $V = 3$, $I = 2000$ A en $\eta = 0.9$:

$$M_{ECM} = \frac{2000 \cdot 48}{96485 \cdot 3} \cdot 0.9 = 0.297\,\text{g/s}$$

Omrekenen naar cm^3/min:

$$\text{Dichtheid Titaan} = 4.51\,\text{g/cm}^3$$

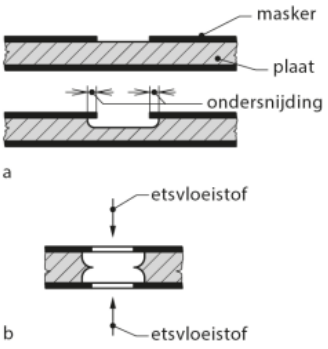
$$M_{ECM} = \frac{0.297\,\text{g/s}}{4.51\,\text{g/cm}^3} \cdot 60\,\text{s/min} = 3.95\,\text{cm}^3/\text{min}$$

9.5.3 Toepassingen van ECM

Je kunt ECM gebruiken voor:

- Het bewerken van harde materialen zoals titanium en superlegeringen.
- Het maken van complexe vormen en fijne details die moeilijk te bereiken zijn met conventionele methoden.
- Het produceren van onderdelen met hoge oppervlaktekwaliteit zonder thermische of mechanische schade.
- Is gebruikt voor het maken van turbinebladen, raketonderdelen, medische implantaten, en micro-elektronische componenten.

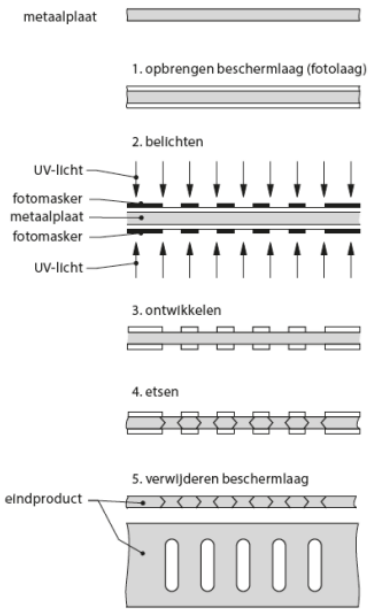
Afname zonder Stroom Je zet een masker op het werkstuk zodat alleen de delen die je wilt bewerken blootgesteld zijn aan de elektrolyt. met je **Etsvloeistof** ga je de delen die dan geen masker hebben worden weggeërodeerd. Je gaat iets meer wegnemen dan wat je wilt langs de binnenkant. Dit noemt **ondersnijding**.



Figuur 9.15: Wegeroderen van materiaal zonder stroom met etsvloeistof

De etstijd gaat bepalen hoeveel materiaal je wegneemt en de grote van de ondersnijding.

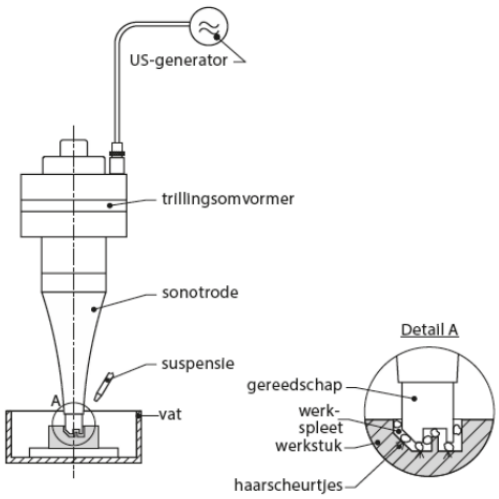
Fotoetsen is een gelijkaardig proces. Dit wordt vooral toegepast op hele kleine delen. Je maskeert ook de oppervlakte met een laklaag. Je legt dan nog een deel van transparante en niet transparante laag op. UV-licht zal door de transparante laag gaan en de lak verwijderen. Je kunt deze patronen dan etsen met een etsvloeistof. Deze patronen kunnen enorm klein zijn, rond de micrometer. Dit wordt toepast in micro-elektronica.
Net zoals bij normaal etsen krijg je ook ondersnijding waar je rekening mee moet houden.



Figuur 9.16: Fotoetsen van een complex onderdeel met ECM

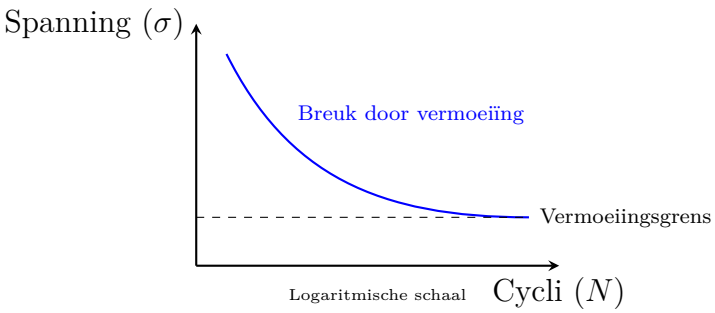
9.6 Ultrasoon bewerken (Ultrasonic Machining)

Ultrasoon bewerken is een bewerkingsproces waarbij hoge-frequentie trillingen worden gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen. Het proces maakt gebruik van een sonotrode die ultrasone trillingen (typisch tussen 20 kHz en 40 kHz) met een heel kleine amplitude genereert. De trillingen creeëren kleine scheurtjes op het materiaaloppervlak en dan wordt dat materiaal uitgebroken. Deze techniek werkt goed voor harde en bros materialen zoals keramiek, glas, en harde metalen omdat die niet goed tegen scheurtjes kunnen. Je hammert dus als het ware op het materiaal met die ultrasone trillingen.



Figuur 9.17: Principe van ultrasoon bewerken

Ductiele materialen zoals metalen zijn ook bewerkbaar: Door de enorm grote trillingen krijg je een **vermoeiingsproces** in het materiaal waardoor je ook materiaal kunt wegnemen.



Figuur 9.18: S-N curve (Wöhler-curve) die het vermoeiingsproces bij metalen weergeeft.

Het gegreedschap is gemaakt van harde materialen zodat het niet snel slijt.
Het wordt vooral toegepast op harde materialen die moeilijk te bewerken zijn met conventionele methoden.
Je kunt ook een profiel maken van het gereedschap en dan dat profiel in het werkstuk maken.

9.7 Straalbewerkingen

Straalbewerkingen zijn processen waarbij een geconcentreerde straal van energie of materiaal wordt gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen of te bewerken.

Tabel 9.1: Overzicht van verschillende straalbewerkingen.

Energiedrager	**Bewerkingen**	**Toepassingen**
Vloeistof (Water)	Waterstraalsnijden (WJM)	Snijden van zachte materialen (plastic, textiel, voedsel).
Vloeistof + Abrasief	Abrasief waterstraalsnijden (AWJM)	Snijden van harde materialen (metaal, glas, steen).
Licht (Fotonen)	Laserstraalbewerking (LBM)	Snijden, lassen en boren van bijna alle materialen.
Elektronen	Elektronenstraalbewerking (EBM)	Zeer nauwkeurig boren en snijden (in vacuüm).
Ionen	Ionenstraalbewerking (IBM)	Etsen op nanoschaal en oppervlaktebewerking.
Gas / Plasma	Plasmastralen (PAM)	Ruw snijden van dikke metaalplaten.

9.7.1 Shotpeening

Korrels worden met hoge snelheid op het oppervlak van een werkstuk geschoten. Dit veroorzaakt plastische vervorming aan het oppervlak, wat leidt tot een verhoogde vermoeiingssterkte door de inwendige spanningen die worden geïnduceerd.

9.7.2 abrasief stralen

Je gebruikt een straal van abrasieve deeltjes (zoals zand) die met hoge snelheid op het oppervlak van een werkstuk worden gespoten. Dit wordt vaak gebruikt voor het **reinigen, ontroesten of matten** van oppervlakken. Het process werkt door de wet van bernoulli. (zie stromingen)

Wet van Bernoulli In een stromend fluïdum is de som van de drukenergie, kinetische energie en potentiële energie per eenheid volume constant langs een stroomlijn:

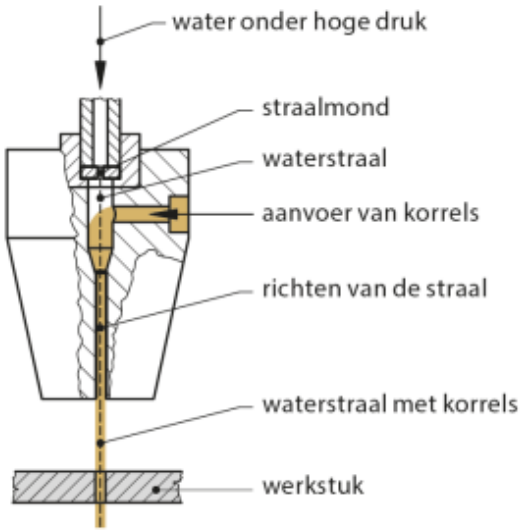
$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constant}$$

waarbij P de druk is, ρ de dichtheid van het fluïdum, v de stroomsnelheid, g de zwaartekrachtversnelling en h de hoogte boven een referentieniveau.

Je deeltjes moeten hun kinetische energie kwijt kunnen op het oppervlakte. Ze nemen dus materiaal weg.

9.7.3 Waterstraalsnijden

water wordt bij **4000 bar** door een kleine opening gepompt. Deze kracht is om materiaal te snijden. Je kunt hier dikke stukken materiaal mee wegsnijden.
Je hebt geen beinvloede zone, geen hitte dus geen TAZ. Het is ook bruikbaar op andere industrieën zoals voedselindustrie.



Figuur 9.19: Waterstraal snijden proces

Een extra mogelijk is het gebruik van ijsbollejes om opervlakte te reinigen inplaats van zand. Het ijs smelt gewoon weg en je moet geen zand opruimen.

9.7.4 Laserstraalbewerking (LBM)

Hoe werk een laser?

Een Laser is een geconcentreerde lichtbron die op één specifieke golflengte licht uitzendt met hoge intensiteit en coherentie.

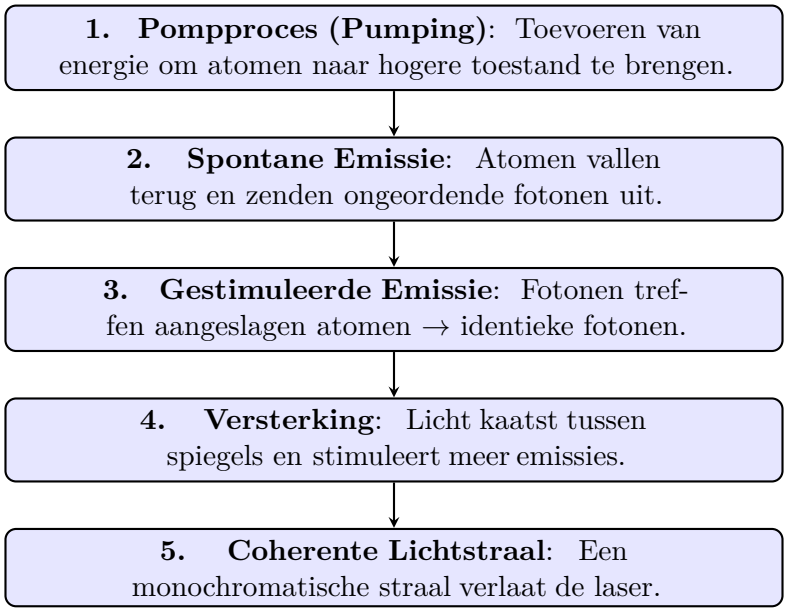
Laser:

$$\mathbf{L}ight\mathbf{A}mplification by \mathbf{S}timulated \mathbf{E}mission of \mathbf{R}adiation$$

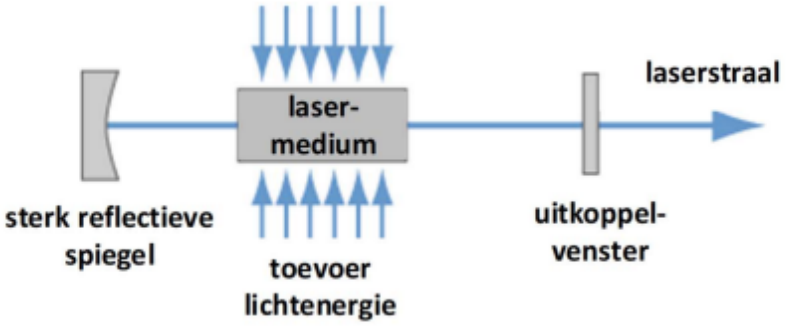
is een apparaat dat licht versterkt door gestimuleerde emissie van straling.

Voor een laser te maken wordt materiaal hun atomen naar een hogere energietoestand gebracht door energie toe te voeren (pompproces). Wanneer deze atomen terugvallen naar hun lagere energietoestand, zenden ze fotonen uit. Dit process noemt **spontane emissie**.
Als deze fotonen andere aangeslagen atomen treffen, kunnen ze deze atomen stimuleren om ook fotonen uit te zenden die identiek zijn aan de oorspronkelijke fotonen (zelfde frequentie, fase en richting). Dit process noemt **gestimuleerde emissie**.
Het resultaat is een coherente en monochromatische lichtstraal met hoge intensiteit.

Workflow: Hoe een laser wordt gecreëerd



Figuur 9.20: Stapsgewijze workflow van de werking van een laser.



Figuur 9.21: Creeren van een laserstraal door gestimuleerde emissie.

De laserstraal heeft een paar problemen
Er wordt veel energie omgezet in warmte en de lichtkwaliteit moet je in rekening houden.

Classificatie van lasers:

- **Lasermedium:** gas, vast, vloeistof, halfgeleider
- **Golfengte:** infrarood, zichtbaar, ultraviolet
- **Aard van uitgaande straal:** continue, gepulst
- **Het vermogen:** van lasers in miliwat tot multi-kilowatt
- **Vorm lasercaviteit:** langwerpig, rond, ringvormig, fiber en disklasers
- **De pompmethode:** elektrisch, optisch

Lasers kunnen getransporteerd worden via lucht, glasvezel of spiegels. Glasvezels kunnen ook lasers exiteren in de kabel. Wanneer men spreekt over een fibrelaser betekent dat gewoon het medium die de laser doorbrengt.
De golflengte λ gaat je laser bepalen. Kleinere golflengtes zijn preciezer maar zijn ook duurder te maken. Vele lasertechnologie zijn recente ontwikkelingen (het jaar 2000). Een yag laser is recent en door de korte golflengte kan je preciezer werken.
Hieronder zijn alle relevante type lasers voor het bewerken van materialen:

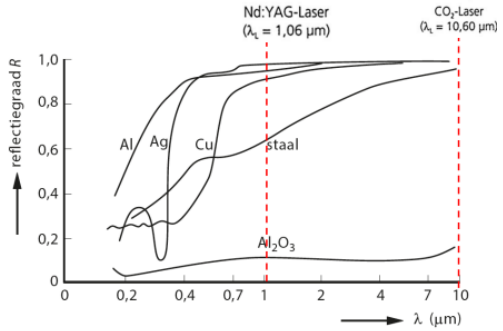
Type	Categorie	Golflengte	Pompsysteem
CO2 laser	gaslaser	10,64 µm	elektrische ontlading
Ytterbium gedopeerde glas laser: **Fiber laser**	vaste stof laser	1070 nm	laserdiodes
Neodimium Yttrium Aluminium Garnet: **Nd-YAG**	vaste stof laser	1064 nm	laserdiodes
Idem: met frequentieverdubbeling: '**Groene laser**'	vaste stof laser	532 nm	laserdiodes
Diodelaser	vaste stof: halfgeleider-laser	400-1500 nm (... tot 20 µm)	elektrische stroom

Figuur 9.22: Overzicht van lasertypes: CO_2, Nd:YAG, fiber lasers en hun toepassingsgebieden

absorbtie van laserlicht

Bij laserbewerking is **absorptie** A kritisch: $A + R + T = 1$. Kies golflengte die goed wordt geabsorbeerd door het materiaal. Staal absorbeert YAG ($1.06\,\mu$m) beter dan CO_2 ($10.6\,\mu$m).

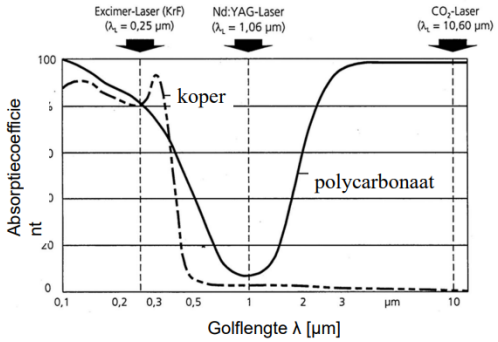
Je wilt zoveel mogelijk van de laserenergie laten absorberen door het werkstuk. $R + T + A = 1$ met R = reflectie, T = transmissie en A = absorptie. Je wilt dus een hoge A hebben.



Figuur 9.23: Reflectie van laserstraling in functie van golflengte voor verschillende materialen

In de figuur zie je dat bij staal dat 90 % van de CO2 laser wordt gereflecteerd. Niet zoals een YAG laser die maar 50 % reflecteert. Hoe ze dit vroeger oploste was de CO2 laser met enorm grote vermogens gebruiken zodat er toch genoeg energie werd geabsorbeerd.

Deze verschillen in absorptie komt door de kristalstructuur/moleculaire structuur van het materiaal.



Figuur 9.24: Absorptiecurve van polycarbonaat voor verschillende lasergolflengtes

Bij kunststoffen is zoals polycarbonaat zie je dat bij een CO2 laser bijna alles wordt geabsorbeerd maar enorm veel gereflecteerd bij een YAG laser. Bij deze toepassing wil je dus liever een CO2 laser gebruiken.

Kwaliteit van de laserstraal

De BBP (Beam Parameter Product) is een maat voor de kwaliteit van een laserstraal.

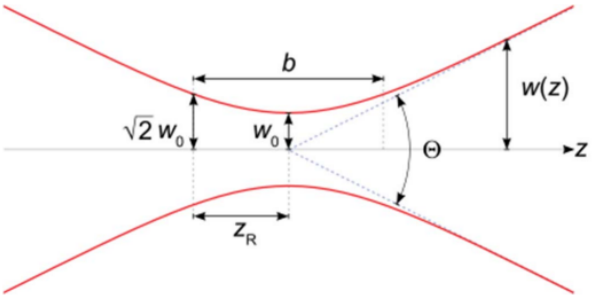
BBP = Beam Parameter Product:

$$BBP = \omega_0 \cdot \frac{\theta}{2}$$

waarbij BBP het Beam Parameter Product is [mm · mrad], ω_0 de straal van de bundeltaille (focuspunt) [mm] en θ de volledige divergentiehoek [mrad].

Hoe kleiner θ is, hoe beter de kwaliteit van de laserstraal.

Je moet dus je laser focussen als je materiaal wilt bewerken. Deze afstand moet precies zijn of je krijgt een groter focuspunt en dus minder intensiteit.



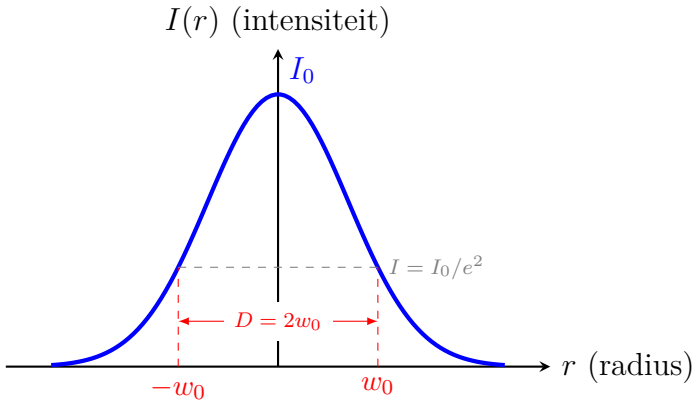
Figuur 9.25: Beam Parameter Product (BBP): kwaliteit van laserstraal bepaald door focus en divergentie

Het intensiteitsprofiel van een laserstraal Een perfecte laser zou een perfecte cilinder zijn. In de praktijk is dat niet zo. De laserintensiteit gaat een gaussiaans profiel hebben. -> Je intensiteitprofliel ziet er als volgt uit:

de intensiteit wordt gegeven door:

$$I = \frac{I_0}{e^2}$$

met I0 de maximale intensiteit in het midden van de bundel.



Figuur 9.26: Parabolische/Gaussiaanse intensiteitsverdeling van een laserbundel op het focuspunt.

voor een guassiaans profiel is het BBP:

$$BBP = \frac{\lambda}{\pi}$$

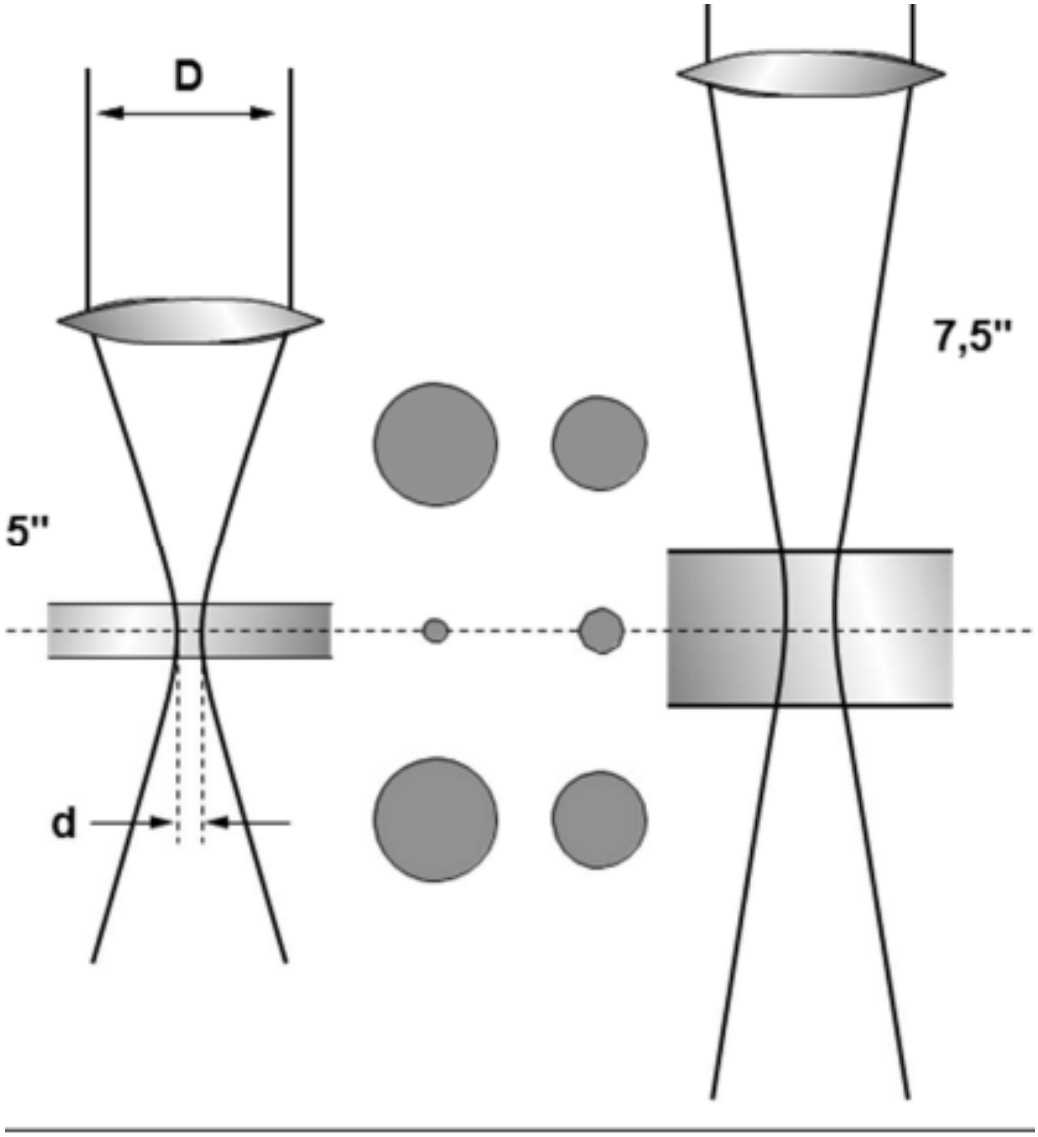
met λ de golflengte van de laser.

Een kleinere golflengte λ geeft dus een betere bundelkwaliteit van de laserstraal.

Om de bundel te focussen gebruik je een lens met een focuslengte f. De straal wordt dan gefocusseerd tot een straal met een straal w_0 gegeven door:

$$w_0 = \frac{4\lambda f}{\pi D}$$

Kleine verschillen in hoogte kan dus een groot verschil maken in de grootte van het focuspunt.
7



Figuur 9.27: Laserfocussen met verschillende focusafstanden f.

De w_0 kun je meten met warmtecamera's die de warmte van de laser opneemt. Hieruit kan je dan de BBP berekenen.

Toepassingen

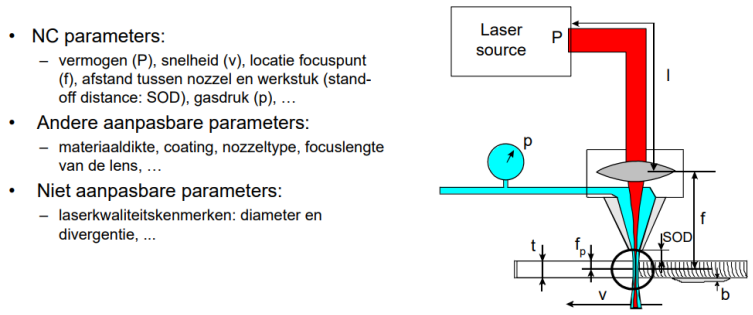
- **Snijden**: Het materiaal wordt lokaal gesmolten of verdampt door de hoge energiedichtheid, vaak ondersteund door een snijgas om de smelt te verwijderen.
- **Lassen**: Het verbinden van twee delen door ze op het contactvlak te smelten, wat resulteert in een smalle, diepe lasnaad met minimale thermische vervorming.
- **Boren**: Gebruik van korte laserpulsen met zeer hoge intensiteit om materiaal te verdampen en zo nauwkeurige gaten te creëren.
- **Oppervlaktebehandeling**: Aanpassen van de textuur of chemie van de toplaag, zoals het reinigen van oppervlakken of het creëren van specifieke ruwheidspatronen.
- **Harden**: Het lokaal verhitten van staal boven de kritische temperatuur, gevolgd door

zelf-afschrikking door de omringende koude massa, om de slijtvastheid te verhogen. Je kunt de randen van tandwielen harden zodat de punten sterker zijn. Harden met een laser kreeg je minder deformatie als het harden in een oven.

- **Cladding**: Een laag van een ander materiaal (poeder of draad) op het werkstuk smelten om eigenschappen zoals corrosiebestendigheid of hardheid te verbeteren.
- **Solderen**: Het smelten van een toevoegmateriaal met de laser om een verbinding te maken, waarbij het basismateriaal zelf niet smelt (soldeerverbinding).

Afhankelijk van de toepassing met je de BBP en het vermogen aanpassen.

machine gestuurde Lasers, NC lasers



Figuur 9.28: NC laser snijmachine

Belangrijke parameters bij laser snijden

Lasersmeltsnijden: Snijgas (stikstof, argon) wordt tijdens het lasersnijden zodat de bewerking sneller afkloelt en dat er geen oxidatie optreedt en kans op brand verminderd. De laser in een interte atmosfeer brengen zoals argon of stikstof kan ervoor zorgen dat je geen enkele oxidatie hebt.

Laserbrandsnijden: Je kunt ook het omgekeerde doen en zuurstof toevoegen om het snijproces te versnellen.

In beide gevallen is het belangrijk om het verwijderde materiaal (smelt) weg te blazen met het snijgas.

Toepassingen

Lasersnijden is snel en nauwkeurig en kan enorm kleine dingen maken.



Figuur 9.29: Toepassingen van lasersnijden in verschillende industrieën

grote platen kun je ook snijden met lasers.

Nadelen

- **Dross**: Tijdens het snijden kan er een ophoping van gesmolten materiaal aan de onderkant van het snijvlak ontstaan, wat resulteert in een ruwe afwerking die vaak nabewerking vereist.
- **burning defecten**: Bij het snijden van bepaalde materialen bij een te lage snijsnelheid, zoals bij kunststoffen, kan overmatige hitte leiden tot verbranding of verkoling langs de snijranden, wat de kwaliteit van het eindproduct vermindert.
- **Loss of full penetration**: Bij het snijden van dikkere materialen kan het voorkomen dat de laserstraal niet volledig door het materiaal heen dringt, wat resulteert in onvolledige sneden die opnieuw bewerkt moeten worden.
- **Aanhechting van gesmolten materiaal**: Bij brandsnijden aan hoge snijsnelheden kan gesmolten materiaal aan de snijkant blijven plakken, wat leidt tot onregelmatige randen en mogelijke structurele zwaktes in het gesneden onderdeel.

10 Scheiden

Bij Scheiden ga je knippen of ponsen. Hierbij heb je geen spanen. Je kunt alle vorige technieken gebruiken om te scheiden. Het afgenome materiaal is dus nog steeds bruikbaar.

10.1 Ponsen en knippen

Bij Ponsen ga je met een gesloten profiel een gat maken in een plaat.
Bij knippen ga je met een rechte snede je materiaal scheiden.

10.1.1 Algemeen Knippen en Ponsen

Je gaat pas vervorming krijgen als je plastisch gaat vervormen. Om het te vervormen heb je een afschuifkracht.

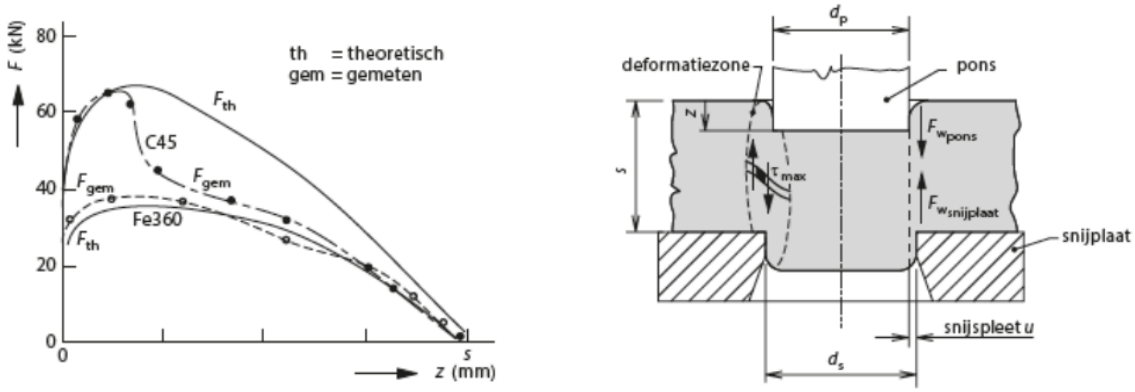
Afschuifkracht bij ponsen:

$$F_{th} = \tau_{max} \cdot L \cdot s_0$$

Waarbij F_{th} de afschuifkracht is [N], τ_{max} de maximale schuifspanning [N/mm^2], L de omtrek van het profiel [mm] en s_0 de plaatdikte [mm].

Je materiaal gaat afschuiven totdat het doorbreekt en dan heb je je materiaal verwijderd.

$$F_{th} = \tau_{max} \cdot l \cdot s_0$$



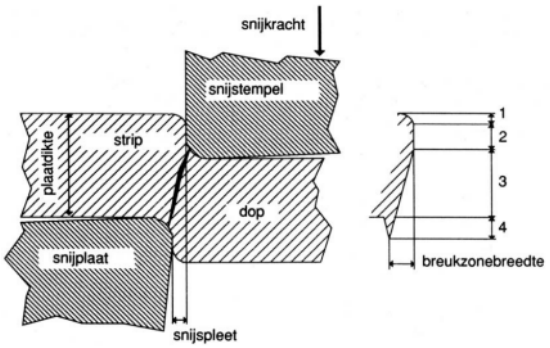
Figuur 10.1: Ponsproces: kracht-wegdiagram toont elastische vervorming, plastische flow en doorbraak

Je ziet bij de grafiek dus eerst verhogingen van de kracht. Dit is de schuifkracht, het bereikt dan een piekbelasting. Daarna gaat de kracht dalen omdat het materiaal begint te breken. De Z-waarde is hier de afstand dat het stuk beweegt tot dat het doorbreekt.

Bij knippen en ponsen heb je drie fases:

1. **Elastische vervorming**: Het materiaal ondergaat een tijdelijke vervorming die verdwijnt wanneer de kracht wordt verwijderd.
2. **Plastische vervorming**: Het materiaal begint permanent te vervormen zodra de vloeigrens is overschreden.
3. **De scheidingsfase**: Uiteindelijk bereikt het materiaal zijn breekpunt, wat resulteert in het scheiden van het materiaal.

De vorm en kwaliteit van de snede hangt af van de breette van de snijpleet.



Figuur 10.2: Afschuiving door knippen

10.1.2 Knippen

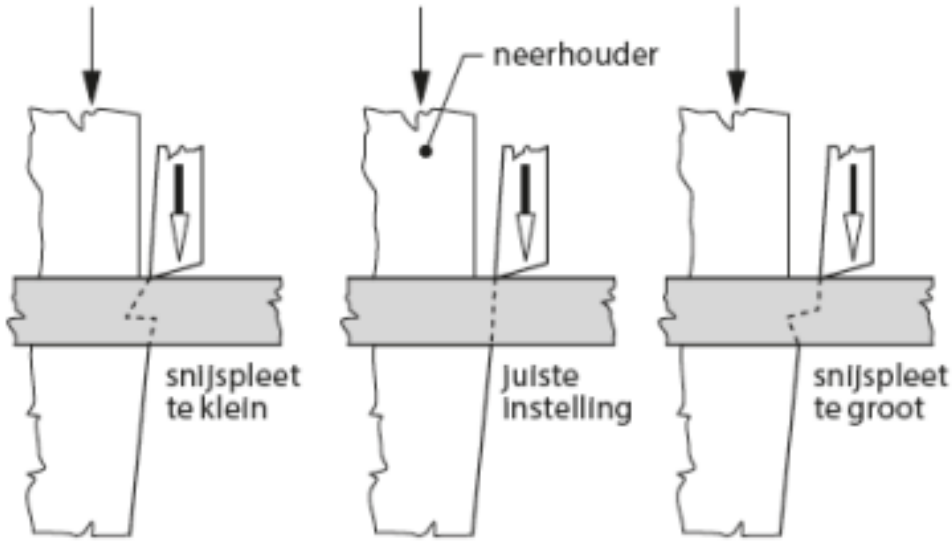
Knippen is een spaanloze bewerking. Je hebt in de plaats van een spaanhoek een snijhoek ε en een vrijloophoek α. Een voorbeeld van een knipmachine is een guillotineschaar.

Schuifkracht bij knippen:

$$F = 0.5 \cdot \frac{s^2}{\tan \varepsilon} \cdot \tau$$

waarbij F de afschuifkracht is [N], s de plaatdikte [mm], ε de snijhoek [°] en τ de schuifspanning van het materiaal [N/mm^2].

De **snijspleet** is de afstand tussen het mes en het tegenmes. Als deze niet goed is ingesteld krijg je slechte sneden.
Dit is de reden waarom versleten scharen slechte sneden geven.



Figuur 10.3: Het belang van de juiste snijspleet bij knippen

Nog voorbeelden van knipmachines zijn:

- **strokenschaar** - Een knipmachine speciaal ontworpen voor het verwerken van langwerpige stroken metaal. Deze machines zijn ideaal voor het afkorten van platen tot breedte en maken lange, rechte sneden met hoge precisie.

- **rolschaar** - Een knipmachine die werkt met twee tegenover elkaar geplaatste, ronddraaiende messen. Hierdoor wordt een continue knipvorming gecreëerd wat bijzonder geschikt is voor het produceren van lange rechte sneden en het verwerken van dikke platen met minder krachtinspanning.
- **figuurschaar** - Een geavanceerde knipmachine in staat om complexe vormen en contouren te snijden. Deze machines worden vaak CNC-gestuurd en kunnen zowel rechte als gebogen sneden maken, ideaal voor het produceren van op maat gemaakte onderdelen en profielen.

10.1.3 Ponsen

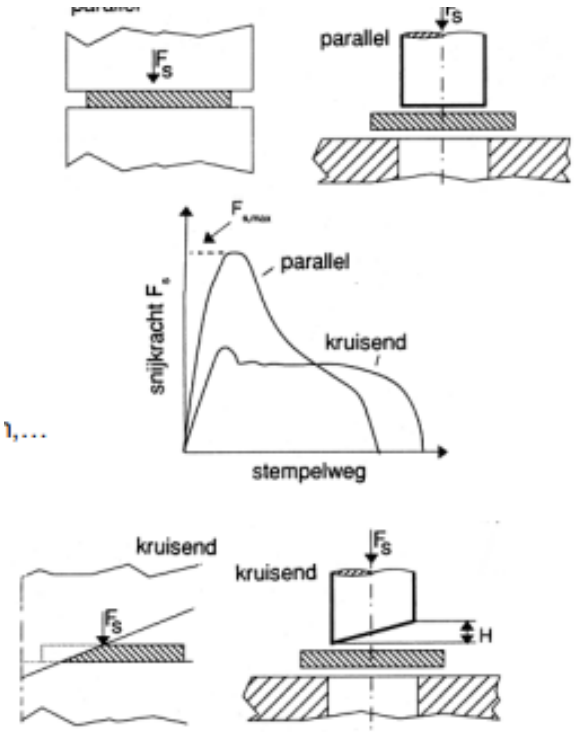
Ponsen is ook een spaanloze bewerking. Een simpel voorbeeld is een perforator.

Eerste formule Schuifkracht bij ponsen:

$$F = s_0 \cdot l \cdot \tau$$

waarbij F de afschuifkracht is [N], s_0 de plaatdikte [mm], l de omtrek van het profiel [mm] en τ de schuifspanning van het materiaal [N/mm^2].

Bij ponsen is er geen enkele opbouw. Je hebt direct een indrukking en dus snel een vergroting van de schuifspanningen.



Figuur 10.4: Ponsen proces met de verschillende fases

De eerste formule is een benadering. Een betere formule is:

Tweede formule Schuifkracht bij ponsen:

$$F = 1.1 \cdot y_s \cdot s_0 \cdot l \cdot \tau \cdot k_s$$

waarbij F de afschuifkracht is [N], y_s een correctiefactor [-], τ de schuifspanning [N/mm^2], s_0 de plaatdikte [mm], l de omtrek [mm] en k_s de specifieke snijkracht [-].

k_s de specifieke snijkracht

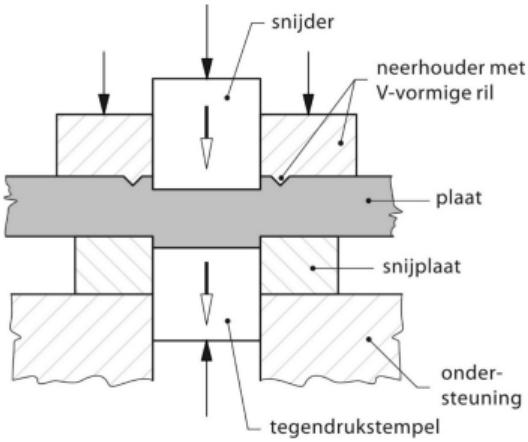
De specifieke snijkracht k_s is een maat voor de kracht die nodig is om een eenheid van materiaal te snijden. Het wordt uitgedrukt in N/mm^2 en hangt af van het materiaaltype en de dikte van het werkstuk.

$$k_s = X_f \cdot R_m$$

met X_f de snijfactor en R_m de treksterkte van het materiaal.

10.1.4 Fijnstancen

Fijnstancen is snijden en ponsen met een heel kleine snijspleet. rond de 1-0.01mm. Bij normaal ponsen en knippen heb je ruimte rond je snede langs boven. De tool zijn hoek werd op dezelfde hoek gelegt als de onderplaat en zo werd er gesneden of geponst.
Bij fijnstancen heb je geen ruimte meer. De plaat wordt dus volledig vastgeklemd tussen de boven en onderplaat en de pons wordt dan heel precies geleid. e snijspleet is klein maar is ook constant.



Figuur 10.5: Fijnsnijden proces: hoge precisie snijden met minimale snijspleet

Het is duurder om te zien maar je oppervlaktekwaliteit van je afbreukzone is veel beter. Beter dan lasersnijden en normaalponsen.

10.1.5 Volgsnijstempel

Bij volgsnijstempel heb je een soort lopende band van ponsen. Stel je wilt een sleutelgat maken. Je gaat stap per stap vier gaten maken op een lange plaat aluminium sheet. en dan het sleutelgat. De plaat kan blijven bewegen zodat je snel velle producten kunt maken. Je verdeeld

verschillende operaties over verschillende stempels. Deze stempels zijn niet alleen voor door te ponsen maar kunnen ook het product een bepaald oppervlakte geven.
Deze techniek wordt gebruikt wanneer je grote aantallen van een product moet maken. De stempels (gemaakt uit hard staal met wolframcarbide) zijn duur maar je kunt er wel enorm snel mee werken.

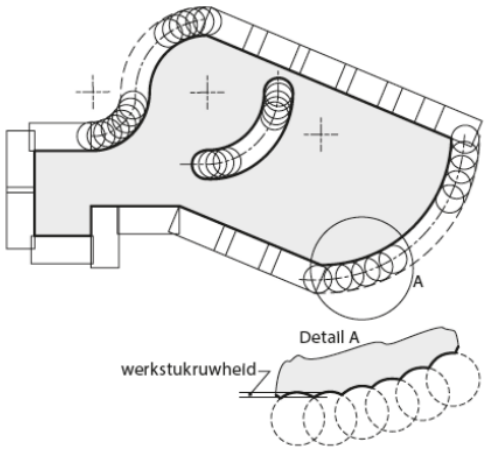
Examenvraag
Hoe zou je de geleiders maken voor een volgsnijstempel?
Met draadvonken kun je heel precies openingen uit hardmetaal maken in dezelfde vorm als de stempel. Je maakt de toppen van de geleiders uit keramiek zodat ze niet slijten.

10.1.6 Revolvermachine

Je kunt computergestuurd ponsen op een grote aluminium plaat. Je plaat kan rondbewegen langs de x-en y-as en de pons kan operaties doen. Dit gaan enorm snel. Het is sneller dan een lasersnijmachine dus als je grote aantallen moet maken is dit ideaal.

10.1.7 Knabbelen

Bij knabbelen ga je rond een contour ponsen om iets uit te knippen. Afhankelijk van de stapgrootte tussen de ponsen krijg je een grovere of fijnere rand. Dit is enorm snel, rond 10 slagen per seconde.



Figuur 10.6: Knabbelen: contour ponsen met stapgrootte die oppervlakteruwheid bepaalt

De pons kun je combineren met verschillende vormen: cirkel, vierkant, driehoek enz.

10.2 Mechanisch Scheiden, verspannen

Bij mechanisch scheiden ga je materiaal wegnemen door te verspannen. Je gaat niet de structuur van je materiaal veranderen. Je hebt verschillende technieken:

- **Zagen**: Gebruik van een zaagblad met tanden om materiaal te verwijderen door middel van een snijbeweging.
- **Schuren**: Verwijderen van materiaal met schuurpapier of schuurbanden door wrijving.

- **Slijpen**: Gebruik van een slijpschijf om materiaal te verwijderen en een glad oppervlak te creëren.
- **Polijsten**: Fijnere afwerking van oppervlakken door gebruik van polijstmiddelen en doeken.
- **Boren**: Creëren van ronde gaten in materialen met behulp van een boor.

10.3 Fysische scheiding

Bij fysische scheiding ga je materiaal wegnemen door fysische processen. Je hebt opnieuw verschillende technieken:

- **Brandnsijden**: Metaal snijden door verbranding met behulp van een zuurstofstraal. Het materiaal wordt verhit tot boven de ontbrandingstemperatuur en vervolgens wordt zuurstof toegevoegd om het metaal te oxideren en weg te blazen. Als je te weinig zuurstof gebruikt krijg je aanhechting van gesmolten materiaal. Als je te veel zuurstof gebruikt krijg je een ruwe rand en een te grote snijholte.
- **Draadvonken**: Gebruik van elektrische vonken tussen een elektrode en het werkstuk om materiaal te verwijderen.
- **Stralen**: Gebruik van abrasieve deeltjes om materiaal te verwijderen of oppervlakken te reinigen.
- **Laser snijden**: Gebruik van een geconcentreerde laserstraal om materiaal te smelten of te verdampen.
- **Waterstraalsnijden**: Gebruik van een hogedruk waterstraal om materiaal te snijden zonder thermische effecten.
- **Plasmasnijden**: Gebruik van een plasmaboog om metaal te snijden door het te verhitten en te smelten. Plasma creert een vlam van geïoniseerd gas die extreem heet is.

Deze tabel is enorm belangrijk want hij kan vragen. Welke van deze technieken zijn het snelste, goedkoopste, meest precieze enz.

Je ziet dat enorm veel technieken die we al gezien hebben terugkomen bij dit hoofdstuk. Niet echt super handig maar het is een goede herhaling.

Tabel 10.1: Vergelijking van scheidingsprocessen

Processen	**Toepassing**	**Snelheid**	**Voor- en nadelen**	**Nauwk. (mm)**	**WBZ (mm)**
Knippen	Plaat 0,2–10mm	lengte/knip	+ grote lengten – bramen	$> 0,1$	–
Ponsen	Plaat 0,2–10mm	$\leq$ 30 sl/s	+ massa – bramen	$> 0,1$	–
Knabbelen	Plaat 0,2–10mm	$\leq$ 0,1 m/s	+ massa/kl. prod. + contouren – bramen/ruw	0,1	–
Uitsnijden	Plaat 0,2–3mm	$\leq$ 30 sl/s	+ massa + kleine prod.	0,05	–
Zagen	Plaat/buis/staf $>$ 1mm	$\leq$ 0,05 m/s	+ enk. st./massa – bramen	$> 0,3$	–
Doorslijpen	Harde mat. (tot 90mm)	?	+ enk. st./massa – bramen	0,05	$< 0,1$
Omtrekfrezen	Platen (tot 12mm)	?	+ glad contour – enk. stuks	0,05	–
Waterstraal-	Plaat/buis/staf $>$ 1mm	$\leq$ 0,08 m/s	+ flexibel/geen WBZ + enk. st./series – lawaai	0,1	–
snijden					
Brandsnijden	Staal $>$ 500mm, buis	$\leq$ 0,05 m/s	+ flexibel + enk. st./series – lawaai/WBZ	$> 0,5$	> 2
Plasmasnijden	Geleidende mat. $>$ 10mm	$\leq$ 0,2 m/s	+ flexibel + enk. st./series – WBZ	0,5	> 1
Lasersnijden	Plaat/buis/prof. $\leq$ 5mm	$\leq$ 0,2 m/s	+ flexibel/kwaliteit + enk. st./series + kleine WBZ	0,2	$> 0,1$
Draadvonken	Harde geleidende mat.	$\leq$ 0,7 mm^2/s	+ flexibel + enk. st./series + kwaliteit	0,05	$< 0,1$

11 Oervormen (Gieten van metalen)

11.1 Inleiding

Bij oervormen ga je een vormloos materiaal (vloeistoff, pasta, poeder) in een profiel gieten en dan laat afkoelen en stollen zodat het zijn vorm behoudt. In dit hoofdstuk hebben we het vooral over metaalgeieten. Metaalgieten is al eeuwenoud en is toegepast in het oude rome, china enz. Je gaat vaak meerdere stukken gieten. Je hebt ook enorm veel vrijheid in de vorm die je kunt gieten.
De material die we kunnen gebruiken:

- ferro-materialen: lamenair goedijzer, nodulair gietijzer, gietstaal, enz.
- niet-ferro-materialen: aluminiumlegeringen, koperlegeringen, magnesiumlegeringen, titani-

umlegeringen, enz.

- niet metalen: kunststoffen, keramiek, composieten, enz.

Je hebt dus een grote keuze aan materialen.

Type legering	Treksterkte (MPa)	Rek bij breuk (%)	Toepassingen en specifieke eigenschappen
lamellair gietijzer	150 - 400	0,6 - 0,75	machineframes, fittings, motorblokken, uitstekende giet- en dempingseigenschappen
nodulair gietijzer	350 - 900	2 - 22	landbouwmachine-onderdelen, motoren, hogere taaiheid dan lamellair gietijzer
gietstaal	430 - 1200	6 - 22	turbinehuizen, pompen
messing	170 - 600	10 - 45	kleppen, fittings, scheepsschroeven
brons	160 - 330	2 - 12	tandwielen, lagers, goede corrosie-eigenschappen
Al-zandgietlegeringen	120 - 300	1 - 8	breed toepassingsgebied, meest toegepast: AlSi12

Figuur 11.1

De stappen om een gietstuk te maken zijn:

1. Smelten van materiaal
2. Vullen van een vormholte -> afkoeling van het materiaal
3. Uitnemen van het stuk

Volumevermindering bij stollen Volumevermindering door stollen noemt met **Slink**. Een slink is een microscopisch gaatje in het gietstuk dat ontstaat tijdens het stollen en wordt gecompenseerd door opkomers. Dit zijn extra stukken materiaal die je toevoegt aan je gietstuk.
De volumevermindering door het afkoelen noemt met **Krimp**. -> gecombenseerd door krimptoeslag. Dit is een extra maat die je aan je gietstuk toevoegt zodat het na afkoeling de juiste maat heeft.
De krimphoeveelheid kangt af van:

- de geometrie
- legering

Grotere stukken krimpen meer dan kleine stukken.

11.1.1 Maken van een vormholte

Je hebt twee soorten vormen:

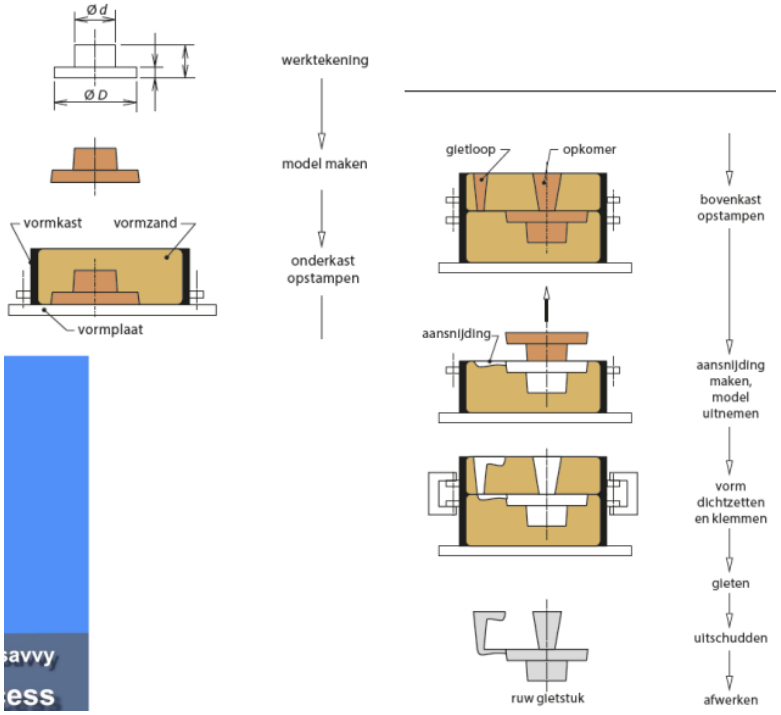
- **Permanent vormen**: Je kunt deze vormen meerdere keren gebruiken. Gemaakt uit metaal.
- **Eenmalen vormen**: Je kunt deze vormen maar één keer gebruiken. Gemaakt uit zand of keramiek.

Eenmalen vormen:
Je gaat je vorm maken uit zand en dan gieten in het zand. Je verwijderd dan het zand maar dan gaat je vorm verloren.
Permanent vormen:

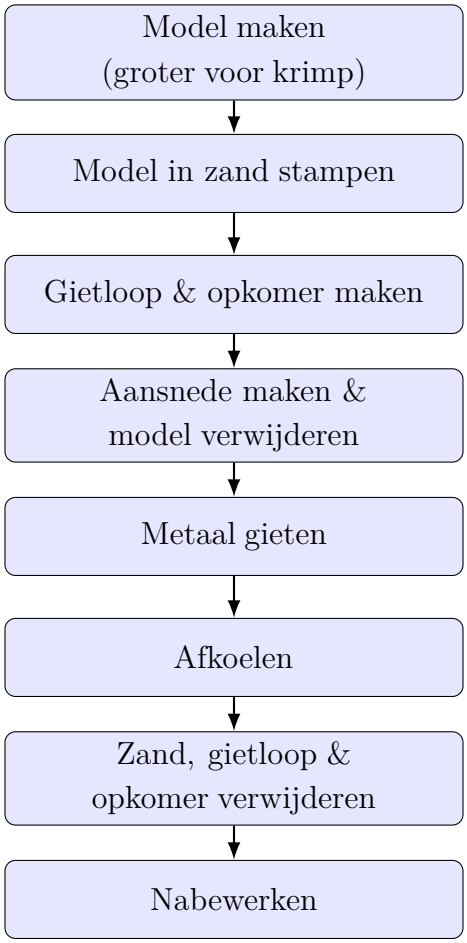
Je gaat je vorm maken uit metaal. Je kunt dan spuitgieten, coquillegieten of andere speciale giettechnieken gebruiken.
De keuze hangt af van de smelttemperatuur waarmee je gaat gieten.

11.2 Gieten in zand

Gieten in zand is niet heel precies maar er is geen limiet aan de grootte van het product dat je kunt maken en het is goedkoop. In de industrie gaan ze dus vaak voor zandgieten en daarna nabewerken om de ruwheid en precisie te verbeteren. Het zand dat ze gebruiken is niet echt zand maar een mengsel van zand, klei en water die steviger is dan gewoon zand.



Figuur 11.2: Zandgieten proces: maken van eenmalige zandvormen voor metaalgieten



Het model moet iets groter zijn dan het uiteindelijke product om krimp te compenseren. Nadat het model in het zand is gestampt, wordt er een aansnede gemaakt in de bovenkant van de zandvorm zodat het model verwijderd kan worden. Na het gieten en afkoelen wordt het zand verwijderd en worden de gietloop en opkomer afgebroken.

Gietloop en opkomer

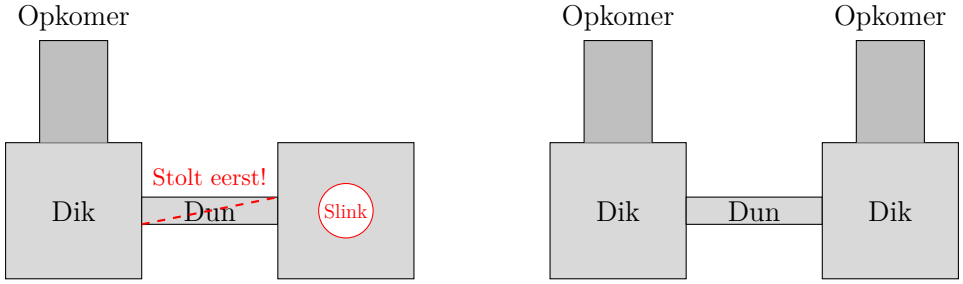
De **gietloop** is het kanaal waardoor het gesmolten metaal in de vormholte stroomt. Het ontwerp van de gietloop is cruciaal om een gelijkmatige vulling van de vorm te garanderen en om turbulentie te minimaliseren, wat kan leiden tot defecten in het gietstuk.

De **opkomer** is een extra reservoir dat is verbonden met de vormholte en dient als een bron van extra metaal tijdens het stollingsproces. Dit helpt om volumevermindering door **slink** te compenseren en voorkomt het ontstaan van holtes of insluitingen in het uiteindelijke gietstuk. De opkomer helpt ook met de operator te laten zien of het gietstuk volledig is gevuld.

11.2.1 slink, krimp en lossing

1. **Slink**: Volumevermindering door stollen. Gecompenseerd door opkomers.
2. **Krimp**: Volumevermindering door afkoelen. Gecompenseerd door krimptoeslag.
3. **Lossing**: Het proces van het verwijderen van het gietstuk uit de vorm. Belangrijk om te zorgen dat het gietstuk niet beschadigd raakt tijdens het verwijderen.

Om deze dingen te voorkomen zetten we opkomers. Materialen kunnen complexe geometrie hebben. Soms moet je dus meerdere opkomers zetten zodat de vorm overal goed gevuld wordt.



Fout: 1 opkomer.
Dun deel blokkeert toevoer.

Goed: Meerdere opkomers.
Elk 'hot spot' heeft voeding.

Figuur 11.3: Directionele stolling: dunne secties stollen sneller en kunnen de toevoer naar dikkere secties afsluiten, wat meerdere opkomers noodzakelijk maakt.

Wanneer een gietstuk bestaat uit dikke delen die verbonden zijn door dunnere secties, treedt een probleem op bij het stollen. De dunnere sectie zal sneller stollen dan de dikke delen (vanwege een lagere modulus V/A). Als dit gebeurt, wordt de toevoer van vloeibaar metaal vanuit de centrale opkomer naar het achterliggende dikke deel afgesneden. Omdat dit dikke deel nog vloeibaar is en krimpt tijdens het verdere stollingsproces, maar geen vers metaal meer kan ontvangen, ontstaat er een vacuüm of **slinkholte**.

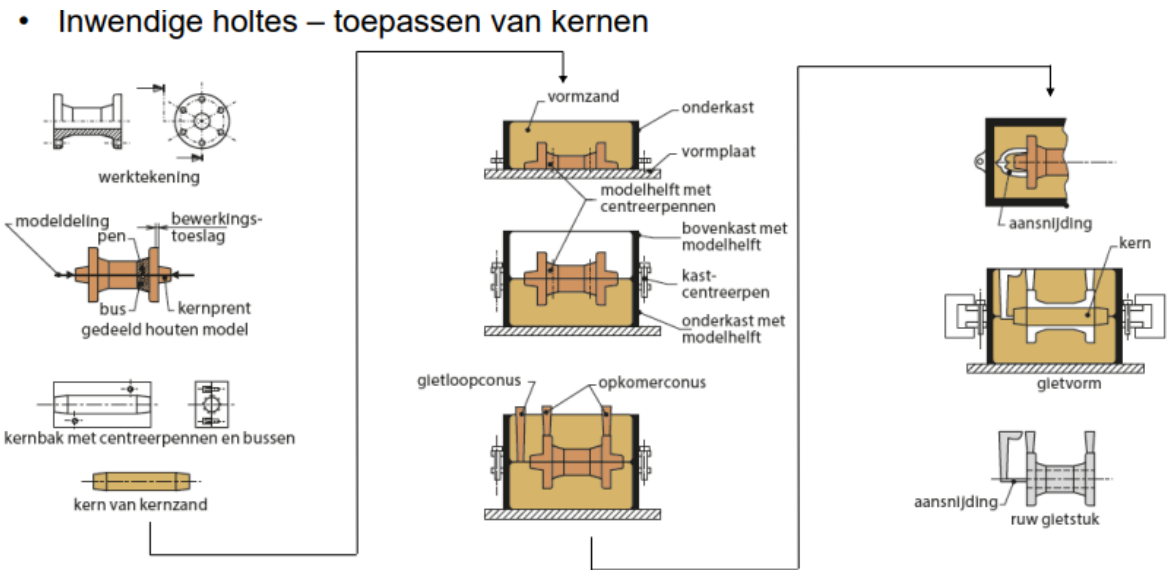
Om dit te verhelpen, moet elk geïsoleerd dik deel (hot spot) voorzien worden van zijn eigen opkomer, zodat directionele stolling naar de opkomer toe gewaarborgd blijft.
Je kunt hiervoor ook compenseren tijdens het desigen zodat dit geen factor is.

Vandaag de dag zijn er ook computersimulaties om te zien hoe je gietstuk gaat stollen.

11.2.2 Hoe complexe modellen uit het zand halen?

Bij complexe modellen kun je het niet uit het zand verwijderen zonder de zandvorm te beschadigen. Je gaat hiervoor twee subdelen maken die je op elkaar gaat zetten. Je maakt een bovenkant en een onderkant. We noemen deze dingen **Vormkasten**
Deze delingen kunnen specifiek op je model worden aangepast.
Je kunt inwendige holtes maken door toepassing van **kernen**. Dit zijn stukken zand die je in de vormholte plaatst voordat je gaat gieten zodat je gaten hebt in je product.

Je neemt de buitenkant van het product eerst en je plaatst dan je kern in het gietstuk. Dit is

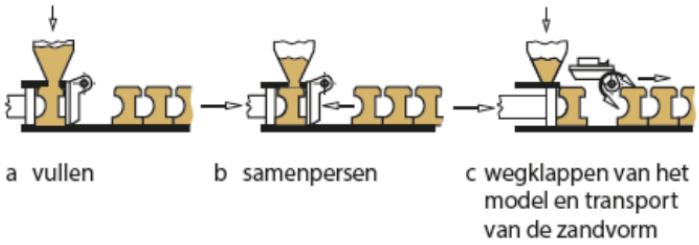


Figuur 11.4

wel wat werk want je moet bij elke keer dat je giet dit herhalen. Vandaag de dag kunnen veel van deze taken door robots worden gedaan.

11.2.3 Automatisch maken van zandvormen

Je gaat een profiel maken voor je zandvorm. Deze worden door een machine geperst en dan afgevoerd. Het grote werk van zandvormen maken wordt zo geautomatiseerd.



Figuur 11.5: Automatisch maken van zandvormen: gebruik van geautomatiseerde systemen om zandvormen te produceren voor metaalgieten

Je zand kan kleigebonden, chemisch gebonden of schaalvormend zijn.

Soorten zandbinding

- **Kleigebonden zand**: Traditioneel zandmengsel met klei en water. Goedkoop en eenvoudig, maar minder sterk en duurzaam.
- **Chemisch gebonden zand**: Zand gemengd met chemische bindmiddelen die uitharden bij kamertemperatuur of door verhitting. Biedt betere sterkte en precisie.
- **Schaalvormend zand**: Fijn zandmengsel dat een harde schaal vormt rond een patroon. Geschikt voor complexe vormen en biedt hoge precisie.

11.2.4 afwerken van zandgietstukken

Je moet de opkomers en het oppervlakte bewerken na het gietprocess. Dit kan gedaan worden door brandsnijden 10, slijpen, schuren of polijsten.
De oppervlaktekwaliteit van zandgieten is slecht (rond de 6-12 micrometer), dus je gaat nog moeten nabewerken. Schaalvormen geven een beter oppervlakte (rond de 3-6 micrometer).

BELANGRIJK

Zorg dat je de kenmerken van zandgieten kent:

- goedkoop
- grote maten mogelijk
- slechte oppervlaktekwaliteit
- lage precisie
- geschikt voor grote series

11.3 Verloren-modelmethode

11.3.1 Verloren wasmodel

Je kunt modellen maken uit was. Dit product ga je dompelen in een keramische slurie. De afgekoelde slurie vormt een harde schaal rond het wasmodel. Eenmaal dat die deklaag de gewenste dikte heeft kun je de was eruit smelten. Je hebt nu een holle keramische vorm. Je kunt nu metaal gieten in deze keramische vorm en dan de keramische vorm breken om je product eruit te halen.

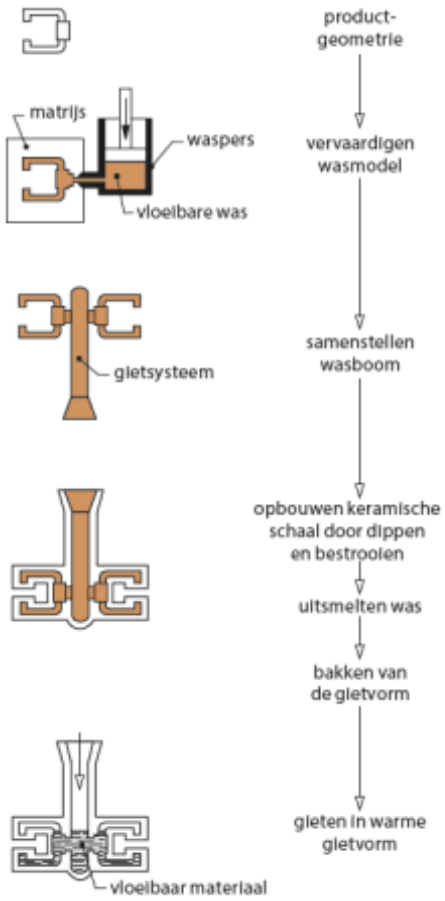
In tegenstelling tot zandgieten is de oppervlaktekwaliteit en nauwkeurigheid veel beter. Dit komt omdat de keramische schaal veel fijner is dan zand. Je kunt ook complexere vormen maken omdat je geen vormkasten nodig hebt. Je kunt wel niet grotere stukken maken omdat je dan lang moet wachten tot de keramische schaal droog is en het is moeilijker om de keramische modellen te maken.

11.3.2 Verloren schuimmodel

Je maakt een model uit schuim. Dit is een sterophome of pipschuim. Je plaats dit in een bak of vormkast en je verbrandt dan het schuim. Je giet dan metaal in de holte die het schuim heeft achtergelaten. Het is heelgeleidaardig aan verloren wasmodel. Net zoals bij verloren wasmodel is de oppervlaktekwaliteit en nauwkeurigheid veel beter dan zandgieten. Je kunt ook complexere vormen maken omdat je geen vormkasten nodig hebt. Je kunt wel niet grotere stukken maken.

11.4 Gieten in permanente vormen

Permanente vormen kun je blijven gebruiken. Zeker gebruiken voor kunststoffen maar voor metalen kun je geen metalen nemen met een hoge smelttemperatuur dan de vorm zelf.
Je hebt verschillende technieken:



Figuur 11.6: Verloren wasmodel proces: maken van keramische vormen door dompelen van wasmodellen voor metaalgieten

- **Coquillegieten**: Je giet gesmolten metaal in een metalen matrijs die gekoeld wordt. De druk wordt geleverd door zwaartekracht. Gebruikt voor simpele stukken in grote series.
- **lage druk gieten**: Je giet met lage druk (30-100 kPa) gesmolten metaal in een metalen matrijs. Gebruikt voor aluminium wielen.
- **Spuitgieten**: Je spuit gesmolten metaal onder hoge druk in een metalen matrijs. Gebruikt voor complexe stukken in grote series door zijn hoge snelheid en precisie. Spuitgieten is soort van een wafelijzer waar je vloeibaar metaal in spuit.

De verschillen tussen deze technieken zitten vooral in de druk en snelheid van het gieten. Hoe hoger de druk en snelheid, hoe beter de oppervlaktekwaliteit en nauwkeurigheid. Deze hangt ook af van de vorm natuurlijk.

Technieken zoals kernen en opkomers komen hier ook terug.

Tabel 11.1: Vergelijking van verschillende gietprocessen

Eigenschap	**Zand**	**Was**	**Schuim**	**Matrijs**
Oppervlakte	Ruw (R_a 10-25)	Zeer goed (R_a 1-3)	Goed (R_a 2-10)	Uitstekend (R_a 1-2)
Maattolerantie	± 1–2 mm	± 0.1 mm	± 0.3 mm	± 0.1 mm
Vormvrijheid	Hoog	Zeer hoog	Zeer hoog	Beperkt
Min. wanddikte	3–5 mm	0.5–1 mm	2–3 mm	1–2 mm
Serie grootte	1 tot groot	Klein tot middel	Middel tot groot	Massa
Matrijskosten	Laag	Gemiddeld	Laag	Zeer hoog
Stukprijs	Hoog	Hoog	Gemiddeld	Laag
Materialen	Alle metalen	Alle metalen	Alle metalen	Non-ferro

BELANGRIJK

Zorg dat je de kenmerken van permanent gieten kent:

- duur in opstart
- hoge precisie
- goede oppervlaktekwaliteit
- geschikt voor grote series
- Betere kwaliteit bij hogere druk/snelheid

11.4.1 Verschillende soorten spuitgieten

Je hebt verschillende soorten spuitgieten:

- **Cold-chamber spuitgieten**: Je giet gesmolten metaal in een koude kamer en dan onder hoge druk in de matrijs. Gebruikt voor metalen met een hoge smelttemperatuur zoals gietijzer en staal. Je werkt met drukken van 15-70 MPa. Je matrijzen hebben een levensduur van 50.000 - 250.000 stukken. Je werkt met mediumsmeltende metalen: aluminium, magnesium.
- **Hot-chamber spuitgieten**: Je giet gesmolten metaal in een hete kamer en dan onder hoge druk in de matrijs. Gebruikt voor metalen met een lage smelttemperatuur zoals zink, tin en lood. Je werkt met drukken van 3-30 MPa. Je matrijzen hebben een levensduur van 250.00 stukken. Wordt toegepast voor laagsmeltende metalen.

Het enige verschil tussen deze twee is de temperatuur van de kamer waar het metaal in zit.

Tip: Bekijk zeker de video's van deze processen terug op toledo. Die kunnen het beter uitleggen dan ik hier kan doen.

11.5 Keuze van gietmethode

Je kiest een gietmethode op basis van: **de wanddikte**: dunne wanden vereisen permanente vormen.µ **productaantal**: grote series vereisen permanente vormen. **oppervlaktekwaliteit**: hoge kwaliteit vereist permanente vormen. **nauwkeurigheid**: hoge nauwkeurigheid vereist

permanente vormen. **complexiteit van de vorm**: complexe vormen vereisen verloren modellen.

Aspecten	Zandvormen					Keramische vorm	Permanente vormen	
	kleigebonden vormzand			furaan-zand	schaal-vormen	verloren wasmodel methode	coquille-gieten	spuit-gieten
	hand-vormen	vorm-machine	vorm-automaat					
te gieten legering	staal, gietijzer, niet ijzer legeringen			staal, gietijzer, niet-ijzer legeringen		alle giet-legeringen	gietijzer, niet-ijzer met T_{sm}<1000°C	niet-ijzer legeringen met T_{sm}<900°C
grootte	klein tot groot	klein tot midden	klein tot midden	midden tot zeer groot	klein	klein	klein tot midden	klein tot midden
haalbare complexiteit	eenvoudig tot vrij hoog	middel-matig	middel-matig	vrij hoog	vrij hoog	zeer hoog	matig	hoog
haalbare detaillering	middelmatig	middel-matig	goed	laag	vrij hoog	zeer hoog	vrij hoog	zeer hoog
maatnauw-keurigheid	matig	middel-matig	middelmatig tot vrij goed	middelmatig	vrij goed	zeer goed	goed	zeer goed
haalbare ruwheid: R_a (µm)	12,5 - 25	12,5 - 25	6,3	12,5	3,2	1,6 - 3,2	3,2	0,8 - 1,6
nabewerking	matig	matig tot weinig	weinig	matig	weinig	geen of zeer weinig	weinig	geen of zeer weinig
minimum aantal	1	50	200	1	500	5	1000	5000
aanlooptijd (weken)	4 - 8	4 - 8	4 - 12	4 - 8	4 - 20	6 - 12	6 - 26	15 - 52

Figuur 11.7: Kostenverschillen tussen verschillende giettechnieken: vergelijking van initiële kosten en stukkosten voor zandgieten, verloren wasgieten, verloren schuimgieten en permanent gieten

Je moet dus je keuze maken afhankelijk van de toepassing en de prijs.
Als je wilt gieten ga je ook je ontwerp moeten aanpassen aan het gieten. Hou je rekening met volumekrimp, lossing, opkomers, kernen, slink, vormkasten enz.

12 Productie machines en automatisering

We hebben nu een groot aantal productieprocessen gezien maar hoe werken de machines die deze processen uitvoeren?

12.1 Inleiding

Productiemachines worden een aantal voorwaarden opgesteld afhankelijk van het process.

Welke energie heb je nodig en in welk soort enerige wordt die het lieft opgezet. Kinetische, warmte, enz Hoe moet de machine ook bewegen? Een draaimachine moet roteren, een freesmachine moet lineair bewegen langs het oppervlakte en op en neer gaan. De snelheid van de machines wordt door al deze eisen en kenmerken bepaald.
Hoe worden werkstukken geklemt? Ze mogen namelijk niet bewegen tijdens het bewerken of alleen bewegen langs gewenste vrijheidrichingen.
De stijfheid van de machine is ook belangrijk voor je nauwkeurigheid.
Je hebt dan manuele en automatische machines.

Kenmerken → / Bewerkings-proces ↓	Specifieke arbeid	Gelijktijdig bewerkt volume	Benodigd vermogen	Grootte bewerkingskracht
vonkerosie	xxxx	x	x	–
slijpen	xxx	xx	xx	x
frezen, draaien	xx	xxx	xxx	xx
omvormen	x	xxxx	x/xxx	xxx

– = geen, x = gering, xx = matig, xxx = hoog, xxxx = zeer hoog

Eisen → / Bewerkings-proces ↓	Stijfheid	Sterkte	Nauwkeurigheid	Toegankelijkheid	Cyclustijd	Bewegingssnelheid
vonkerosie	x	–	xx/xxx	xx	x	x
slijpen	xx	x	xxx	xx	xx	xxx
frezen, draaien	xxx	x	xx/xxx	xx	xx	xxx
omvormen	xxxx	xxx	x/xx	x	xxx	xx

– = geen, x = gering, xx = matig, xxx = hoog, xxxx = zeer hoog

Figuur 12.1: De kenmerken en eisen van productiemachines: overzicht van de belangrijkste eigenschappen en vereisten voor machines die worden gebruikt in productieprocessen

12.2 Waarom automatiseren?

Automatiseren kan bij grote productieaanntallen de productiviteit verhogen.

De productietijd = Hoofdtijd + neventijd

Hoofdtijd: Dit is de tijd waarin het werkstuk daadwerkelijk wordt bewerkt.
Neventijd: Dit is de tijd waarin het werkstuk niet wordt bewerkt. Dit kan zijn door het in- en uitladen van het werkstuk, het instellen van de machine, onderhoud, programmeren, metingen en correcties, enz.

12.2.1 Starre automatiseringen

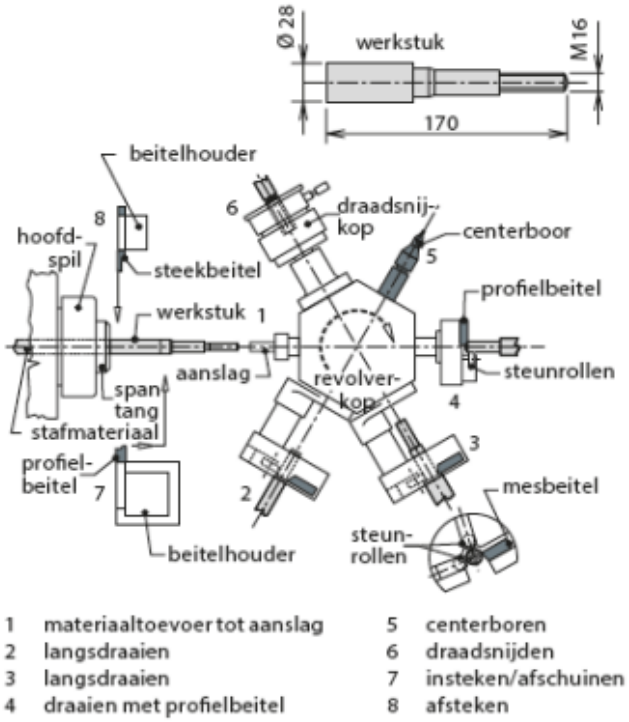
Bij een revolverdraaibank ga je een machine mechanisch automatiseren. Je hebt verschillende koppen die dan automatisch wisselen en een operatie uitvoeren. Zo kun je meerdere bewerkingen uitvoeren zonder tussenkomst van een operator. Dit is snel als je het uiteindelijk opgezet hebt maar het programmeren van de machine is wel tijdrovend.

12.2.2 NC-gestuurde machines

Vandaag de dag wordt starre automatisering niet meer gebruikt want de meeste zijn overgenomen door NC-gestuurd machines. Deze werken met G-code. Alle NC-gestuurde machines werken met G-code. Van 3D-printers tot CNC-freesmachines. Meeste G-code is gelijkaardig en geeft controle over de feedrate, spindelsnelheid, koelvloeistof, bewegingen, enz.
Het probleem is dat G-code niet een overzicht geeft van de bewerkigen die je uitvoert.

NC machines hebben vaak een interface waarbij je visueel bewerkingen kunt maken. *Denk aan de Visueal quick code van de labo's.*
Bij NC-machines kun je met G-code tools switches maken, werkstukken verwisselen multispindle bewerkingen uitvoeren, enz.

Voorbeeld van G-code (frezen van een vierkant van 50x50 mm):



Figuur 12.2: Starre automatisering: gebruik van vaste, niet-aanpasbare systemen voor productieprocessen

G-code Voorbeeld

```
G21          ; Gebruik metrische eenheden (mm)
G90          ; Absolute positionering
M3 S2000     ; Start spindel (2000 RPM)
G0 X0 Y0 Z5  ; Snelverplaatsing naar startpunt boven werkstuk
G1 Z-2 F100  ; Lineaire verplaatsing naar diepte -2mm (voeding 100)
G1 X50 F500  ; Frees naar X=50
G1 Y50       ; Frees naar Y=50
G1 X0        ; Frees naar X=0
G1 Y0        ; Frees naar Y=0
G0 Z5        ; Trek gereedschap terug naar veilige hoogte
M5           ; Stop spindel
M30          ; Einde programma
```

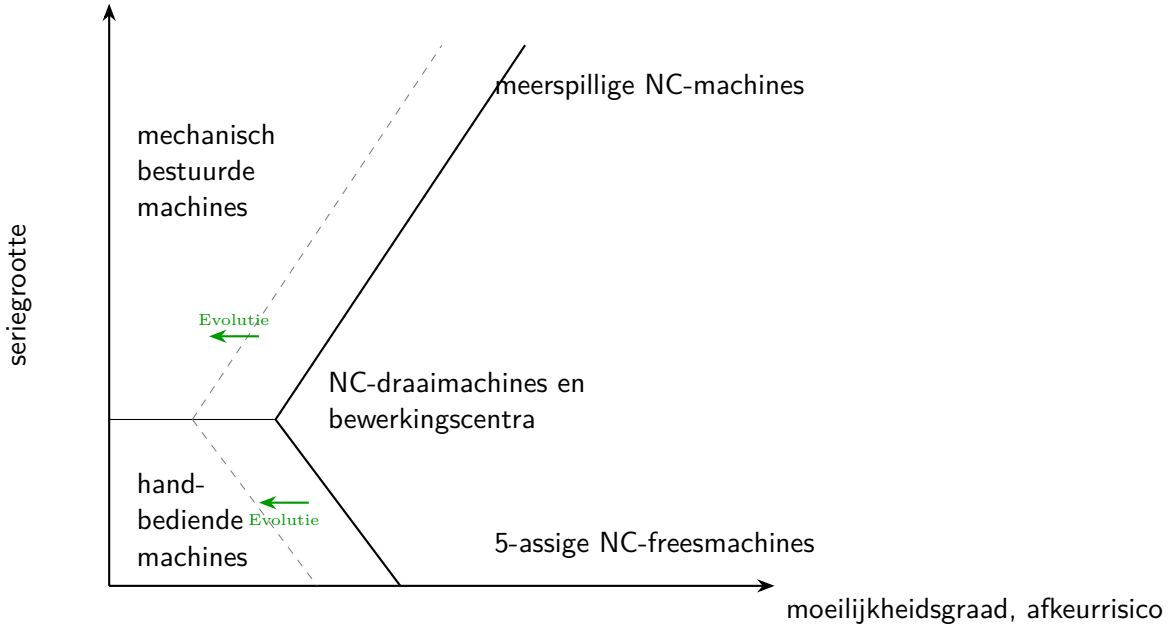
12.2.3 Toepassingsgebied van productiesystemen (K-grafiek)

De keuze voor een productiesysteem wordt bepaald door de balans tussen de **seriegrootte** en de **moeilijkheidsgraad** (of het afkeurrisico) van het product. In de onderstaande grafiek (vaak ook de K-grafiek genoemd in deze context) zien we hoe verschillende technologieën zich tot elkaar verhouden.

- **Handbediende machines**: Ideaal voor kleine series met een lage moeilijkheidsgraad.

- **Mechanisch bestuurde machines (starre automatisering)**: Geschikt voor zeer grote series met een beperkte complexiteit.
- **NC-machines**: Deze vullen het middengebied in en zijn door hun flexibiliteit uiterst geschikt voor complexe producten.

De evolutie in de technologie (weergegeven door de verschuiving van de gestreepte naar de doorgetrokken lijnen) laat zien dat NC-machines een steeds groter gebied bestrijken. Ze worden rendabeler bij zowel kleinere series (door kortere insteltijden) als grotere series (door hogere productiviteit), en kunnen steeds complexere taken aan.

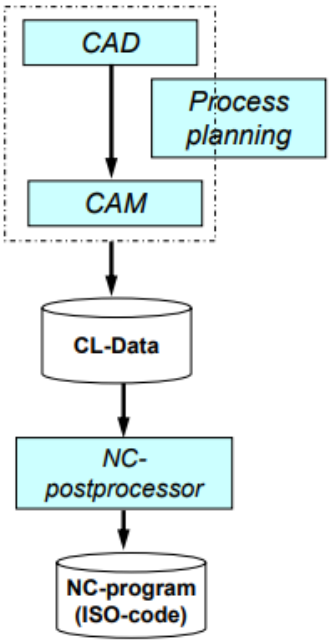


Figuur 12.3: K-grafiek: Toepassingsgebied van diverse productiesystemen in functie van seriegrootte en moeilijkheidsgraad. De verschuiving van de grenzen toont de groeiende inzetbaarheid van NC-technologie.

12.2.4 CAM

CAD (Computer Aidedn Design) is het ontwerpen van modellen op de computer. CAM (Computer Aided Manufacturing) is het omzetten van deze modellen naar bewerkingsprogramma's Vandaag de dag werken deze dingen hand in hand met de computer. Je ontwerpt een model in CAD en dan kun je dit model importeren in CAM-software. In deze CAM-software kun je dan bewerkingen definiëren zoals frezen, boren, zagen, enz. De CAM-software genereert dan CL-data, dit is cordinaatcode (geen G-code) daarna wordt er voor het specifek machine G-code gegenereerd.

In de moderne industrie wordt dit allemaal toegepast. Je maakt je CAD, je importeert in CAM, je genereert G-code en je stuurt dit naar de machine via een netwerk. NC-machines op het netwerk zetten kan ook helpen voor monitoring en onderhoud. Je kunt stappen via de computer volgen.



Figuur 12.4: Workflow van CAD naar CAM: proces van het ontwerpen van modellen in CAD-software en het genereren van bewerkingsprogramma's in CAM-software voor productie

13 Productie werkvoorbereiding

13.1 Inleiding

Werkvoorbereiding is het proces waarbij je alle stappen plant en organiseert die nodig zijn om een product te maken.

De centrale vraag bij werkvoorbereiding is: **Hoe gaan we dit product maken met de beschikbare middelen?**

Niet elk bedrijf heeft alle mogelijke productieprocessen in huis. Je moet dus keuzes maken op basis van wat er beschikbaar is (machinepark, gereedschappen) of beslissen wat eventueel uitbesteed moet worden.

Het totale voortbrengingsproces doorloopt doorgaans de volgende stadia:

1. **Materiaalbereiding**: De winning en basisverwerking van grondstoffen tot halffabricaten.
2. **Primaire vormgeving (Oervormen)**: Het creëren van een eerste ruwe vorm uit vormloos materiaal. Een typisch voorbeeld is gieten, wat vaak rendabel is bij grotere series.
3. **Secundaire vormgeving (Bewerken)**: De verdere afwerking van de ruwe vorm naar een nauwkeurig product. Dit omvat technieken zoals verspanen (frezen, draaien), lassen of buigen.
4. **Materiaalbehandeling**: Het aanpassen van de intrinsieke materiaaleigenschappen, bijvoorbeeld de hardheid verhogen door een warmtebehandeling.
5. **Oppervlaktebehandeling**: Het wijzigen van de eigenschappen van het oppervlak, bi-

jvoorbeeld voor corrosiebescherming of esthetiek (coaten, anodiseren, lakken).

6. **Montage of assemblage**: Het samenvoegen van de verschillende geproduceerde onderdelen tot één werkend eindproduct.

Macrowerkmethode: Je gaat ruim kijken hoe je het product gaat maken. Welke machines en processen ga je gebruiken. Welke verspanningen en afnames zijn nodig.

Microwerkmethode: Hier ga je duiken in de details zoals wat is de voeding die ik moet gebruiken. Welke snijsnelheid, welke gereedschappen, welke koelvloeistof, enz.

13.2 Het bewerkingsplan. De macrowerkmethode

Het bewerkingsplan is relevant voor de macrowerkmethode. Hier ga je kijken naar de verschillende processen die je kunt gebruiken om je product te maken. Je bewerkingsplan hangt af van heel wat factoren:

- **Seriegrote en totaalserie**: Hoeveel producten ga je maken. Bij grote series kun je investeren in duurdere machines en processen.
- **Werkstukmateriaal**: Je hebt zacht maar ook harde materialen. Soms limiteert die je keuze van proces.
- **Toleranties**: Hoe nauwkeurig moet het product zijn. Je gaat nooit iets gieten in de vliegindustrie.
- **Afmetingen en vorm**: De geometrie van het product kan bepaalde processen uitsluiten of sommige processen vereisen.
- **Beschikbare machines en middelen**: Je moet kijken wat er beschikbaar is in de fabriek en het personeel dat je hebt.
- **Levertijd**: Hoe snel moet het product klaar zijn. Sommige processen zijn sneller dan andere.

Je moet duidelijk weten wat mogelijk is en wat de beperkingen zijn. De kosten van deze processen moeten ook in rekening worden gebracht.

EXAMENTIP

Een vraag kan zijn. Ik wil dit product maken. Wat is de beste werkvoorbereiding?
Note: Je hebt geen één antwoord. Verschillende antwoorden kunnen juist zijn. Zorg dat je je keuzes goed kunt motiveren.
Wat is de accuraatheid van dit process?, de kostprijs, de snelheid, hoeveelheid, enz.

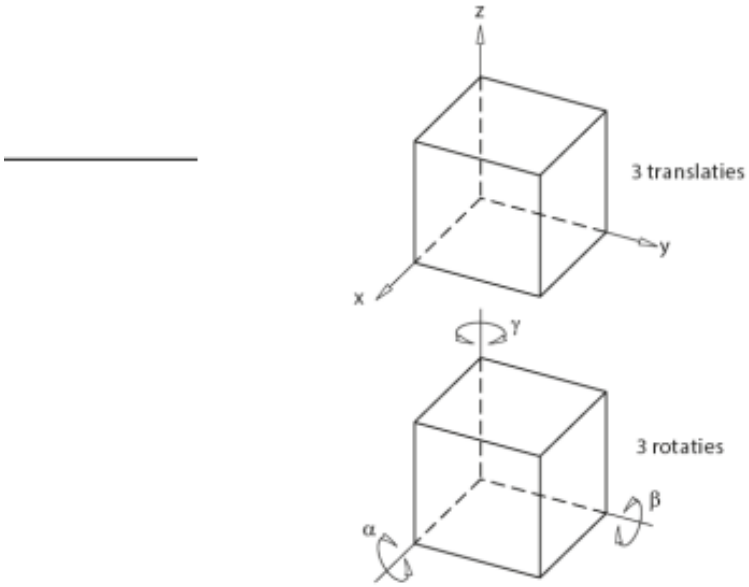
13.2.1 Positionering

Bij het positioneren wordt het werkstuk nauwkeurig in de machine geplaatst ten opzichte van een gekozen nulpunt of referentievlak. Het doel is om het werkstuk eenduidig vast te leggen in de ruimte, zodat de machine exact weet waar de bewerkingen moeten plaatsvinden. Hiervoor moet men vaak eerst een referentievlak bepalen door het werkstuk op te meten.

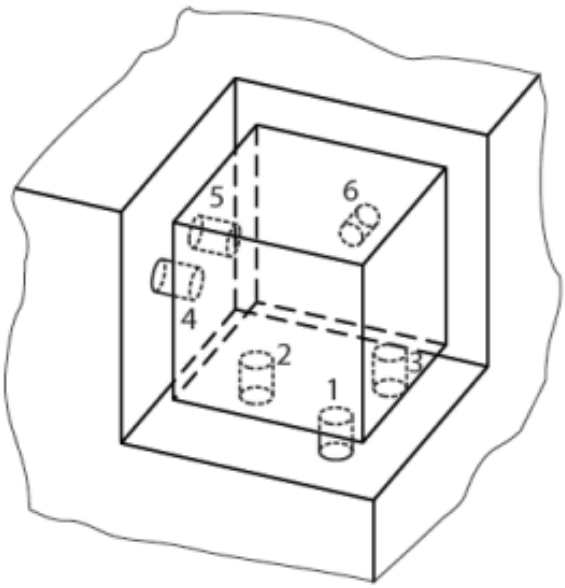
Een fundamenteel principe hierbij is de **3-2-1 methode**, die wordt gebruikt om de vrijheidsgraden van het werkstuk te minimaliseren en het eenduidig te positioneren:

- **3 punten** bepalen het primaire vlak (meestal het grootste steunvlak).
- **2 punten** bepalen de oriëntatie ten opzichte van een tweede, loodrecht vlak.
- **1 punt** bepaalt de definitieve positie ten opzichte van het derde vlak.

Op deze manier ligt de positie van het werkstuk volledig vast zonder dat het systeem overbepaald is.



Figuur 14.1 De zes vrijheidsgraden



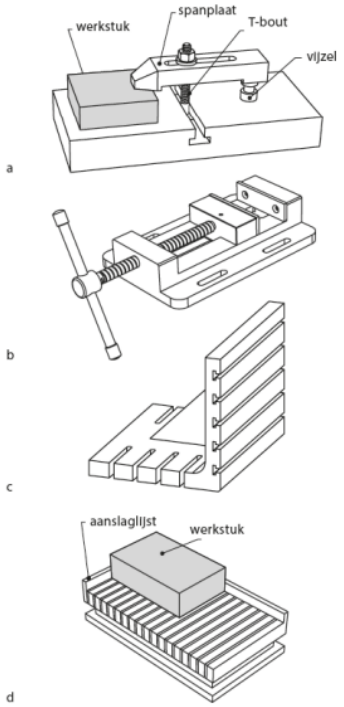
Figuur 13.1: Positioneren van het werkstuk volgens het 3-2-1 principe: bepalen van de juiste oriëntatie en referentiepunten.

13.2.2 Klemmen

Nadat het werkstuk correct is gepositioneerd, moet het stevig worden vastgezet (opgespannen). Het doel van klemmen is om alle resterende vrijheidsgraden weg te nemen en te garanderen dat het werkstuk niet verschuift of trilt onder invloed van de proceskrachten (zoals de snijkrachten van de frees of beitel). De klemming gebeurt meestal door middel van wrijvingskrachten of directe mechanische klemkracht.

Er zijn verschillende methoden en hulpmiddelen beschikbaar voor het opspannen:

- **Bankschroef**: De meest gebruikte methode voor prismatische werkstukken.
- **T-bouten en klemplaten**: Hiermee kan het werkstuk direct op de machinetafel worden gemonteerd.
- **Magneetklemmen**: Vooral geschikt voor vlakke, ferromagnetische materialen (vaak bij slijpen).
- **Vacuümklemmen**: Ideaal voor het opspannen van dunne platen of niet-magnetische materialen.



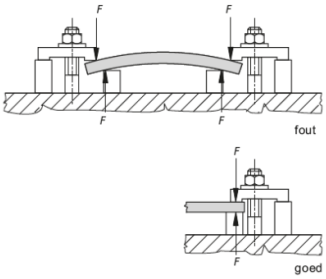
Figuur 13.2: Klemmen van het werkstuk: diverse methoden om het werkstuk stabiel te fixeren tijdens de bewerking.

13.2.3 Ondersteuning

Naast positionering en klemmen is ondersteuning cruciaal, zeker bij complexe of minder stijve werkstukken. Ondersteuning dient niet enkel om het eigen gewicht van het stuk te dragen, maar vooral om vervorming door de grote snijkrachten tegen te gaan.

Zonder de juiste ondersteuning kan het werkstuk gaan doorbuigen of kunnen er trillingen (*chatter*) ontstaan. Dit leidt tot een slecht oppervlaktekwaliteit en afwijkingen in de maatvoering.

In de figuur hieronder is te zien hoe ondersteuning helpt om deze buiging te voorkomen.

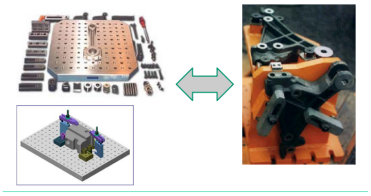


Figuur 13.3: Ondersteuning van het werkstuk: het gebruik van steunpunten om doorbuiging en trillingen tijdens de bewerking te minimaliseren.

13.2.4 Universeel en product specifiek opspansysteem

Een belangrijke keuze in het bewerkingsplan is het type opspansysteem. Afhankelijk van de seriegrootte en de diversiteit van de producten, kies je tussen een universeel of een productspecifiek systeem.

- **Productspecifiek opspansysteem**: Bij grote series is het rendabel om een opspanning op maat te maken (een mal). Het ontwerpen en maken kost tijd en geld, maar het wisselen van werkstukken gaat daarna zeer snel en nauwkeurig.
- **Universeel opspansysteem**: Bij kleine series of enkelstuks is flexibiliteit belangrijker. Universele systemen (zoals modulaire opspantafels) werken als een bouwdoos met gatenpatronen, klemmen en steunen. Hiermee kun je snel schakelen tussen verschillende producten zonder hoge investeringskosten per product.



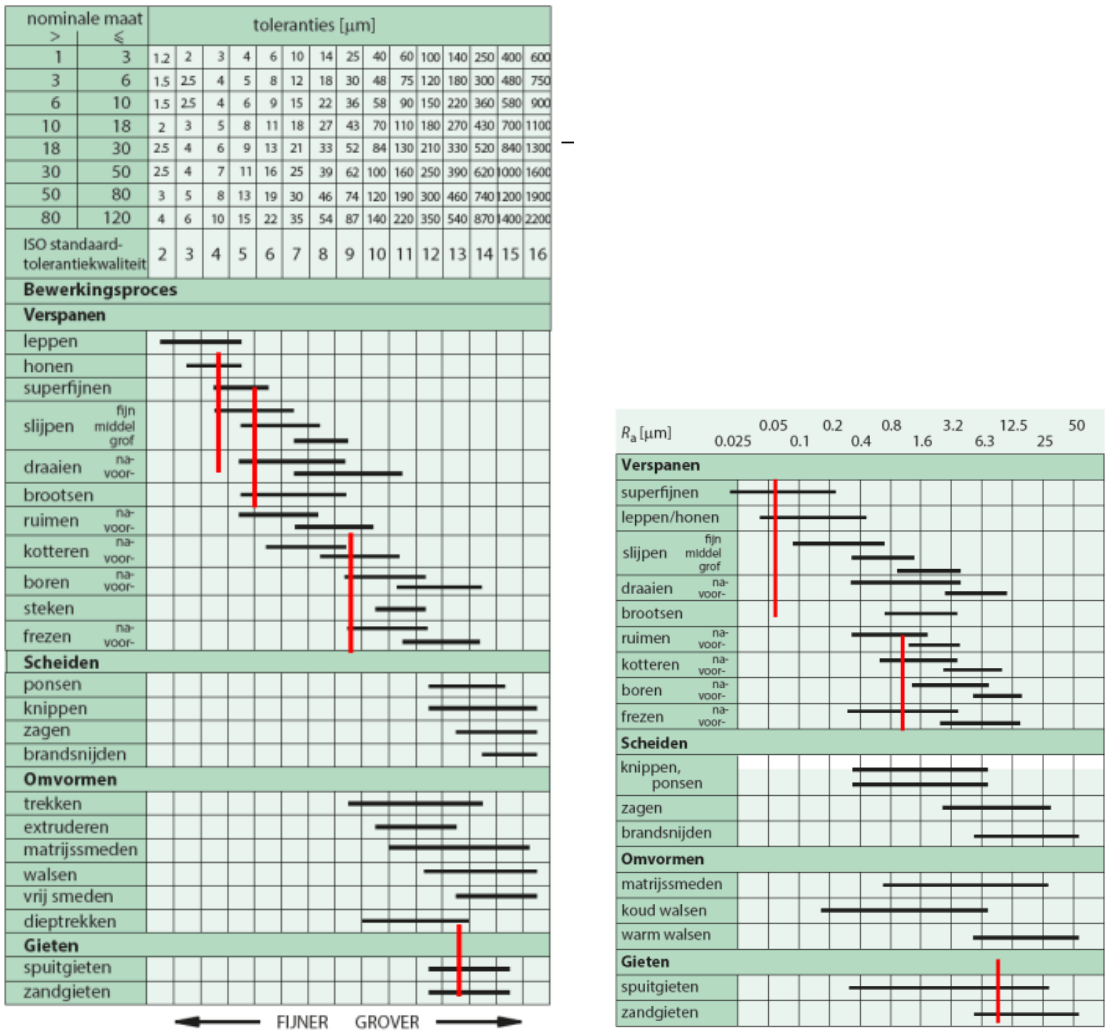
Figuur 13.4: Universeel klemmen versus productspecifiek klemmen: flexibele modulaire systemen versus op maat gemaakte mallen.

13.2.5 Nauwkeurigheid en ruwheid

Het bewerkingsplan wordt sterk bepaald door de vereiste toleranties en oppervlaktekwaliteit. Niet elk proces kan elke nauwkeurigheid halen.

13.3 Microvoorbereiden en bewerkingsstappen

Bij de microwerkmethode kijk je naar de specifieke stappen binnen één bewerking. Hierbij maak je onderscheid tussen ruwen en finiseren.



Figuur 13.5: Toleranties en ruwheid van verschillende bewerkingsprocessen: overzicht van haalbare maattoleranties en oppervlaktekwaliteiten.

Ruwe bewerking (Roughing): Het doel is om zo snel mogelijk materiaal te verwijderen (hoge *Material Removal Rate*). Hierbij gebruik je grote snededieptes en voedingen. De oppervlaktekwaliteit en maattolerantie zijn hier nog van minder belang.

Finiseren (Finishing): Na het ruwen volgt de nabewerking om de definitieve maatvoering en oppervlaktekwaliteit te bereiken. Hier werk je met kleinere afnames en fijnere voedingen.

Vaak zijn er meerdere stappen nodig (bijvoorbeeld: grof ruwen, half-finiseren, finiseren) om de gewenste nauwkeurigheid te halen, zeker als er veel materiaal moet worden weggenomen waardoor interne spanningen kunnen vrijkomen.

13.3.1 Computerondersteunde werkvoorbereiding (CAPP)

Computer Aided Process Planning (CAPP) automatiseert het maken van werkvoorbereidingen. We onderscheiden twee hoofdmethoden:

- Voorbeeld -1
  - Gegeven
    - Zand gegoten
    - Non-ferro
    - 50-300mm
  - Gevraagd
    - ∅100mm
    - Ra=0,8µm
    - IT7

bewerking	bewerkings-toegift (mm)	resulterende diameter (mm)	IT	tolerantie-veld (µm)	ruwheid R_a (µm)
nadraaien	0,2	100	7	35	0,8
nadraaien	1	100,4	9	87	2,5
voordraaien	2	103	11	220	8
gieten	-	107	13	540	25

- Voorbeeld -2 (bewerking van een gat)

Bewerking	Bewerkingstoegift (mm)	Resulterende diameter (mm)	IT	Tolerantieveld (µm)	Ruwheid R_a (µm)
naruimen	0,1	40	7	25	0,8
voorruimen	0,2	39,8	9	62	2,5
naboren	1	39	11	160	6,3
opboren	2	37	13	390	12,5
gieten	-	33	13	390	25

Figuur 13.6: Bewerkingstoegift: Eerst ruwen met grote afnames, gevolgd door finiseren met kleine afnames voor het eindresultaat.

- **Variant methode (Retrieval type)**: Het systeem zoekt in een database naar een bestaand bewerkingsplan van een vergelijkbaar product (een "variant") en past dit aan voor het nieuwe product. Dit is gebaseerd op Groepentechnologie (GT).
- **Generatieve methode**: Het systeem genereert een volledig nieuw bewerkingsplan "from scratchöp basis van het 3D-model, technologieregels, machinespecificaties en logaritmen, zonder terug te grijpen naar oude plannen.

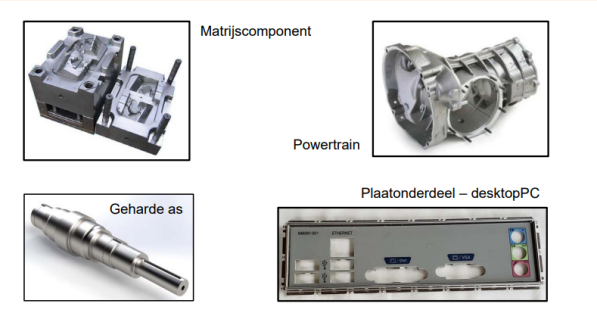
BELANGRIJK

Belangrijke aandachtspunten voor Microvoorbereiding:

- **Minimaliseer wissels**: Vermijd onnodige gereedschapswissels en zeker heropspanningen. Elke nieuwe opspanning introduceert onnauwkeurigheden.
- **Referentievlakken**: Kies je referentievlakken slim. Vorm- en plaatstoleranties hangen af van hoe je het stuk vasthoudt.
- **Volgorde**: Bewerk nauwkeurige vlakken (bv. IT7/IT8) pas aan het einde. Halffabricaten bevatten vaak interne spanningen die vrijkomen bij het wegnemen van materiaal ("werking"van het materiaal), wat tot vervorming kan leiden als je te vroeg finiseert.

EXAMENTIP

Op het examen kun je een tekening krijgen van producten met verschillende complexiteit (zie figuur 13.7). Je moet dan een bewerkingsplan kunnen opstellen en motiveren.



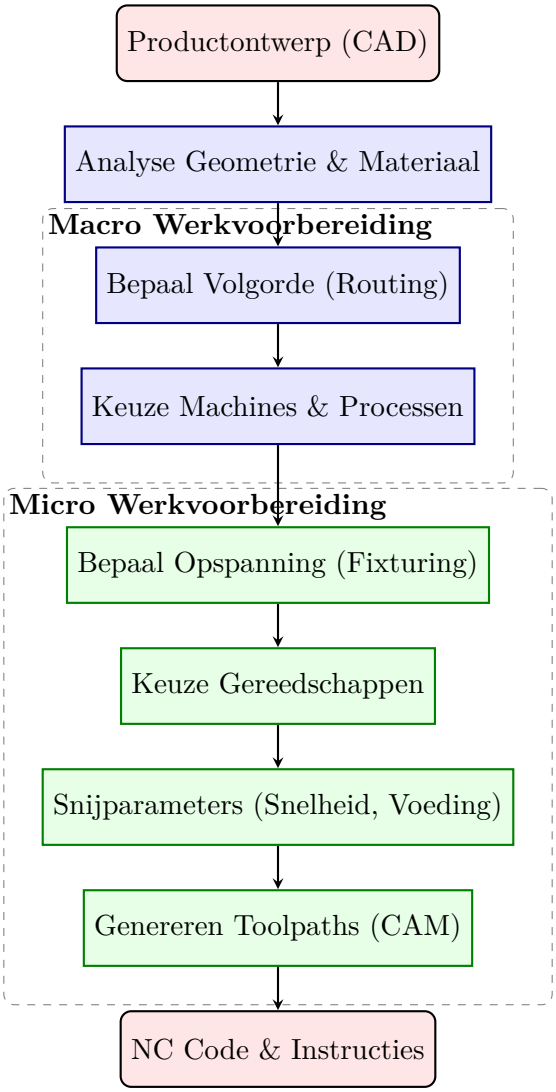
Figuur 13.7: Producten die verschillen in complexiteit.

Zorg dat je de eigenschappen (voordelen, nadelen, nauwkeurigheid) kent van technieken zoals:

- Gieten (zand, verloren was, permanent)
- Verspanen (frezen, draaien, slijpen)
- Speciale bewerkingen (vonkeroderen, laser, waterstraal)
- Plaatbewerking (ponsen, snijden)
- Warmtebehandelingen (harden)

13.3.2 Flowchart: Het Werkvoorbereidingsproces

Onderstaande flowchart geeft een overzicht van de stappen in de werkvoorbereiding, van ontwerp tot productie, met onderscheid tussen de macro- en microfase.



Figuur 13.8: Flowchart van de werkvoorbereiding: van Macro-beslissingen (procesniveau) naar Micro-beslissingen (operationeel niveau).

14 Productiegericht ontwerpen

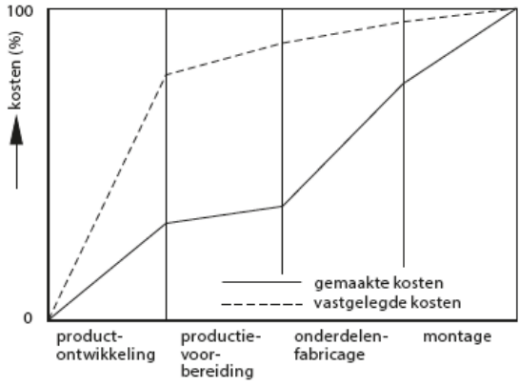
14.1 Inleiding

Productiegericht ontwerpen (Design for Manufacturing, DFM) is het proces waarbij het productontwerp optimaal wordt afgestemd op de beschikbare productieprocessen en fabricagetechnieken. Het doel is om de totale kosten te minimaliseren en tegelijkertijd de kwaliteit en maakbaarheid te verhogen.

Bij een integraal ontwerp kijkt men niet enkel naar de productie, maar ook naar:

- **Design for Assembly (DFA)**: Het ontwerp optimaliseren voor een snelle en foutloze montage.
- **Design for Logistics**: Optimalisatie van verpakking en materiaalstromen.

- **Design for Recycling/Maintenance**: Rekening houden met de volledige levenscyclus, inclusief onderhoud en demontage voor recyclage (Demanufacturing).

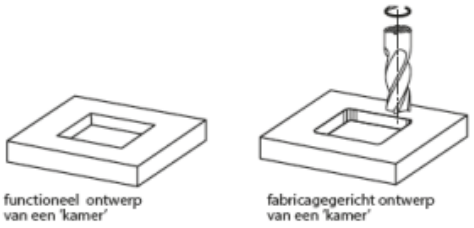


Figuur 14.1: Gerealiseerde versus vastgelegde kosten: Hoewel de ontwerpfase zelf relatief weinig kost, wordt hier het grootste deel van de uiteindelijke productiekosten vastgelegd.

De ontwerper heeft dus een enorme impact op de uiteindelijke kostprijs door rekening te houden met de functie, maakbaarheid, onderhoudbaarheid en duurzaamheid van het product.

14.2 Designen voor verspaanbewerkingen

In de maakwereld is perfectie onmogelijk. Een ontwerper moet begrijpen dat gereedschappen hun beperkingen hebben. Zo is het onmogelijk om een perfecte binnenhoek te frezen met een scherpe rand; de radius van de frees bepaalt altijd de kleinst mogelijke afronding in de hoek.



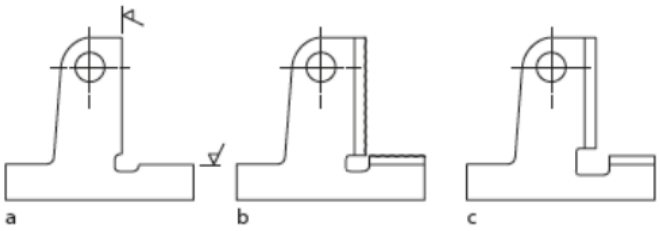
Figuur 14.2: Beperkingen bij frezen: De radius van het gereedschap maakt het onmogelijk om perfect scherpe binnenhoeken te creëren.

14.3 Designen voor toeslagen

Wanneer een product een nabewerking vereist (zoals slijpen na het harden), moet de ontwerper zorgen dat de betreffende oppervlakken goed toegankelijk zijn voor de bewerkingstools. Ook moet er voldoende 'toegift' (extra materiaal) voorzien worden, rekening houdend met de toleranties van de voorgaande bewerkingen.

14.4 Designen voor matrijzen

Bij gieten of spuitgieten moet men rekening houden met de lossing (vrijloophoeken), een gelijkmatige wanddikte om slink te voorkomen, en het vermijden van ondersnijdingen die de matrijs complex en duur maken.



Figuur 14.3: Designen voor toeslagen: Het voorzien van voldoende bewerkingstoegift en toegankelijkheid voor gereedschappen.

14.5 Algemene regels bij Design for Manufacturing (DFM)

- **Vermijd scherpe hoeken**: Deze veroorzaken spanningsconcentraties en verhogen het risico op breuk of scheurvorming. Gebruik afrondingen (fillets).

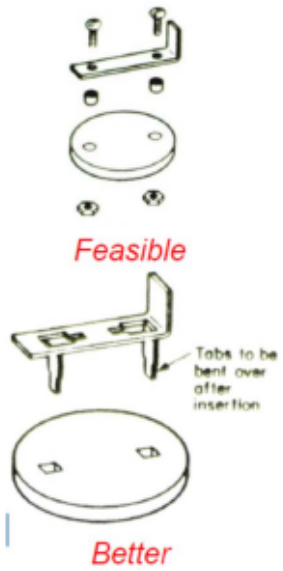


Scherpe hoek (Spanningspiek) Afgeronde hoek (Gelijke verdeling)

Figuur 14.4: Visualisatie van spanningsconcentraties: Een scherpe hoek veroorzaakt een ophoping van spanningslijnen. Een afronding verdeelt de krachten gelijkmatiger.

- **Minimaliseer het aantal onderdelen**: Hoe minder onderdelen, hoe lager de montagekosten en het risico op fouten.
- **Standaardiseer onderdelen**: Gebruik zoveel mogelijk standaardcomponenten (bouten, lagers) om voorraadkosten te drukken.
- **Modulair ontwerp**: Bouw producten op uit herbruikbare modules die in verschillende configuraties toegepast kunnen worden.
- **Multifunctionele onderdelen**: Probeer meerdere functies te integreren in één onderdeel.
- **Kies realistische toleranties**: Te nauwe toleranties verhogen de kostprijs exponentieel zonder altijd functionele meerwaarde te bieden.
- **Kies goed bewerkbare materialen**: Stem de materiaalkeuze af op de gewenste bewerkingstechniek.

Design for Manufacturing (DFM) VS Manufacturing for Design (MFD):
In dit hoofdstuk hebben we allemaal beperkignen gelegt op het ontwerp voor te voelding aan de productie. Dit is DFM.
MFD is het omgekeerde. Hier ga je kijken naar de productieprocessen en hoe je deze kunt aanpassen om beter aan de ontwerpvereisten te voldoen. MFD is duurder maar kan wel technologien voortduwen en nieuwe productietechnologie mogelijk maken. 3D printen is de vraag om makkelijker specifieke eenmaal producten te maken.



Figuur 14.5: Overzicht van DFM-regels: Samenvatting van de belangrijkste richtlijnen voor productiegericht ontwerpen.

15 Examentips

Als je een vraag krijgt wees dan duidelijk in je antwoord. Schrijf niet enorm grote paragraven. Een tekening met een korte uitleg is vaak beter. Bekijk de laatste video op toledo waar hij over een voorbeeldexamen gaat.

16 Slotwoord

Ik heb 4-dagen van de blok gestoken in het maken van deze samenvatting. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben gehad en dat het jullie helpt bij het studeren voor de examens.
Ruben out

Succes!

Veel succes met de examens!

— Ruben Ryckaert

"Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present."

— Oogway, Kung Fu Panda